Psicología: historia, ciencia y profesión

Temario SAIMAP · Psicología

16 unidades sobre cómo nació y cómo ha cambiado la psicología: historiografía, antecedentes filosóficos y fisiológicos, la fundación, las escuelas europeas y americanas, el conductismo, la revolución cognitiva, el psicoanálisis, el humanismo, la crisis de replicación, la profesión en España y la deontología. Con recuadros de consenso y debate, mitos, claves PIR y autoevaluación.

Grado · 1.º | 16 unidades | Ampliación PIR

SAIMAP PSICOLOGÍA

Índice

Presentación **3**
Cómo está organizado 3
Criterios de rigor 3
Aviso 4

Capítulo 1 · La historia de la psicología y sus orígenes **5**
Unidad 1 · ¿Qué es la historia de la psicología? 5
Unidad 2 · Antecedentes filosóficos y fisiológicos 12
Unidad 3 · La fundación de la psicología moderna 21

Capítulo 2 · Europa hasta la II Guerra Mundial **29**
Unidad 4 · Los funcionalismos europeos 29
Unidad 5 · Psicología animal y reflexología rusa 37
Unidad 6 · Freud y el nacimiento del psicoanálisis 44
Unidad 7 · La psicología de la Gestalt 51

Capítulo 3 · Estados Unidos hasta la II Guerra Mundial **58**
Unidad 8 · Estructuralismo y funcionalismo americanos 58
Unidad 9 · El conductismo clásico: Thorndike y Watson 67
Unidad 10 · El neoconductismo: Tolman, Hull y Guthrie 75

Capítulo 4 · La psicología después de la II Guerra Mundial **81**
Unidad 11 · Skinner y la crisis del conductismo 81
Unidad 12 · La revolución cognitiva y la psicología como ciencia hoy 87
Unidad 13 · La segunda fuerza: el psicoanálisis después de Freud 94
Unidad 14 · La tercera fuerza: el movimiento humanista 100

Capítulo 5 · La profesión: España, ética y deontología **106**
Unidad 15 · De la psicotecnia a la profesión sanitaria en España 106
Unidad 16 · Ética y deontología profesional 114

Apéndices **120**
Estudios y datos clave 120
Mitos y correcciones 121
Bibliografía 122
Créditos de las ilustraciones 123

Presentación

Versión 1.0 · octubre de 2026

Este temario forma parte de **SAIMAP Psicología**, una plataforma de estudio para estudiantes de Psicología y para cualquier persona interesada en la disciplina. Cubre los contenidos de la asignatura de primer curso *Psicología: historia, ciencia y profesión* (en otros planes de estudio, *Historia de la Psicología* o *Fundamentos históricos y profesionales de la Psicología*) y sirve de base a las unidades de la aplicación.

El texto es original. Empieza por las herramientas para leer la historia con espíritu crítico y por los antecedentes filosóficos y fisiológicos de la nueva ciencia. Sigue con la fundación de la psicología a finales del siglo XIX, las escuelas europeas y estadounidenses hasta la II Guerra Mundial y las «tres fuerzas» de la posguerra: conductismo y cognitivismo, psicoanálisis y humanismo. Termina con el presente: la crisis de replicación, la construcción de la profesión en España y la ética y la deontología del psicólogo.

La historia de la psicología está llena de relatos que se repiten de manual en manual y que la investigación de archivo ha corregido: el Wundt «estructuralista», la campana de Pávlov, el miedo generalizado de Little Albert, la pirámide de Maslow o los 38 testigos del caso Genovese. Este temario los presenta junto con su corrección y sus fuentes. Los datos profesionales y legales están actualizados a octubre de 2026.

Cómo está organizado

El temario tiene **5 capítulos y 16 unidades**. Cada unidad se divide en **4 apartados**, que corresponden a los 4 módulos de la unidad en la aplicación; el quinto módulo de la aplicación es el repaso.

Cada unidad incluye además:

- **Consenso y debate**: qué está establecido y qué sigue discutiéndose en la investigación histórica y científica actual.
- **Mito frecuente**: una idea popular errónea y su corrección.
- **Conceptos clave**: los términos que hay que dominar, con una definición breve.
- **Clave PIR**: qué contenidos suelen preguntarse en el examen de Psicólogo Interno Residente y qué trampas conviene evitar.
- **Autoevaluación**: cinco preguntas de tres opciones, con sus soluciones comentadas.

Criterios de rigor

- El contenido refleja el **consenso historiográfico y académico actual**. Cuando una cuestión sigue abierta (una fecha fundacional, la identidad de un participante, la validez de un experimento), se dice, y se presentan las posturas.
- Los estudios clásicos se presentan junto con sus **réplicas y revisiones de archivo** más recientes. Un experimento famoso no es necesariamente un experimento sólido.
- Las fechas que varían según la fuente se dan con su discrepancia; las cifras aproximadas se marcan con «≈».
- Las normas y los datos profesionales (leyes, convocatorias PIR, códigos deontológicos) se han contrastado con fuentes oficiales. Las normas cambian: conviene comprobar su vigencia antes de citarlas en un examen o en la práctica.

- Los gráficos y esquemas son de elaboración propia. Los retratos y las imágenes históricas proceden de Wikimedia Commons, con licencias libres; sus autores y licencias figuran en cada pie y en los créditos finales.
- Las fuentes principales están en la bibliografía final. No se incluye ninguna referencia que no se haya podido verificar.

Aviso

Este material tiene una finalidad exclusivamente educativa. No sustituye la evaluación ni el consejo de un profesional, ni el texto oficial de las normas citadas. SAIMAP Psicología es un proyecto independiente y no está vinculado a ninguna universidad.

Capítulo 1 · La historia de la psicología y sus orígenes

La psicología científica tiene poco más de un siglo y medio, pero sus preguntas son mucho más antiguas. Este capítulo explica primero cómo se escribe y se lee la historia de una ciencia, después recorre las raíces filosóficas y fisiológicas de la nueva disciplina y termina con su fundación institucional en Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos.

Unidad 1 · ¿Qué es la historia de la psicología?

Objetivos: explicar para qué sirve estudiar la historia de una ciencia; distinguir presentismo de historicismo e internalismo de externalismo; comparar las explicaciones basadas en los grandes hombres, el Zeitgeist y los paradigmas de Kuhn; valorar las aportaciones de la nueva historia y el papel de las mujeres pioneras.

1.1 Para qué sirve la historia de una ciencia

Quien empieza a estudiar psicología se encuentra pronto con nombres propios convertidos en etiquetas: «pavloviano», «freudiano», «wundtiano». Se usan como si su significado fuera evidente, pero cada uno condensa un contexto, unos métodos y unas disputas. La **historia de la psicología** reconstruye ese contexto: cómo surgieron las preguntas, los conceptos y los procedimientos que hoy se dan por sentados.

Se suele decir que la psicología tiene un pasado largo y una historia corta. El pasado largo es el de la reflexión filosófica sobre el alma, el conocimiento y las pasiones. La historia corta empieza en el siglo XIX, cuando esas preguntas se trasladan al laboratorio, se miden y se enseñan en las universidades como una disciplina con nombre propio (Unidad 3).

Estudiar esta historia tiene varias funciones prácticas:

Función	Qué aporta	Ejemplo
Entender los conceptos	Saber de dónde vienen y qué problema resolvían	El «umbral» nace de la psicofísica del siglo XIX
Pensamiento crítico	Ver que el consenso de una época puede caer	La frenología fue popular y no tenía base
Evitar repeticiones	Reconocer debates ya planteados	Naturaleza frente a crianza reaparece con cada técnica nueva
Identidad profesional	Dar unidad a una disciplina muy fragmentada	Clínica, básica y social comparten un origen común
Conciencia ética	Aprender de abusos pasados	La eugenesia y los experimentos sin consentimiento (Unidad 16)

La primera función es la más inmediata. Un concepto aislado se memoriza; un concepto con historia se entiende. Saber que la medida de la inteligencia nació en un contexto escolar concreto, y que en otro país se reinterpretó con fines muy distintos, ayuda a usar los tests con más prudencia (Unidad 4).

La segunda función es menos cómoda. La historia muestra que ideas muy aceptadas resultaron erróneas y que otras, marginadas en su día, se recuperaron después. Esto no lleva al escepticismo radical, sino a una actitud sana: sostener las teorías con la fuerza que da la evidencia, y no más.

La historia también sirve para **corregir los propios manuales**. Muchos relatos que se repiten de libro en libro proceden de fuentes secundarias que se copian entre sí. Un ejemplo conocido es el del pequeño Albert, cuya generalización del miedo se exageró durante décadas hasta que Harris (1979) volvió al artículo original (Unidad 9). Por eso este libro incluye en cada unidad un recuadro de **mito frecuente**.

Para hacer historia con rigor se distinguen dos tipos de fuentes:

- **Fuentes primarias**: documentos de la época, como artículos originales, cartas, actas, cuadernos de laboratorio o registros administrativos.
- **Fuentes secundarias**: interpretaciones posteriores, como manuales, biografías o revisiones.

Las secundarias son imprescindibles para orientarse, pero cuando contradicen a las primarias, prevalecen estas. Un minicaso: una estudiante lee en tres manuales que Pávlov hacía sonar siempre una campana. Si consulta trabajos que han revisado los textos y los aparatos del laboratorio (Thomas, 1997; Todes, 2014), descubre que el estímulo más habitual era un metrónomo (Unidad 5). Tres fuentes que repiten lo mismo no equivalen a tres pruebas independientes.

Por último, la historia ayuda a situar los debates actuales: mente y cerebro, herencia y ambiente o ciencia básica y aplicación no son problemas nuevos.

1.2 Presentismo e historicismo; internalismo y externalismo

Toda historia se escribe desde algún lugar. Los historiadores de la ciencia han descrito dos ejes que conviene separar: **cómo se mira el pasado** y **qué factores se usan para explicarlo**.

Cómo se mira el pasado. Butterfield (1931) criticó la llamada **historia whig**: leer el pasado como un camino recto que desemboca en el presente, con autores que «acertaron» y autores que «se equivocaron». Stocking (1965), en el primer volumen del *Journal of the History of the Behavioral Sciences*, trasladó la discusión a las ciencias del comportamiento con dos términos:

- **Presentismo**: juzgar el pasado con los criterios, valores y conocimientos actuales.
- **Historicismo**: intentar comprender el pasado en su propio contexto, con las preguntas y los recursos disponibles en su época.

Un ejemplo: decir que Gall «perdió el tiempo» midiendo cráneos es presentista. Una lectura historicista pregunta qué conocimientos sobre el cerebro existían en su época, por qué su propuesta resultó atractiva y qué dejó a sus sucesores, como la idea de que las funciones mentales podían tener una localización (Unidad 2).

Hoy se acepta que algo de presentismo es inevitable, porque elegimos qué estudiar desde nuestras preguntas actuales. Lo que se procura evitar es el juicio anacrónico: reprochar a un autor no haber usado métodos que todavía no existían.

Qué factores explican el cambio. El segundo eje se refiere a las causas:

- **Internalismo**: explica la ciencia por su lógica interna, es decir, por las teorías, los datos, los métodos y los problemas que estos plantean.
- **Externalismo**: la explica por factores sociales, económicos, políticos e institucionales, como la financiación, las guerras, las universidades o la demanda de servicios.

Un relato internalista del nacimiento de la psicofísica subrayaría que Fechner partió de los datos de Weber y les dio forma matemática. Uno externalista señalaría que la universidad alemana del siglo XIX premiaba la investigación de laboratorio y ofrecía puestos a quienes la hacían. Ninguno de los dos es completo por sí solo.

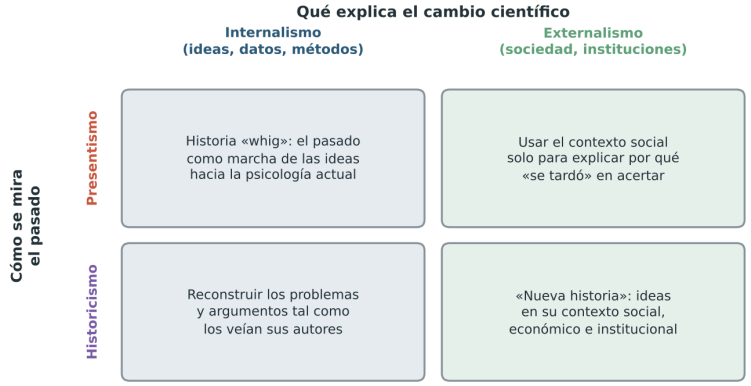


Figura 1.1. **Dos ejes de la historiografía.** El eje horizontal opone presentismo e historicismo; el vertical, internalismo y externalismo. La historia whig del progreso de las ideas ocupa la celda presentista e internalista, y la nueva historia, atenta al contexto social e institucional, la historicista y externalista. Elaboración propia.

Como muestra la figura 1.1, los dos ejes son **independientes**. Un error frecuente es confundir presentismo con internalismo. El presentismo se refiere al punto de vista del historiador (desde cuándo mira); el internalismo, al tipo de explicación (qué factores invoca). Se puede escribir una historia historicista e internalista, centrada en las ideas pero respetando su contexto intelectual, o una presentista y externalista, que explique el pasado por factores sociales pero lo juzgue con criterios de hoy.

La historiografía actual combina factores internos y externos y rechaza los relatos heroicos (Furumoto, 1989; Danziger, 1990). Un ejemplo de esa combinación: la expansión de los tests mentales a comienzos del siglo XX se explica a la vez por avances internos, como la correlación estadística, y por necesidades externas, como la organización de una escuela obligatoria con alumnado muy diverso.

1.3 Grandes hombres, Zeitgeist y paradigmas

Además de los dos ejes anteriores, la historia de la ciencia ha propuesto grandes marcos para explicar **por qué cambian las ideas**. Tres de ellos aparecen con frecuencia en los manuales.

Los grandes hombres. Es el relato más intuitivo: la ciencia avanza gracias a individuos excepcionales que tienen ideas originales. La historia se organiza por biografías y fechas fundacionales: Wundt funda, Freud descubre, Watson proclama. Tiene la ventaja de la claridad, pero ignora a los colaboradores, las instituciones y las personas que quedaron fuera del relato, y tiende a convertir episodios complejos en anécdotas.

El Zeitgeist. El término alemán significa «espíritu de la época». Lo popularizó Boring (1929; 2.ª ed. 1950) en *A History of Experimental Psychology*. Según esta visión, las ideas surgen cuando el clima intelectual las hace posibles, y los individuos son más bien portavoces de su tiempo. Explica bien los descubrimientos casi simultáneos y la resistencia a ideas que llegan «antes de tiempo». Su punto débil es la vaguedad: el espíritu de la época se invoca para explicarlo todo y es difícil comprobarlo.

Los paradigmas. Kuhn (1962), en *La estructura de las revoluciones científicas*, propuso un modelo cíclico. Un **paradigma** es el conjunto de supuestos, problemas legítimos, métodos y ejemplos compartidos por una comunidad científica.

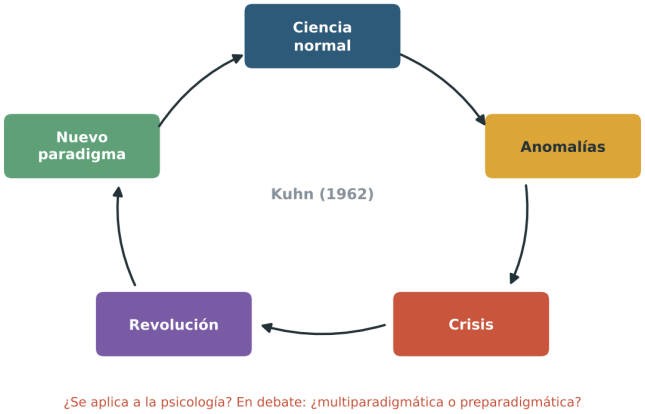


Figura 1.2. **El ciclo de Kuhn.** La ciencia normal acumula anomalías que desembocan en una crisis; la revolución instaura un nuevo paradigma y se reanuda la ciencia normal. Una nota recuerda que su aplicación a la psicología es objeto de debate. Elaboración propia.

Como muestra la figura 1.2, el ciclo tiene cinco momentos:

1. **Ciencia normal**: la comunidad resuelve problemas dentro del paradigma sin cuestionarlo.
2. **Anomalías**: aparecen resultados que no encajan.
3. **Crisis**: las anomalías se acumulan y se pierde la confianza en el marco.
4. **Revolución**: se adopta un paradigma nuevo, que no se limita a ampliar el anterior, sino que cambia lo que se considera un problema o una solución.
5. **Nuevo paradigma**: se reanuda la ciencia normal.

¿Encaja la psicología en este esquema? Es una cuestión **en debate**. La postura dominante es que la psicología es **multiparadigmática** (conviven varios marcos a la vez) o incluso **preparadigmática** (nunca ha habido un acuerdo general). Leahey ha criticado que se hable de «revoluciones» conductista y cognitiva: el conductismo no sustituyó de golpe a la psicología anterior y el análisis de conducta siguió activo tras la llegada del cognitivismo (Unidades 11 y 12). Muchas de esas «revoluciones» son, en parte, relatos construidos después para dar coherencia a la historia de un enfoque.

Enfoque	Motor del cambio	Punto fuerte	Punto débil
Grandes hombres	Genios individuales	Claridad narrativa	Ignora contexto y colaboradores
Zeitgeist	Clima intelectual de la época	Explica descubrimientos simultáneos	Vago y difícil de contrastar
Paradigmas (Kuhn)	Anomalías, crisis y revoluciones	Explica cambios profundos de marco	Discutible en una ciencia multiparadigmática

Ningún marco basta por sí solo. Un uso razonable consiste en tomarlos como herramientas: el de los grandes hombres recuerda que las decisiones individuales importan, el Zeitgeist recuerda el contexto y Kuhn ayuda a pensar qué ocurre cuando cambian los supuestos de fondo.

1.4 La nueva historia y las mujeres invisibilizadas

Durante mucho tiempo, la historia de la psicología la escribieron sobre todo psicólogos que repasaban la obra de sus antecesores. Furumoto (1989) llamó **nueva historia** a la que hacen historiadores profesionales con cuatro rasgos:

- **Contextual**: sitúa las ideas en sus instituciones, su sociedad y su política.

- **Archivística**: trabaja con fuentes primarias, no solo con manuales.
- **Crítica**: desconfía de los relatos heroicos y de las fechas fundacionales.
- **Profesional**: aplica los métodos de la historiografía general.

Un ejemplo de este enfoque es *Constructing the Subject* de Danziger (1990), una historia social del método experimental. Danziger no se pregunta solo qué descubrieron los laboratorios, sino cómo se definieron los papeles de experimentador y sujeto, quién podía ocupar cada uno y por qué la psicología acabó prefiriendo ciertos diseños y no otros.

Una consecuencia directa de la nueva historia es la recuperación de las **mujeres** que el relato tradicional dejó en los márgenes. No estaban ausentes: estaban excluidas de títulos, sociedades y puestos, y luego de los manuales.

Pionera	Aportación	Obstáculo
Mary Whiton Calkins	Método de pares asociados; primera presidenta de la APA (1905)	Completó los requisitos del doctorado en Harvard (1895), que se negó a concedérselo
Margaret Floy Washburn	Primera mujer doctora en psicología (Cornell, 1894); *The Animal Mind* (1908); presidenta de la APA (1921)	Carrera en un entorno que limitaba el acceso de las mujeres a la investigación
Christine Ladd-Franklin	Teoría evolutiva de la visión del color	Excluida de los «Experimentalists» de Titchener
Leta Stetter Hollingworth	*Functional Periodicity* (1914): el ciclo menstrual no merma el rendimiento	Tuvo que refutar con datos prejuicios presentados como ciencia
Mamie Phipps Clark	Estudios con muñecas, con Kenneth Clark, desde 1939-40	Doble exclusión, por género y por raza

Algunos casos muestran que estas mujeres no solo hicieron ciencia, sino que usaron la ciencia contra los prejuicios de su época. Hollingworth sometió a prueba empírica la creencia de que la menstruación reducía la capacidad de las mujeres y no encontró tal efecto; también criticó la «hipótesis de la variabilidad», según la cual los varones serían más variables y por eso abundarían más entre los genios. Los estudios de Mamie Phipps Clark con muñecas se citaron en la sentencia *Brown v. Board of Education* (1954), que declaró inconstitucional la segregación escolar en Estados Unidos.

Integrar a estas autoras no es añadir una lista de nombres al final del tema. Cambia la imagen de la disciplina: muestra que el acceso a la ciencia dependía de factores externos, como el género o la raza, y que esos factores condicionaron qué preguntas se hicieron y quién obtuvo el reconocimiento. Las pioneras estadounidenses se estudian con más detalle en la Unidad 8.

Un minicaso para fijar la idea: si un manual dice que en los primeros laboratorios «no había mujeres», la nueva historia pregunta si no las había o si no se las dejaba firmar, doctorarse o entrar en las reuniones. La respuesta cambia el relato.

Consenso y debate

Consenso: la historiografía actual combina factores internos y externos, evita el juicio anacrónico y rechaza el relato heroico de los «grandes hombres» (Furumoto, 1989; Danziger, 1990). La recuperación de las pioneras forma parte de esta revisión.

Debate: si la psicología ha tenido alguna vez un paradigma en sentido kuhniano. La postura dominante la considera multiparadigmática o preparadigmática, y Leahey ha criticado que se hable de «revoluciones» conductista y cognitiva.

Mito frecuente

Mito: «La historia de la psicología es una sucesión de escuelas que se sustituyen unas a otras: estructuralismo, funcionalismo, conductismo, cognitivismo».

Realidad: las escuelas coexistieron y se solaparon durante décadas, y muchas «revoluciones» son en parte relatos retrospectivos que ordenan el pasado desde el presente (Leahey; Danziger, 1990). El análisis de conducta, por ejemplo, siguió activo después de la llegada del cognitivismo.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Historia whig	Lectura del pasado como camino recto hacia el presente (crítica de Butterfield, 1931)
Presentismo	Juzgar el pasado con los criterios y conocimientos actuales
Historicismo	Comprender el pasado en su propio contexto y con los recursos de su época
Internalismo	Explicar la ciencia por su lógica interna: teorías, datos y métodos
Externalismo	Explicar la ciencia por factores sociales, económicos, políticos e institucionales
Zeitgeist	«Espíritu de la época»; clima intelectual que hace posibles las ideas (Boring)
Paradigma	Supuestos, métodos y ejemplos compartidos por una comunidad científica (Kuhn, 1962)
Nueva historia	Historia contextual, archivística y crítica hecha por historiadores (Furumoto, 1989)

Clave PIR

Prioridad baja. Cuando aparece, se pide distinguir presentismo de historicismo o internalismo de externalismo a partir de un ejemplo, o identificar las fases del ciclo de Kuhn. La trampa típica es confundir presentismo (punto de vista del historiador) con internalismo (tipo de explicación). También se confunde el Zeitgeist con el enfoque de los grandes hombres, que es justo su contrario.

Autoevaluación

1. Un historiador reprocha a un autor del siglo XIX no haber usado la estadística inferencial actual. Su enfoque es…
a) historicista
b) presentista
c) externalista

2. Explicar el auge de los tests mentales por la expansión de la escuela obligatoria es un ejemplo de…
a) externalismo
b) internalismo
c) historia whig

3. Según Kuhn (1962), ¿qué precede a una revolución científica?
a) Un periodo prolongado de ciencia normal sin anomalías
b) La aparición de un genio que impone su teoría
c) Una crisis causada por la acumulación de anomalías

4. ¿Qué rasgo corresponde a la «nueva historia» descrita por Furumoto (1989)?
a) Trabajo con fuentes primarias y atención al contexto
b) Organización del relato en torno a fundadores geniales
c) Selección de los autores que anticiparon el presente

5. Mary Whiton Calkins…
a) fue la primera mujer doctora en psicología, en Cornell
b) refutó que el ciclo menstrual mermara el rendimiento
c) completó los requisitos del doctorado en Harvard, que se negó a concedérselo

Soluciones

1 b. Juzga el pasado con criterios actuales; el historicismo intentaría comprenderlo en su contexto. **2 a.** Invoca un factor social e institucional, no la lógica interna de la teoría. **3 c.** Las anomalías se acumulan, llega la crisis y después la revolución. **4 a.** Es contextual, archivística y crítica; las otras dos opciones describen el relato heroico y la historia whig. **5 c.** Después fue la primera presidenta de la APA (1905); la opción a corresponde a Washburn y la b, a Hollingworth.

Unidad 2 · Antecedentes filosóficos y fisiológicos

Objetivos: describir el dualismo cartesiano y las ideas del empirismo y el asociacionismo británicos; explicar las aportaciones de Müller y Helmholtz a la fisiología sensorial; distinguir la ley de Weber de la ley de Fechner y conocer los métodos psicofísicos; reconstruir el debate sobre la localización cerebral desde la frenología hasta Broca y Wernicke.

2.1 Descartes y el empirismo británico

La psicología heredó de la filosofía moderna dos grandes problemas: **cómo se relacionan la mente y el cuerpo** y **de dónde procede el conocimiento**.

Descartes. René Descartes formuló un **dualismo interaccionista**. El ser humano está compuesto de dos sustancias distintas: la mente o alma, que piensa y no ocupa espacio, y el cuerpo, que ocupa espacio y funciona como una máquina. Ambas interactúan, y Descartes situó el punto de contacto en la **glándula pineal**, una pequeña estructura del centro del cerebro. Desarrolló estas ideas en *Les passions de l'âme* (1649) y en el *Traité de l'homme*, publicado de forma póstuma en 1664.

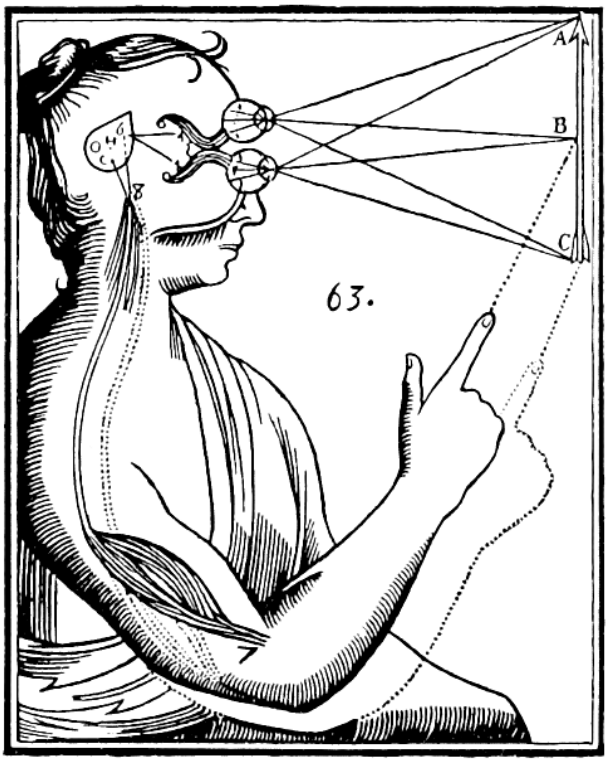


Figura 2.1. **Ilustración del *Tratado del hombre* de Descartes (1664).** Los estímulos visuales llegan a la glándula pineal, el lugar donde Descartes situaba la interacción entre el alma y el cuerpo. Fuente: René Descartes, Wikimedia Commons, dominio público.

Como muestra la figura 2.1, Descartes describía el cuerpo con un lenguaje mecánico. Su idea del **acto reflejo** es la parte más duradera de su legado para la psicología: un estímulo externo pone en marcha una respuesta automática del cuerpo sin intervención del alma, como cuando se aparta la mano del fuego. También dejó planteado un problema sin solución aceptada por todos: cómo puede algo no material actuar sobre algo material.

El empirismo británico. Frente a la idea cartesiana de que algunas ideas son innatas, los empiristas sostuvieron que todo conocimiento procede de la **experiencia**. John Locke, en su *Ensayo sobre el entendimiento humano* (1690), comparó la mente al nacer con una **tabula rasa**, una tablilla en blanco en la que la experiencia va escribiendo. Le siguieron Berkeley y Hume, que examinaron cómo se forman y se combinan las ideas.

De ahí surgió el **asociacionismo**: las ideas simples se unen en ideas complejas por **asociación**, sobre todo cuando se presentan juntas o seguidas. Hartley lo sistematizó en el siglo XVIII. En el XIX, James Mill lo planteó como una combinación casi mecánica de elementos, mientras que su hijo John Stuart Mill habló de **química mental**: al combinarse, las ideas pueden dar lugar a un compuesto con propiedades nuevas, igual que el agua no se parece al hidrógeno ni al oxígeno.

El asociacionismo dio a la psicología experimental una de sus hipótesis de trabajo más fecundas. Cuando Ebbinghaus aprendió listas de sílabas o Thorndike observó cómo un gato conectaba una conducta con su consecuencia (Unidades 4 y 9), estaban convirtiendo en experimento una vieja pregunta empirista. El matiz de John Stuart Mill también tendrá eco: la idea de que el todo puede ser algo más que la suma de sus partes reaparece en Wundt (Unidad 3) y, con otra forma, en la Gestalt (Unidad 7).

2.2 Fisiología sensorial: Müller y Helmholtz

El segundo gran antecedente procede de la **fisiología alemana** del siglo XIX, que llevó al laboratorio preguntas sobre los sentidos que la filosofía había tratado de forma especulativa.

Johannes Müller. En su *Handbuch der Physiologie* (1833-1840) formuló la **ley de las energías nerviosas específicas**: cada nervio sensorial produce su propia cualidad de sensación, sea cual sea el estímulo que lo active. El nervio óptico produce siempre sensaciones visuales, tanto si lo estimula la luz como si lo estimula una presión. Por eso, al frotarse los ojos cerrados se ven destellos aunque no haya luz.

La consecuencia teórica es importante: lo que percibimos directamente no es el mundo, sino el estado de nuestros nervios. La percepción depende de la estructura del sistema nervioso, y esta puede estudiarse en el laboratorio.

Hermann von Helmholtz. Discípulo de Müller, hizo varias aportaciones decisivas:

1. **Velocidad de conducción nerviosa (1850).** Con preparaciones de nervio de rana, midió el tiempo que tarda un impulso en recorrer el nervio y comprobó que era **mucho más lento** de lo que se creía. Hasta entonces se suponía que la transmisión era prácticamente instantánea.
2. **«Óptica fisiológica» (1856-1867).** Un tratado sobre la visión que incluye la **teoría tricromática** del color, conocida como teoría de Young-Helmholtz: la visión del color depende de tres tipos de receptores.
3. **Inferencia inconsciente.** La percepción no es un registro pasivo. El sistema perceptivo completa los datos sensoriales con conclusiones rápidas y automáticas basadas en la experiencia.

La medida de la velocidad nerviosa tuvo una consecuencia inesperada para la psicología. Si los procesos nerviosos tardan un tiempo medible, los procesos mentales asociados también lo tardarán, y ese tiempo puede registrarse. Esta idea está en la base de la **cronometría mental**, que Wundt y sus colaboradores convertirían en uno de los métodos centrales del laboratorio (Unidad 3).

La inferencia inconsciente se entiende con un ejemplo. Una amiga que se aleja por la calle proyecta en la retina una imagen cada vez más pequeña, pero no la vemos encoger: el sistema perceptivo «tiene en cuenta» la distancia y mantiene constante su tamaño percibido. Para Helmholtz, este tipo de ajuste es una inferencia que no llega a la conciencia.

Müller y Helmholtz no se consideraban psicólogos. Su aportación fue demostrar que ciertas preguntas sobre la mente podían responderse con experimentos y medidas, el mismo supuesto del que partirían la psicofísica y el laboratorio de Wundt. Faltaba un paso más: medir la relación entre el estímulo físico y la sensación. Ese paso lo dieron Weber y Fechner. Las bases neurales de la sensación se desarrollan en la asignatura de Bases biológicas, y la teoría del color y la percepción, en Atención y Percepción.

2.3 La psicofísica: Weber y Fechner

La **psicofísica** estudia la relación cuantitativa entre la intensidad de un estímulo físico y la sensación que produce. Fue el primer intento logrado de expresar con leyes matemáticas una relación entre lo físico y lo mental.

Ernst Heinrich Weber. En *De tactu* (1834) estudió la discriminación de pesos y de presiones en la piel. Su pregunta era: ¿cuánto tiene que cambiar un estímulo para que se note la diferencia? A ese cambio mínimo se le llama **umbral diferencial** o **diferencia apenas perceptible**. Weber observó que no es una cantidad fija, sino **proporcional** a la intensidad del estímulo de partida:

ΔI / I = k

donde ΔI es el umbral diferencial, I la intensidad inicial y k una constante que varía según el sentido. Un ejemplo hipotético: si para notar que una bolsa de 100 g pesa más hay que añadir 2 g, con una bolsa de 200 g habrá que añadir unos 4 g. La proporción se mantiene. Es la **ley de Weber**.

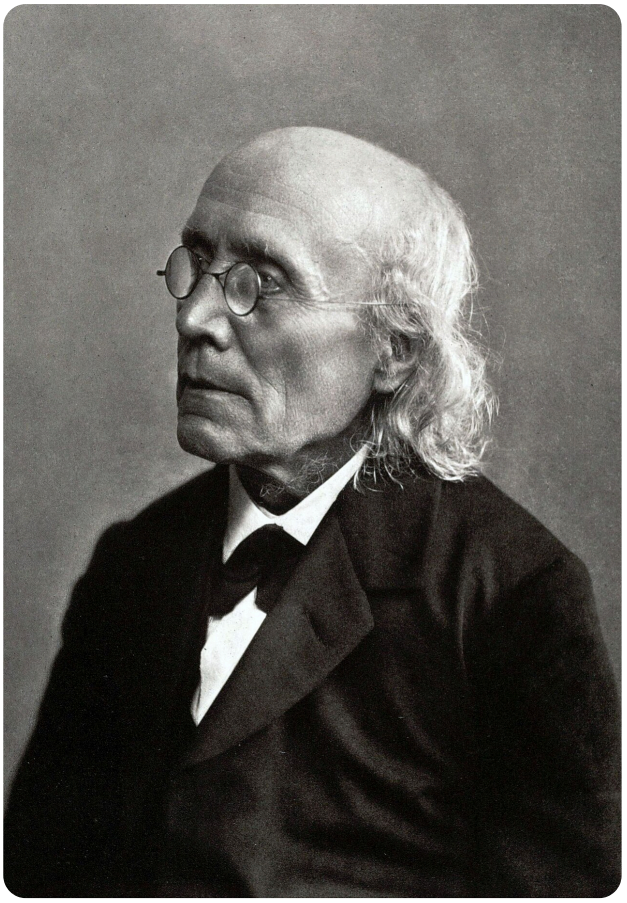


Figura 2.2. **Gustav Theodor Fechner.** Dio forma matemática a los datos de Weber y fundó la psicofísica como disciplina. Fuente: autor desconocido, Wikimedia Commons, dominio público.

Gustav Theodor Fechner. Físico y filósofo (figura 2.2), publicó *Elemente der Psychophysik* (1860). A partir de la ley de Weber, propuso que la intensidad de la sensación crece con el **logaritmo** de la intensidad del estímulo:

S = k log I

Es la **ley de Fechner**. Si el estímulo crece en progresión geométrica, la sensación crece en progresión aritmética: cada vez hace falta más aumento físico para producir el mismo aumento de sensación.

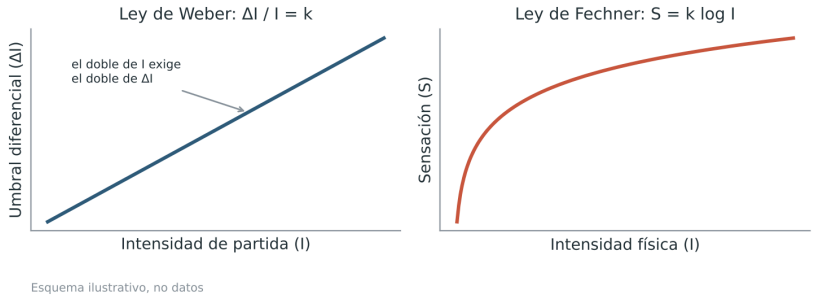


Figura 2.3. **Las leyes de Weber y de Fechner.** En el panel (a), el umbral diferencial crece en proporción a la intensidad del estímulo (ΔI = k·I). En el panel (b), la sensación crece de forma logarítmica con la intensidad (S = k log I), con una curva cóncava. Esquema ilustrativo, no datos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 2.3, las dos leyes describen cosas distintas. La de Weber se refiere al **umbral diferencial**; la de Fechner, a la **magnitud de la sensación**. Un error muy frecuente es atribuir la ley logarítmica a Weber: Weber estableció la proporción; Fechner, la ley logarítmica.

Fechner también sistematizó los **métodos psicofísicos clásicos**, que se siguen usando:

Método	Procedimiento	Ejemplo
Límites	Se aumenta o reduce el estímulo paso a paso hasta que se detecta o deja de detectarse	Subir el volumen de un tono hasta oírlo
Estímulos constantes	Se presentan varias intensidades fijas en orden aleatorio	Tonos de distinta intensidad mezclados
Ajuste (o error medio)	La propia persona ajusta el estímulo hasta igualarlo con otro	Regular una luz hasta que parezca igual a otra

Con estos métodos se miden dos umbrales:

- **Umbral absoluto**: la intensidad mínima que se detecta el **50 %** de las veces.
- **Umbral diferencial**: la diferencia mínima que se detecta el 50 % de las veces.

La definición es estadística porque no hay un punto exacto en el que el estímulo pase de no detectarse a detectarse siempre.

La ley de Fechner no fue la última palabra. Stevens (1957) propuso una **ley potencial**, según la cual la sensación es una potencia de la intensidad del estímulo, con un exponente distinto para cada dimensión sensorial. Para la estimación directa de la magnitud percibida, la ley de Stevens se ajusta mejor a los datos.

La psicofísica demostró que la sensación podía medirse y expresarse en leyes, y Wundt partió de esta tradición (Unidad 3). La psicofísica actual y la teoría de detección de señales se estudian en Atención y Percepción.

2.4 La localización cerebral: de la frenología a Broca y Wernicke

El tercer antecedente es la pregunta por **dónde** ocurren las funciones mentales.

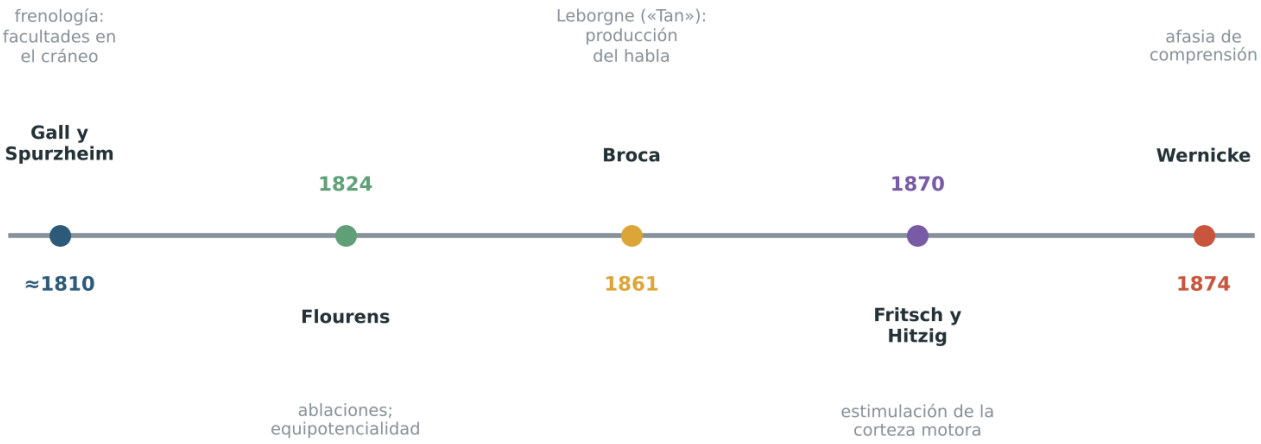


Figura 2.4. **La localización cerebral en el siglo XIX.** Línea del tiempo desde la frenología de Gall y Spurzheim (hacia 1810) y la equipotencialidad de Flourens (1824) hasta Broca (1861), Fritsch y Hitzig (1870) y Wernicke (1874). Elaboración propia.

Como muestra la figura 2.4, el debate pasó de la especulación a las primeras pruebas clínicas y experimentales.

La frenología (≈1810-1819). Franz Joseph Gall y Johann Spurzheim sostuvieron que la mente se compone de **facultades** independientes, como la benevolencia o la memoria, cada una con su lugar en la corteza. Una facultad muy desarrollada agrandaría su zona cerebral y produciría un abultamiento en el cráneo, de modo que palpar la cabeza permitiría conocer el carácter. La frenología se hizo muy popular, pero sus pruebas eran anécdotas seleccionadas: no tenía base.

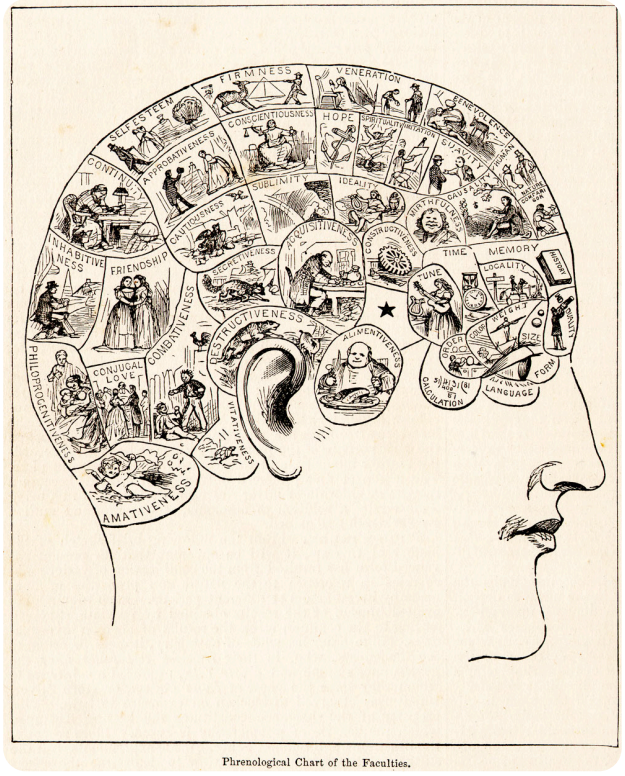


Figura 2.5. **Lámina frenológica (1883).** Cada zona del cráneo se asigna a una «facultad»; el atractivo popular de estas láminas duró décadas después de su descrédito científico. Fuente: autor no acreditado, Wikimedia Commons, dominio público.

Su legado, sin embargo, no fue nulo. La idea de que funciones distintas dependen de zonas distintas del cerebro sobrevivió a la frenología (figura 2.5).

Flourens (1824). Pierre Flourens extirpó partes del cerebro en animales y observó los efectos. Concluyó que la corteza funcionaba como un todo: la **equipotencialidad**. La pérdida de función dependía de cuánto tejido se extirpaba, no de dónde. Sus métodos eran más rigurosos que los de la frenología.

Broca (1861). Paul Broca estudió a Louis Victor Leborgne, un paciente al que llamaban «Tan» porque era casi la única sílaba que podía pronunciar, aunque comprendía lo que se le decía. Tras su muerte, Broca encontró una lesión en la región **frontal inferior izquierda**. Fue la primera prueba clínica sólida de que una función psicológica, la **producción del habla**, dependía de una zona concreta (figura 2.6).



Figura 2.6. **Cerebro de Leborgne («Tan»).** Pieza conservada en el Musée Dupuytren de París; la etiqueta atribuye la afasia a la lesión frontal izquierda descrita por Broca (1861). Fuente: Selbymay, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Fritsch y Hitzig (1870). Gustav Fritsch y Eduard Hitzig estimularon eléctricamente la corteza de perros y provocaron movimientos en lados concretos del cuerpo. Era una prueba **experimental** de que existe una **corteza motora** localizada.

Wernicke (1874). Carl Wernicke describió una afasia distinta: los pacientes hablaban con fluidez, pero no comprendían bien el lenguaje y su habla tenía poco sentido. La llamó **afasia sensorial** o de comprensión, asociada a otra región del hemisferio izquierdo. Un error clásico es cruzar los nombres: Broca corresponde a la **producción**; Wernicke, a la **comprensión**.

En esta época se produjo también el caso de **Phineas Gage** (1848): una barra de hierro le atravesó el lóbulo frontal en un accidente de trabajo y sobrevivió.



Figura 2.7. **Phineas Gage con la barra de hierro.** Retrato fotográfico de Gage sosteniendo la barra que le atravesó el cráneo; su caso se cita como ejemplo de cambio de personalidad tras una lesión frontal. Fuente: autor desconocido, Wikimedia Commons, dominio público.

El relato del caso de la figura 2.7 se ha exagerado con el tiempo (véase el mito de esta unidad). Algo parecido ocurre con la idea de que «usamos solo el 10 % del cerebro», que no tiene ninguna base (Beyerstein, 1999; Lilienfeld et al., 2010).

La neurociencia actual no da la razón ni a la frenología ni a la equipotencialidad estricta: hay regiones especializadas, pero las funciones complejas dependen de su trabajo conjunto. Las bases neurales del lenguaje y de la motricidad se estudian en Bases biológicas.

Consenso y debate

Consenso: la psicología científica nació de la confluencia de la filosofía y de la fisiología experimental. La ley de Weber describe el umbral diferencial y la de Fechner, la magnitud de la sensación. Broca y Wernicke aportaron las primeras pruebas clínicas sólidas de localización.

Debate: qué ley describe mejor la magnitud percibida: la logarítmica de Fechner o la potencial de Stevens (1957), que se ajusta mejor en la estimación directa. También se discute cuánto cambió realmente Phineas Gage, porque los relatos de su caso se fueron agrandando con el tiempo (Macmillan, 2000).

Mito frecuente

Mito: «Phineas Gage sufrió un cambio de personalidad radical y permanente: tras el accidente se convirtió en otra persona para siempre».

Realidad: los relatos sobre Gage se exageraron con el paso de las décadas. Las fuentes indican que probablemente tuvo una recuperación social parcial: llegó a trabajar como cochero de diligencias en Chile, un empleo que exigía planificación y trato con los pasajeros (Macmillan, 2000).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Dualismo interaccionista	Mente y cuerpo son sustancias distintas que interactúan en la glándula pineal (Descartes)
Asociacionismo	Las ideas complejas se forman uniendo ideas simples que se presentan juntas
Energías nerviosas específicas	Cada nervio sensorial produce su propia cualidad, sea cual sea el estímulo (Müller)
Inferencia inconsciente	Conclusión perceptiva rápida y automática a partir de los datos sensoriales (Helmholtz)
Ley de Weber	El umbral diferencial es proporcional a la intensidad inicial: $\Delta I/I = k$
Ley de Fechner	La sensación crece con el logaritmo de la intensidad del estímulo: $S = k \log I$
Umbral absoluto	Intensidad mínima de un estímulo que se detecta el 50 % de las veces
Equipotencialidad	La corteza funciona como un todo y la pérdida depende de la cantidad de tejido (Flourens)

Clave PIR

Prioridad alta. La psicofísica es lo más preguntado: distinguir la ley de Weber de la de Fechner, identificar los métodos psicofísicos y definir el umbral absoluto (detección del 50 %), que apareció en el PIR de 2025. La localización cerebral tiene prioridad media. Trampas típicas: atribuir la ley logarítmica a Weber, confundir Broca (producción) con Wernicke (comprensión) y olvidar que Stevens propuso una ley potencial.

Autoevaluación

1. Que al presionar el globo ocular se vean destellos sin que haya luz ilustra…
a) la inferencia inconsciente de Helmholtz
b) la ley de las energías nerviosas específicas
c) la equipotencialidad cortical de Flourens

2. ¿Qué afirma la ley de Weber?
a) El umbral diferencial es proporcional a la intensidad inicial
b) La sensación crece con el logaritmo del estímulo
c) La sensación es una potencia de la intensidad del estímulo

3. El umbral absoluto se define como la intensidad mínima que se detecta…
a) en todos los ensayos sin excepción
b) en la primera presentación del estímulo
c) el 50 % de las veces

4. El paciente Leborgne, estudiado por Broca (1861), tenía…
a) problemas de comprensión con habla fluida
b) muy reducida la producción del habla
c) parálisis por lesión de la corteza motora

5. ¿Qué aportó la medida de la velocidad nerviosa de Helmholtz (1850) a la psicología?
a) La idea de que los procesos mentales tardan un tiempo medible
b) La prueba de que el lenguaje se localiza en el hemisferio izquierdo
c) La primera formulación matemática del umbral diferencial

Soluciones

1 b. El nervio óptico produce sensaciones visuales sea cual sea el estímulo. **2 a.** La ley logarítmica es de Fechner y la potencial, de Stevens. **3 c.** Es una definición estadística, porque la detección no pasa de golpe de nunca a siempre. **4 b.** Comprendía, pero apenas podía hablar; la opción a describe la afasia de Wernicke. **5 a.** Abrió el camino a la cronometría mental; la b corresponde a Broca y la c, a Weber.

Unidad 3 · La fundación de la psicología moderna

Objetivos: describir el patrón de institucionalización de la psicología como ciencia; explicar el programa de Wundt y corregir los mitos sobre su obra; valorar las aportaciones de Galton a la medida de las diferencias individuales y su vínculo con la eugenesia; comparar los papeles de William James y de Stanley Hall en la psicología estadounidense.

3.1 La institucionalización de una nueva ciencia

Una disciplina científica no nace de una idea ni de un libro. Nace cuando un grupo de personas consigue espacios, cargos, títulos, revistas y reconocimiento social para practicarla. A ese proceso se le llama **institucionalización**. En la psicología se produjo en el último cuarto del siglo XIX y siguió un patrón parecido en varios países:

1. **Laboratorios** con instrumental propio, que se convirtieron en la seña de identidad de la nueva psicología.
2. **Presencia en los planes de estudio** y concesión de títulos, incluido el doctorado.
3. **Aumento de las publicaciones**: el alemán fue la lengua científica dominante hasta la I Guerra Mundial; después lo fue el inglés.
4. **Revistas** especializadas.
5. **Asociaciones** nacionales e internacionales.
6. **Psicotecnia** o psicología aplicada, que respondía a demandas de la escuela, la industria o la clínica.
7. **Financiación** pública y privada.

Varios factores favorecieron el proceso: universidades que valoraban la investigación, una fisiología experimental en plena expansión (Unidad 2), el prestigio de la medida objetiva y la influencia del evolucionismo, que llevó a preguntarse para qué sirve la mente.

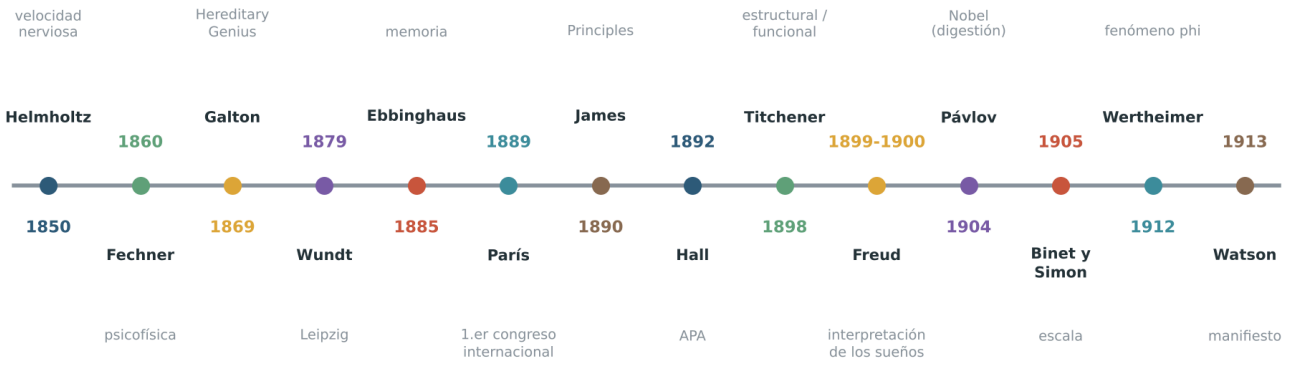


Figura 3.1. **La fundación de la psicología, 1850-1913.** Línea del tiempo desde la medida de la velocidad nerviosa de Helmholtz (1850) y la psicofísica de Fechner (1860) hasta el laboratorio de Leipzig (1879), el primer congreso internacional (París, 1889), la APA (1892), la escala de Binet y Simon (1905) y el manifiesto de Watson (1913). Elaboración propia.

Como muestra la figura 3.1, en poco más de sesenta años la psicología pasó de ser un capítulo de la filosofía y de la fisiología a tener laboratorios, revistas y asociaciones propias. Un hito del carácter internacional del proceso fue el **Primer Congreso Internacional de Psicología**, celebrado en París en 1889.

Hablar de una «fundación» única es una simplificación. Las fechas que se repiten en los manuales son **simbólicas**: marcan un momento elegido después para representar un proceso largo. Lo que sí puede

describirse con precisión es cómo cada país dio a la nueva disciplina un perfil propio, según sus tradiciones intelectuales y sus instituciones.

País	Figura de referencia	Pregunta central	Rasgo dominante
Alemania	Wilhelm Wundt	¿Cómo está organizada la experiencia consciente?	Laboratorio y experimentación
Gran Bretaña	Francis Galton	¿En qué se diferencian las personas y por qué?	Medida, estadística y herencia
Estados Unidos	William James y Stanley Hall	¿Para qué sirve la mente?	Funcionalismo y aplicación práctica

Las tres tradiciones no se ignoraron entre sí. Muchos estadounidenses se formaron en Leipzig y combinaron lo aprendido con la medida de diferencias individuales de Galton. Cattell, por ejemplo, se doctoró con Wundt, conoció el trabajo de Galton y acuñó la expresión **«mental tests»** (1890). Un estudiante de hoy hereda las tres tradiciones a la vez: el experimento controlado, la estadística de las diferencias y la pregunta por la utilidad de la conducta.

3.2 Wundt y el laboratorio de Leipzig

Wilhelm Wundt se formó como fisiólogo y pasó después a la filosofía. Su obra *Grundzüge der physiologischen Psychologie* («Principios de psicología fisiológica», 1873-74) delimitó la nueva disciplina: una psicología **experimental**, apoyada en los métodos de la fisiología pero con un objeto propio, la **experiencia inmediata**.

En 1875 se incorporó a la Universidad de Leipzig, donde dispuso de un espacio para demostraciones. **1879** es la fecha convencional de su laboratorio, porque en ella empezaron las primeras investigaciones de estudiantes. En 1881 fundó la revista ***Philosophische Studien*** para publicarlas. El reconocimiento institucional oficial del laboratorio llegó en la década de 1880. La elección entre 1875 y 1879 depende de lo que se entienda por «fundar un laboratorio»: un espacio de demostración o un lugar de investigación sistemática.

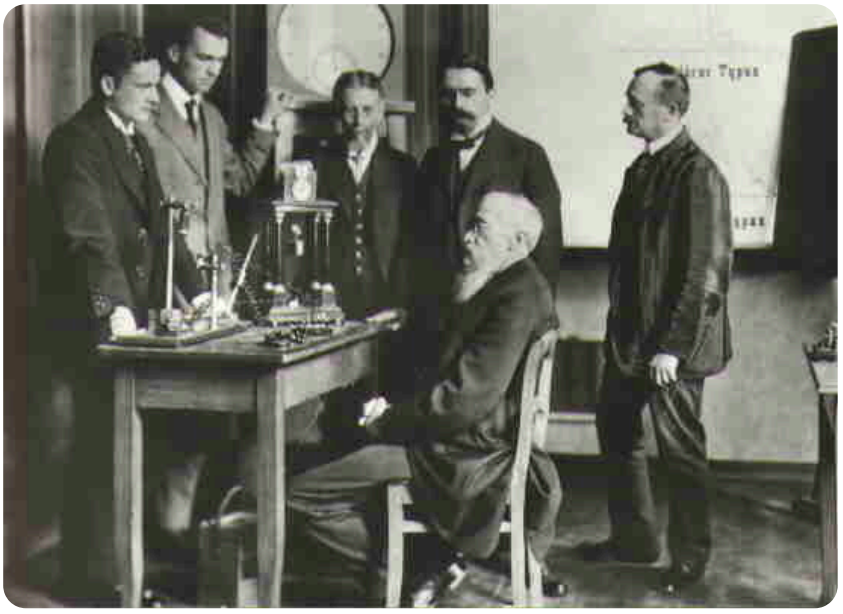


Figura 3.2. **Wundt, sentado, con colaboradores en su laboratorio de Leipzig (sin fecha precisa).** El laboratorio funcionaba como un grupo de investigación con estudiantes de muchos países. Fuente: autor desconocido, Wikimedia Commons, dominio público.

Métodos. En el laboratorio (figura 3.2), Wundt usó dos procedimientos principales:

- **Cronometría mental**: medida de los **tiempos de reacción**. Con el **método sustractivo** de Donders se compara, por ejemplo, el tiempo de responder a una luz con el de responder solo a la luz de un color concreto; la diferencia estima la duración del proceso añadido.
- **Autoobservación experimental** (*experimentelle Selbstbeobachtung*): informes breves de observadores entrenados en condiciones controladas, repetibles y variables de forma sistemática. Wundt la distinguía de la **percepción interna** informal, que consideraba poco fiable, y criticó en 1907 los «experimentos de interrogatorio» de la Escuela de Würzburgo (Unidad 4).

Conceptos. La experiencia consciente no es una simple suma de elementos. La **apercepción** es el proceso activo por el que la atención selecciona contenidos y los organiza en un todo. La **síntesis creadora** expresa que ese todo tiene propiedades que no estaban en sus partes. Como la apercepción es activa y dirigida, el sistema de Wundt se llama **voluntarismo**. Propuso además una **teoría tridimensional del sentimiento**: todo sentimiento se sitúa en tres dimensiones, placer-displacer, tensión-relajación y excitación-calma.

La *Völkerpsychologie*. Entre 1900 y 1920 publicó en diez volúmenes una «psicología de los pueblos» dedicada al **lenguaje**, los **mitos** y las **costumbres**. Para Wundt, los procesos superiores no pueden estudiarse en el laboratorio, sino a través de sus productos colectivos. Es la otra mitad de su programa, no un añadido tardío.

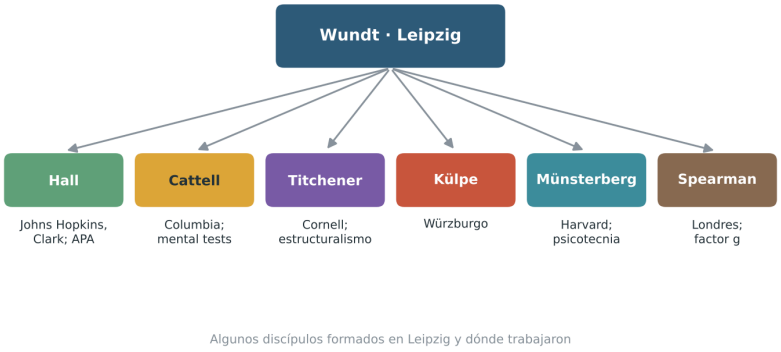


Figura 3.3. **Wundt y sus discípulos.** Desde Leipzig, Hall y Cattell volvieron a Estados Unidos, Titchener a Cornell, Külpe a Würzburgo, Münsterberg a Harvard y Spearman a Londres. Elaboración propia.

Como muestra la figura 3.3, el legado institucional de Wundt fue enorme: formó a una generación que llevó el modelo de laboratorio a otros países (Unidades 4 y 8). Pero muchos de ellos adoptaron el laboratorio y no su teoría. El caso más influyente es el de Titchener, que en 1898 llamó **estructuralismo** a su propia psicología y presentó a Wundt como su antecedente. Boring (1929) difundió esa imagen, y los manuales la repitieron durante décadas.

La investigación histórica ha corregido ese retrato (Blumenthal, 1975; Danziger, 1979; Leahey, 1981). Wundt no era estructuralista ni introspeccionista al estilo de Titchener, y su psicología no se limitaba al laboratorio. Las revisiones recientes insisten en cómo los manuales deformaron su figura (Araujo, 2016; Brock, 2021).

3.3 Galton y la medida de las diferencias individuales

Francis Galton, primo de Charles Darwin, se interesó por una pregunta que la teoría de la evolución hacía inevitable: si las especies varían y esa variación se hereda, ¿cómo varían y cuánto heredan los seres humanos? Mientras Wundt buscaba las leyes generales de la mente, Galton se centró en las **diferencias individuales**.

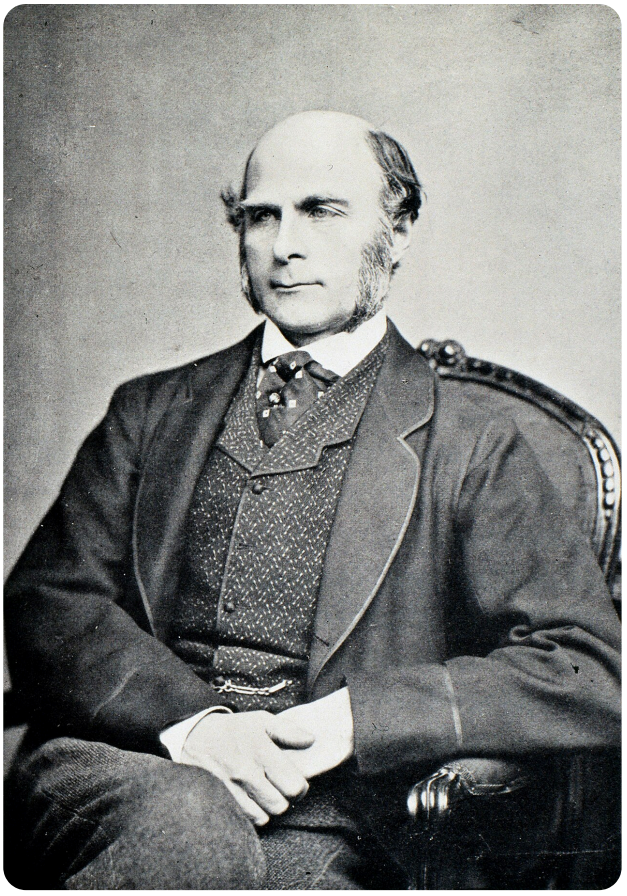


Figura 3.4. **Francis Galton.** Su interés por la herencia y la medida dio origen a la psicología diferencial y a buena parte de la psicometría. Fuente: autor no indicado, Wikimedia Commons, dominio público.

Su trayectoria (figura 3.4) incluye varias aportaciones clave:

Año	Aportación	Importancia
1869	*Hereditary Genius*	Estudio de familias de personas eminentes para defender la herencia de la capacidad
1875	Estudio de gemelos	Uso de gemelos para separar herencia y ambiente
1883	*Inquiries into Human Faculty*	Recopilación de sus trabajos sobre facultades humanas
1884	Laboratorio antropométrico	Medidas físicas y sensoriales de muchos visitantes en una exposición de Londres
1888	Regresión y correlación	Herramientas para describir cómo varían juntas dos medidas

El **laboratorio antropométrico** se instaló en la International Health Exhibition de Londres (1884). A los visitantes se les medía la estatura, la fuerza, la agudeza visual o el tiempo de reacción, y Galton reunía así datos de una población amplia. Galton también ideó un **test de asociación de palabras** y popularizó la oposición entre naturaleza y crianza.

Su aportación estadística es la más duradera. Galton concibió la **correlación**, una forma de medir en qué grado dos variables, como la estatura de padres e hijos, varían juntas. Pero no inventó el coeficiente que se usa hoy: el **coeficiente de correlación producto-momento** lo formalizó **Pearson** (1896). Confundirlos es un error frecuente. La correlación se trata en Métodos y Estadística.

La otra cara de su obra es la **eugenesia**, término que acuñó el propio Galton: el proyecto de «mejorar» la población favoreciendo la reproducción de quienes se consideraban más aptos. Partía de la convicción de que

las capacidades valiosas eran sobre todo heredadas. Las políticas eugenésicas que se aplicaron después en varios países, con esterilizaciones forzosas, muestran el daño que puede causar una ciencia que confunde sus hipótesis con verdades y las pone al servicio de prejuicios sociales. Una lectura historicista explica por qué estas ideas resultaron atractivas en su época; no las justifica.

El legado de Galton llegó a Estados Unidos a través de Cattell, que acuñó la expresión «mental tests» (1890), y a la propia tradición británica a través de Pearson y Spearman (Unidad 4). La medida de la inteligencia y la teoría de los tests se estudian en Evaluación y Psicometría.

Un ejemplo actual de su herencia metodológica: cuando un estudio informa de que las horas de sueño y la nota media de un grupo de estudiantes «correlacionan», está usando una idea de Galton con una fórmula de Pearson. Y cuando se recuerda que la correlación no prueba que una variable cause la otra, se está aplicando la cautela que la historia de la eugenesia hace especialmente necesaria.

3.4 William James, Hall y la psicología en Estados Unidos

La psicología estadounidense se construyó sobre dos apoyos: el laboratorio alemán y el evolucionismo británico. De esa mezcla surgió una pregunta característica: no tanto **de qué está hecha** la mente, sino **para qué sirve**.

William James. Profesor en Harvard, dispuso hacia 1875 de una sala de demostraciones para su enseñanza. Su gran obra, ***The Principles of Psychology*** (1890), y su versión abreviada, el *Briefer Course* (1892), formaron a generaciones de estudiantes.

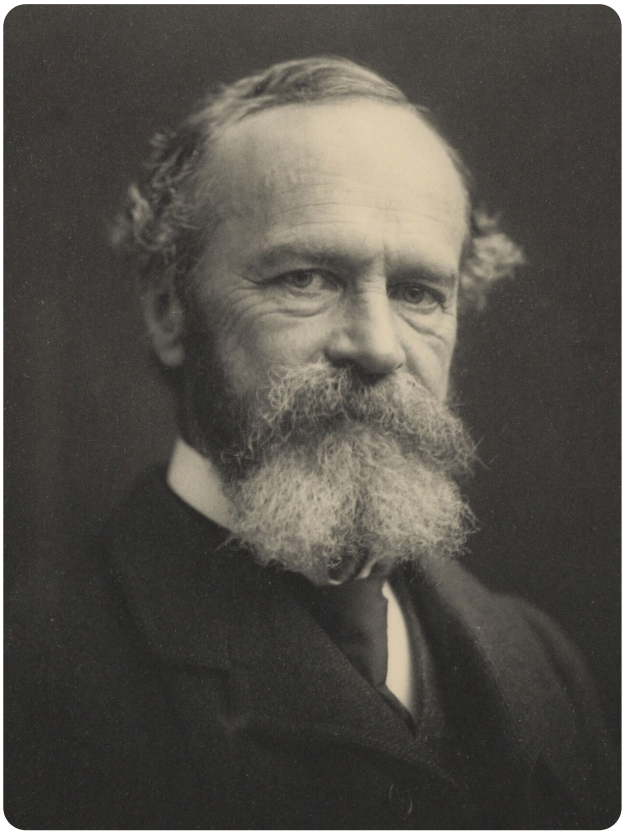


Figura 3.5. **William James (1903).** Más pensador que experimentador, dio a la psicología estadounidense su marco intelectual. Fuente: Notman Studios, Wikimedia Commons, dominio público.

Sus ideas centrales (figura 3.5) son:

- **Corriente de conciencia**: la conciencia no es un mosaico de elementos, sino un flujo continuo, personal y siempre cambiante. No se baña uno dos veces en el mismo estado mental.
- **Funciones adaptativas**: la conciencia existe porque es útil; selecciona, compara y elige, y ayuda al organismo a adaptarse.

- **Pragmatismo**: el valor de una idea se juzga por sus consecuencias prácticas.
- **Teoría James-Lange de la emoción**: la secuencia habitual se invierte: primero se producen los cambios corporales, y la percepción de esos cambios es la emoción. Se estudia en Motivación y Emoción.

James no fue un hombre de laboratorio, y por eso llevó a Harvard a Münsterberg, formado con Wundt, para dirigir la investigación experimental. Su influencia fue intelectual: sus obras contenían las semillas del **funcionalismo** (Unidad 8).

G. Stanley Hall. Si James aportó las ideas, Hall construyó las instituciones:

Año	Logro de Hall
1883	Laboratorio de investigación en Johns Hopkins
1887	Funda el *American Journal of Psychology*
1892	Funda la APA en julio; primera reunión en diciembre, con Hall como primer presidente
1909	Como presidente de Clark University, invita a Freud y Jung

Un error frecuente es situar la fundación de la **APA en 1879**: ese es el año simbólico del laboratorio de Wundt. La APA es de **1892**.

¿Quién fundó el primer laboratorio estadounidense? Depende de la definición. Si basta un espacio de demostración, fue James (hacia 1875); si se exige investigación sistemática, fue Hall (1883). Es el mismo problema que plantea la fecha de Leipzig, y muestra que las «fundaciones» son en parte una cuestión de criterio. La interpretación más extendida es que ambos fueron necesarios: James dio el marco intelectual y Hall levantó las instituciones.

A esta generación pertenece también **Cattell**, que acuñó «mental tests» (1890) y orientó la psicología estadounidense hacia la medida de las diferencias individuales (Unidad 8). Así, hacia 1900, la psicología en Estados Unidos ya tenía laboratorios, revistas, una asociación y una orientación práctica que la distinguiría de la alemana. Un minicaso para fijar la diferencia: ante un estudiante que se distrae en clase, un wundtiano preguntaría cómo se organiza su experiencia atencional; un funcionalista, para qué le sirve atender y cómo mejorar su rendimiento.

Consenso y debate

Consenso: Wundt institucionalizó la psicología experimental y formó a una generación de investigadores (Hall, Cattell, Titchener, Külpe, Münsterberg, Spearman). Galton inició la medida de las diferencias individuales y concibió la correlación. En Estados Unidos, James aportó el marco intelectual y Hall las instituciones; la APA se fundó en 1892.

Debate: si la fecha fundacional de Leipzig es 1875, cuando Wundt dispuso de un espacio de demostraciones, o 1879, cuando empezaron las investigaciones de estudiantes y que es la fecha convencional. Del mismo modo, el primer laboratorio estadounidense es el de James (hacia 1875) o el de Hall (1883), según lo que se entienda por laboratorio.

Mito frecuente

Mito: «Wundt fue el padre del estructuralismo y solo hizo psicología de laboratorio».

Realidad: la etiqueta «estructuralismo» es de Titchener (1898) y la difundió Boring (1929). Wundt era voluntarista: subrayaba la apercepción y la síntesis creadora. Además, su *Völkerpsychologie* (diez

volúmenes, 1900-1920) estudiaba el lenguaje, los mitos y las costumbres, porque consideraba que los procesos superiores no se podían investigar en el laboratorio (Blumenthal, 1975; Leahey, 1981).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Institucionalización	Proceso por el que una disciplina obtiene laboratorios, títulos, revistas y asociaciones
Cronometría mental	Estudio de los procesos mentales mediante la medida de los tiempos de reacción
Método sustractivo	Restar tiempos de reacción de dos tareas para estimar la duración de un proceso (Donders)
Apercepción	Proceso activo que selecciona contenidos de la conciencia y los organiza en un todo (Wundt)
Síntesis creadora	El todo psíquico tiene propiedades que no estaban en sus elementos (Wundt)
Völkerpsychologie	Psicología de los pueblos: lenguaje, mitos y costumbres (Wundt, 1900-1920)
Correlación	Grado en que dos variables varían juntas; idea de Galton formalizada por Pearson (1896)
Corriente de conciencia	La conciencia como flujo continuo, personal y cambiante, no como suma de elementos (James)

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta por las fechas y obras fundacionales (1879, *Principles* de 1890, APA de 1892), por los métodos de Wundt y por las aportaciones de Galton. Trampas típicas: llamar estructuralista a Wundt, atribuir a Galton el coeficiente de Pearson y situar la APA en 1879. También conviene no confundir el papel de James (marco intelectual) con el de Hall (instituciones).

Autoevaluación

1. ¿Quién acuñó la etiqueta «estructuralismo» que los manuales aplicaron después a Wundt?
a) Boring, en su historia de 1929
b) El propio Wundt, en sus *Grundzüge*
c) Titchener, en un artículo de 1898

2. La *Völkerpsychologie* de Wundt estudiaba…
a) el lenguaje, los mitos y las costumbres
b) los tiempos de reacción simples
c) las diferencias individuales heredadas

3. ¿Qué aportó Galton a la estadística?
a) El coeficiente de correlación producto-momento
b) La idea de correlación y la regresión
c) El análisis factorial y el factor *g*

4. La American Psychological Association (APA) se fundó en…
a) 1879, en Leipzig
b) 1890, con los *Principles* de James
c) 1892, con Hall como primer presidente

5. ¿Qué idea corresponde a William James?
a) La conciencia es un flujo continuo con funciones adaptativas
b) La conciencia se descompone en sensaciones e imágenes
c) La sensación crece con el logaritmo del estímulo

Soluciones

1 c. Boring difundió la etiqueta, pero procede de Titchener (1898). **2 a.** Wundt pensaba que los procesos superiores se estudian a través de sus productos colectivos. **3 b.** El coeficiente producto-momento lo formalizó Pearson (1896) y el factor *g* es de Spearman. **4 c.** 1879 es el año simbólico del laboratorio de Wundt. **5 a.** La corriente de conciencia y su utilidad adaptativa son ideas centrales de James; la b describe a Titchener y la c, a Fechner.

Capítulo 2 · Europa hasta la II Guerra Mundial

Entre 1885 y 1939, la psicología europea se diversificó mucho más de lo que sugiere la imagen de un único laboratorio en Leipzig. Este capítulo recorre los funcionalismos alemán, británico y francés, la psicología animal nacida de Darwin, la reflexología rusa, el psicoanálisis vienés y la Gestalt, y separa en cada caso lo que se sabe con seguridad de lo que los manuales han ido deformando.

Unidad 4 · Los funcionalismos europeos

Objetivos: explicar el método de Ebbinghaus y la forma de su curva del olvido; describir la psicología del acto de Brentano y las aportaciones de la Escuela de Würzburgo; situar a Spearman, Pearson, McDougall y Bartlett en la tradición británica; relacionar la psicología clínica francesa con la escala de Binet y corregir el mito de su inteligencia fija.

4.1 Ebbinghaus y la memoria en el laboratorio

Wundt había trazado una frontera clara: los procesos elementales, como las sensaciones o los tiempos de reacción, podían estudiarse en el laboratorio; los procesos superiores, como la memoria o el pensamiento, debían abordarse a través de sus productos culturales, en la *Völkerpsychologie* (Unidad 3). Buena parte de la psicología europea posterior se define por haber cruzado esa frontera. Por eso a estas corrientes se las agrupa a menudo bajo la etiqueta de **funcionalismos europeos**: les interesaba menos el inventario de los contenidos de la conciencia que lo que la mente **hace** y para qué sirve.



Figura 4.1. **Hermann Ebbinghaus.** Fue el primero en someter la memoria a un estudio experimental sistemático, sin más laboratorio que su propia rutina. Fuente: autor desconocido, Wikimedia Commons, dominio público.

Hermann Ebbinghaus (figura 4.1) fue el primero en hacerlo con éxito. En *Über das Gedächtnis* (1885) presentó un programa de investigación sobre la memoria en el que él mismo era el **único sujeto**. Para evitar que el significado previo de las palabras contaminara los resultados, creó las **sílabas sin sentido**: combinaciones de consonante, vocal y consonante que no formaban palabras. Así, todas las listas partían de un nivel de familiaridad parecido.

El procedimiento era muy riguroso para la época:

1. Leía una lista de sílabas a un ritmo constante y la repetía hasta poder recitarla **dos veces seguidas sin error**.
2. Anotaba el tiempo o el número de repeticiones que había necesitado.
3. Tras un intervalo, que fue de 20 minutos a 31 días, volvía a aprender la misma lista hasta el mismo criterio.
4. Calculaba el **ahorro**: qué parte del esfuerzo inicial se había ahorrado en el reaprendizaje.

El **método de ahorro** es la gran aportación metodológica. Aunque Ebbinghaus no consiguiera recordar ninguna sílaba de forma explícita, si reaprendía la lista más deprisa que la primera vez, algo había quedado en la memoria. Es una medida más sensible que el recuerdo libre, con el que no debe confundirse: el recuerdo libre pide reproducir el material; el ahorro solo compara dos procesos de aprendizaje.

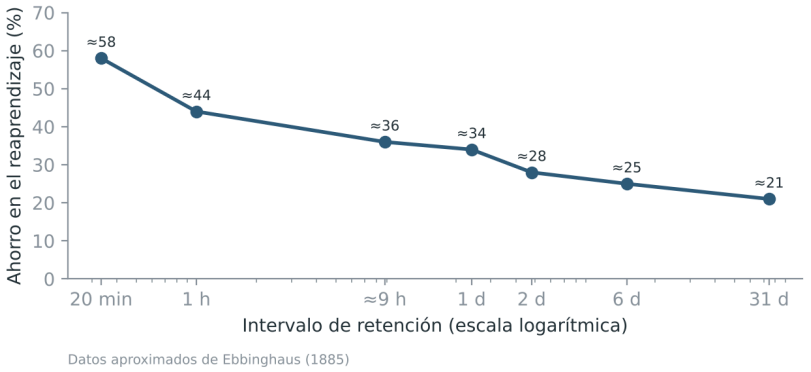


Figura 4.2. **La curva del olvido.** Porcentaje de ahorro según el intervalo de retención, con el tiempo en escala logarítmica: de aproximadamente un 58 % a los 20 minutos a un 21 % a los 31 días. Datos aproximados de Ebbinghaus (1885). Elaboración propia.

Como muestra la figura 4.2, el ahorro cayó a cerca del 58 % a los 20 minutos, a un 44 % a la hora y a un 34 % al cabo de un día; a los 31 días seguía en torno al 21 %. La forma es característica: **el olvido es muy rápido al principio y cada vez más lento después**.

El método tenía límites: un solo sujeto, que era además el investigador, y un material artificial. Aun así, el resultado ha resistido bien. Murre y Dros (2015) repitieron el procedimiento con un único participante durante unas 70 horas y obtuvieron una curva muy parecida a la original, con un probable repunte a las 24 horas.

En Gotinga, Georg Elias Müller continuó esta línea con un programa sobre psicofísica y memoria. Los aspectos técnicos del olvido se tratan en la asignatura de Memoria; aquí importa la lección histórica: un proceso «superior» podía medirse con precisión, en contra de lo que pensaba Wundt.

4.2 Brentano, Stumpf y la Escuela de Würzburgo

En 1874 Franz Brentano publicó *Psychologie vom empirischen Standpunkte*, donde proponía otra manera de entender la mente. Para Brentano, la psicología no debía ocuparse de **contenidos** (sensaciones, imágenes), sino de **actos**: ver, juzgar, recordar, desear. Es la **psicología del acto**. Su rasgo definitorio es la **intencionalidad**: todo acto mental está dirigido hacia algo. No se ve sin ver algo, ni se desea sin desear algo. Cuando alguien piensa en sus próximas vacaciones, lo psicológico no es la imagen de la playa, sino el acto de proyectarse hacia ella. Brentano hizo poco trabajo experimental, pero su influencia filosófica fue enorme, y entre sus oyentes en Viena estuvo un joven Freud (Unidad 6).

Carl Stumpf, formado en esta tradición, llevó la psicología del acto al terreno de la percepción musical con *Tonpsychologie* (1883/1890). En Berlín dirigió un instituto por el que pasaron Köhler y Koffka, futuras figuras de la Gestalt (Unidad 7), y presidió en 1904 la comisión que examinó al caballo Clever Hans (Unidad 5).

La Escuela de Würzburgo. Oswald Külpe se doctoró con Wundt y fue su colaborador en Leipzig, pero acabó separándose de él. En Würzburgo reunió a un grupo que se propuso estudiar experimentalmente el **pensamiento**, justo lo que Wundt consideraba fuera del alcance del laboratorio. El método consistía en plantear una tarea (asociar una palabra, comparar dos pesos, juzgar una afirmación) y pedir después al observador un **informe retrospectivo** de lo que había vivido. Sus hallazgos principales fueron estos:

Autor y año	Aportación
Mayer y Orth (1901)	Algunas asociaciones aparecen acompañadas de estados de conciencia que no son imágenes ni sensaciones
Watt (1905)	La **tarea** (*Aufgabe*) orienta el pensamiento antes de que aparezca el estímulo
Ach (1905)	La **tendencia determinante**: la instrucción dirige el curso de las asociaciones sin que se tenga conciencia de ella

Autor y año	Aportación
Bühler (1907)	Los **pensamientos** son unidades de conciencia irreductibles a imágenes

La conclusión de conjunto fue el **pensamiento sin imágenes**: se puede pensar sin que haya en la conciencia ninguna imagen ni sensación identificable. Si a alguien se le pide una fruta tropical y responde «mango», lo decisivo ocurrió antes: la instrucción ya había preparado la búsqueda.

Esta propuesta desencadenó dos polémicas. Wundt criticó en 1907 estos «experimentos de interrogatorio» por falta de control: el observador hacía la tarea y a la vez debía observarse, y su informe dependía de cómo le preguntaran. Titchener, desde Cornell (Unidad 8), sostuvo que sus observadores entrenados sí encontraban imágenes o sensaciones débiles en todo pensamiento. Como cada laboratorio confiaba en sus propios observadores, el desacuerdo no tenía solución, y contribuyó al descrédito de la introspección como método y preparó el terreno para el conductismo (Unidad 9).

Würzburgo no debe presentarse como una simple prolongación de Leipzig. Külpe era discípulo de Wundt, pero su programa contradecía dos ideas centrales de su maestro: que el pensamiento no podía estudiarse experimentalmente y que la autoobservación válida era la inmediata y controlada.

4.3 La tradición británica: Spearman, Pearson, McDougall y Bartlett

La psicología británica se desarrolló más tarde que la alemana, con un perfil evolucionista, interesado en las **diferencias individuales** y apoyado en la estadística. Su punto de partida fue Galton (Unidad 3), que concibió la idea de correlación y fundó el estudio cuantitativo de las capacidades humanas.

Pearson y la correlación. Karl Pearson, colaborador y continuador de Galton, formalizó en 1896 el **coeficiente de correlación producto-momento**, la *r* que hoy se calcula en cualquier análisis. Conviene no confundir los papeles: Galton tuvo la idea; Pearson le dio la forma matemática.

Spearman y el factor *g*. Charles Spearman, que se había formado con Wundt, publicó en 1904 un estudio en el que analizaba las correlaciones entre las calificaciones escolares y diversas pruebas sensoriales. Observó que todas las medidas tendían a correlacionar positivamente y propuso que esa covariación se debía a un **factor general** de inteligencia, *g*, común a todas las tareas, junto a factores específicos de cada una. Para llegar a esa conclusión desarrolló una forma incipiente de **análisis factorial**, técnica que sería central en la psicometría del siglo XX. A Spearman se le debe también un coeficiente de correlación por rangos. Su desarrollo técnico se estudia en Evaluación y Psicometría.

McDougall y la psicología hórmica. William McDougall publicó *An Introduction to Social Psychology* (1908), uno de los primeros textos con ese título. Para él, la conducta es **propositiva**: se dirige a metas, y su motor son los **instintos**, disposiciones innatas que llevan a percibir ciertos objetos, sentir una emoción concreta ante ellos y actuar de una determinada manera. Llamó a su enfoque **psicología hórmica** (del griego *hormé*, «impulso»). Tras la I Guerra Mundial se trasladó a Estados Unidos, a Harvard, donde chocó con el conductismo dominante. Sus listas de instintos se abandonaron, pero la idea de una conducta con dirección y energía pervive en la psicología de la motivación.

Bartlett y la memoria reconstructiva. Frederic Bartlett publicó *Remembering* (1932) con un planteamiento opuesto al de Ebbinghaus. Si las sílabas sin sentido eliminaban el significado, Bartlett quería estudiar precisamente cómo el significado transforma lo que se recuerda. Usó materiales reales, como «La guerra de los fantasmas», un relato tradicional nativo norteamericano lleno de detalles extraños para un lector británico. En la **reproducción serial**, cada participante leía el relato de quien le precedía y lo contaba al siguiente, como en el juego del teléfono.

Rasgo	Ebbinghaus (1885)	Bartlett (1932)
Material	Sílabas sin sentido	Relatos y dibujos con significado

Rasgo	Ebbinghaus (1885)	Bartlett (1932)
Objetivo	Medir la retención eliminando el significado	Estudiar cómo el significado cambia el recuerdo
Medida	Ahorro en el reaprendizaje	Cambios en las sucesivas reproducciones
Imagen de la memoria	Huellas que se debilitan con el tiempo	Reconstrucción guiada por **esquemas**

Las versiones se acortaban, perdían los detalles incomprensibles y se adaptaban a las convenciones culturales de los participantes: lo extraño se volvía familiar. Bartlett lo explicó mediante los **esquemas**, estructuras de conocimiento previo que organizan la experiencia. Recordar no es leer una copia, sino **reconstruir** el pasado a partir de lo que se sabe y se espera. Quien «recuerda» en la boda de un amigo un discurso que nunca se pronunció, pero que suele haber en las bodas, ilustra a Bartlett.

Su influencia fue diferida: el concepto de esquema pasó casi inadvertido durante el auge conductista y se recuperó con la psicología cognitiva. Se estudia con detalle en Memoria.

4.4 La tradición francesa: Ribot, Charcot, Janet y Binet

La psicología francesa tuvo desde el principio una fuerte orientación **clínica**. Su rasgo distintivo fue el **método patológico**: estudiar las alteraciones de la mente para entender su funcionamiento normal.

Ribot. Théodule Ribot fue el gran organizador. Fundó la *Revue philosophique* (1876), difundió en Francia la psicología experimental alemana y británica, y ocupó la primera cátedra de psicología experimental y comparada del Collège de France. Apenas experimentó, pero defendió una psicología separada de la metafísica.

Charcot. Jean-Martin Charcot, neurólogo de enorme prestigio, convirtió el hospital de la Salpêtrière de París en un centro de referencia sobre la **histeria** y la **hipnosis**. Sus demostraciones atraían a médicos de toda Europa, entre ellos Freud (Unidad 6).



Figura 4.3. **Una lección clínica en la Salpêtrière.** El cuadro capta el carácter teatral de las demostraciones de Charcot, que más tarde se criticaron por la influencia de la sugestión. Fuente: André Brouillet, Wikimedia Commons, dominio público.

Como muestra la figura 4.3, estas sesiones tenían mucho de espectáculo. Charcot consideraba la hipnosis un estado ligado a la patología histérica. La escuela de Nancy le replicó que los fenómenos hipnóticos se explicaban por la **sugestión** y podían darse en personas sanas, y con el tiempo esta postura se impuso.

Janet. Pierre Janet, formado en ese ambiente, publicó *L'automatisme psychologique* (1889). Propuso que ciertas experiencias traumáticas quedan separadas de la conciencia y siguen actuando como ideas fijas que producen

síntomas. Llamó a este proceso **disociación**. Su concepto sigue vigente en la psicopatología actual, donde se estudia con detalle.

Binet. Alfred Binet pasó por la Salpêtrière, dirigió después un laboratorio en la Sorbona y estudió el pensamiento, en parte observando cómo resolvían tareas sus dos hijas. Su interés estaba en los procesos superiores y en las **diferencias individuales**.



Figura 4.4. **Alfred Binet.** Creó con Simon la primera escala práctica de inteligencia y advirtió contra su uso para etiquetar a los niños. Fuente: fotógrafo no identificado, Wikimedia Commons, dominio público.

Por encargo de las autoridades educativas, que necesitaban identificar a los escolares que requerían enseñanza especial, Binet (figura 4.4) y Théodore Simon publicaron en 1905 una escala de pruebas ordenadas por dificultad. La revisaron en 1908, agrupando las pruebas por edades, lo que permitía estimar el **nivel** o **edad mental** de cada niño, y de nuevo en 1911.

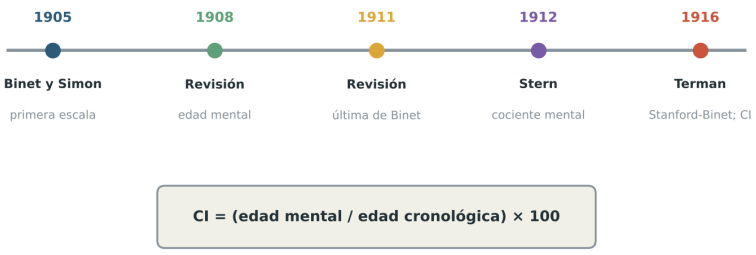


Figura 4.5. **De la escala de Binet al CI.** Escala de Binet y Simon (1905), revisiones de 1908 y 1911, cociente mental de Stern (1912), base del CI (EM/EC × 100), y adaptación de Terman, la Stanford-Binet (1916). Elaboración propia.

Como muestra la figura 4.5, el instrumento cambió de sentido al cruzar fronteras. Stern propuso en 1912 el **cociente mental**, la razón entre edad mental y edad cronológica, y Terman publicó en 1916 la **Stanford-Binet**, que popularizó el CI. En Estados Unidos, Goddard y Terman leyeron la escala en clave **hereditarista**, como medida de una capacidad innata y estable. Binet pensaba lo contrario: veía la inteligencia como educable y temía

que una puntuación se convirtiera en una etiqueta de por vida. Las cuestiones técnicas y evolutivas se tratan en Evaluación y Psicometría y en Desarrollo.

Consenso y debate

Consenso: Ebbinghaus demostró que un proceso superior podía estudiarse experimentalmente, en contra de la opinión de Wundt, y su curva del olvido se ha replicado (Murre y Dros, 2015). Spearman, Pearson y Bartlett pusieron bases duraderas de la psicometría y de la memoria reconstructiva, y Binet creó la primera escala práctica de inteligencia.

Debate: el valor de la introspección retrospectiva de Würzburgo, que Wundt y Titchener rechazaron por motivos distintos y cuyos resultados nunca pudieron resolverse entre laboratorios. También se discute si *g* es una capacidad psicológica real o un resumen estadístico de las correlaciones entre pruebas.

Mito frecuente

Mito: «Binet creó su escala porque pensaba que la inteligencia es fija y hereditaria».

Realidad: Binet defendía que la inteligencia es educable y advirtió del peligro de etiquetar a un niño de por vida con una puntuación. La lectura hereditarista fue obra de Goddard y Terman en Estados Unidos, con la Stanford-Binet (Terman, 1916).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Sílaba sin sentido	Combinación de letras sin significado que Ebbinghaus usó para homogeneizar el material
Método de ahorro	Medida de retención basada en lo que se ahorra al reaprender un material ya aprendido
Intencionalidad	Rasgo de todo acto mental de estar dirigido hacia un objeto (Brentano, 1874)
Pensamiento sin imágenes	Tesis de Würzburgo: se puede pensar sin imágenes ni sensaciones en la conciencia
Tendencia determinante	Disposición creada por la tarea que dirige el pensamiento sin hacerse consciente (Ach, 1905)
Factor *g*	Factor general de inteligencia común a todas las tareas cognitivas (Spearman, 1904)
Reproducción serial	Método de Bartlett en el que cada participante transmite un relato al siguiente
Disociación	Separación de experiencias traumáticas respecto de la conciencia (Janet, 1889)

Clave PIR

Prioridad alta para Ebbinghaus y Bartlett; media para Spearman y Binet; baja para Brentano y Stumpf. Se pregunta el método de ahorro, la forma de la curva del olvido, el concepto de esquema y la reproducción serial, el factor *g* y la cronología de la escala de Binet. Trampas típicas: confundir el método de ahorro con el recuerdo libre, atribuir a Galton el coeficiente de Pearson y situar Würzburgo en la órbita de Wundt sin matices.

Autoevaluación

1. Ebbinghaus midió la retención principalmente mediante…
a) el número de sílabas recordadas en recuerdo libre
b) lo que ahorraba al reaprender la misma lista
c) el reconocimiento de sílabas entre distractores

2. La idea de que se puede pensar sin imágenes en la conciencia se asocia a…
a) la Escuela de Würzburgo
b) la escuela de la Salpêtrière
c) la psicología hórmica de McDougall

3. ¿Qué afirmación sobre la correlación es correcta?
a) Spearman inventó el coeficiente producto-momento en 1896
b) Galton formalizó matemáticamente el coeficiente *r*
c) Galton concibió la idea y Pearson formalizó el coeficiente

4. En los estudios de Bartlett (1932), las sucesivas versiones de «La guerra de los fantasmas»…
a) se ajustaban a las convenciones culturales de quienes las contaban
b) conservaban casi intactos los detalles más extraños del relato
c) se alargaban porque los participantes añadían explicaciones

5. Respecto a la inteligencia, Binet sostenía que…
a) era una capacidad heredada que la escala medía de forma estable
b) podía mejorarse con la educación y no debía usarse para etiquetar
c) se reducía a la discriminación sensorial, como proponía Galton

Soluciones

1 b. El método de ahorro compara el esfuerzo del aprendizaje inicial con el del reaprendizaje. **2 a.** Mayer y Orth, Watt, Ach y Bühler llegaron a la tesis del pensamiento sin imágenes. **3 c.** La idea es de Galton; la fórmula, de Pearson (1896). **4 a.** El relato se acortaba y lo extraño se volvía familiar, guiado por esquemas. **5 b.** La lectura hereditarista fue de Goddard y Terman.

Unidad 5 · Psicología animal y reflexología rusa

Objetivos: explicar por qué la teoría de la evolución impulsó la psicología animal; distinguir el método anecdótico de Romanes del canon de Lloyd Morgan y analizar el diseño de Pfungst con Clever Hans; describir el condicionamiento clásico de Pávlov y corregir sus mitos; comparar la reflexología de Béjterev con la de Pávlov y valorar su legado.

5.1 Darwin y la continuidad mental

Mientras se aceptó la idea cartesiana de que los animales eran autómatas y solo el ser humano tenía mente, no había motivo para estudiar científicamente la mente animal. La obra de Charles Darwin cambió el planteamiento. *On the Origin of Species* (1859) propuso que las especies descienden unas de otras por selección natural; *The Descent of Man* (1871) incluyó de forma explícita al ser humano en ese proceso, y *The Expression of the Emotions in Man and Animals* (1872) comparó la expresión emocional de personas y animales.

De ahí se deriva la tesis de la **continuidad mental**: si el cuerpo humano procede de formas animales por cambios graduales, las capacidades mentales deberían haber evolucionado del mismo modo. Entre la mente humana y la animal habría diferencias **de grado**, no de naturaleza. Esta idea tuvo tres consecuencias para la psicología:

1. **Legitimó el estudio de los animales.** Si hay continuidad, la conducta animal puede informar sobre la humana, y lo aprendido con ratas, perros o palomas puede generalizarse con las debidas cautelas. Buena parte de la psicología del aprendizaje del siglo XX descansa en este supuesto.
2. **Introdujo la pregunta por la función.** Una capacidad mental no es solo un contenido que describir: tiene un **valor adaptativo**. Es la pregunta que caracteriza a todos los funcionalismos, europeos y americanos (Unidades 4 y 8).
3. **Situó el aprendizaje en el centro.** La capacidad de modificar la conducta con la experiencia ofrecía un criterio observable para comparar especies y para distinguir lo innato de lo adquirido.

Postura	Relación entre mente humana y animal	Consecuencia para la investigación
Cartesiana	Discontinuidad: los animales son autómatas	No tiene sentido estudiar su mente
Darwiniana	Continuidad: diferencias de grado	La conducta animal informa sobre la humana

El libro sobre las emociones merece atención especial porque Darwin trató la expresión como un rasgo heredado y compartido. Gestos como mostrar los dientes ante una amenaza se explicarían por su utilidad en antepasados comunes. Esta línea de trabajo se retoma en la asignatura de Motivación y Emoción.

La continuidad, sin embargo, planteaba un problema de método. ¿Cómo se demuestra que un animal razona, recuerda o tiene intenciones? La primera generación de psicólogos comparados respondió con un método que hoy nos parece ingenuo: reunir observaciones de conductas aparentemente inteligentes y leerlas desde la experiencia humana. Un dueño cuenta que su perro «sabe» que es domingo porque se pone nervioso a la hora del paseo largo; el relato se toma como prueba de que el perro lleva la cuenta de los días. El problema es que la misma conducta podría deberse a algo mucho más simple, como las señales que da el propio dueño al cambiar su rutina.

La psicología animal de finales del siglo XIX se debatió entre dos riesgos: el **antropomorfismo**, que atribuye a los animales capacidades humanas sin pruebas, y el rechazo de toda continuidad, que contradecía la teoría evolutiva. La forma de salir del dilema fue metodológica: sustituir la anécdota por la observación controlada. Ese paso, que se dio en Gran Bretaña con Lloyd Morgan y en Alemania con el caso Clever Hans, preparó el terreno para la experimentación animal de Thorndike (Unidad 9) y para la reflexología rusa.

5.2 Romanes, Lloyd Morgan y el caso Clever Hans

George Romanes, amigo y colaborador de Darwin, publicó *Animal Intelligence* (1882), considerado el primer tratado de psicología comparada. Su intención era documentar la continuidad mental, y para ello reunió cientos de relatos sobre conductas inteligentes de animales, muchos enviados por aficionados. Es el **método anecdótico**. Sus problemas son claros: las anécdotas se seleccionan porque son llamativas, nadie controla las condiciones y la interpretación suele ser **antropomórfica**. Un gato que abre una puerta tras ver a su dueño hacerlo «comprende» el mecanismo del picaporte, según este método.

El canon de Lloyd Morgan. Conwy Lloyd Morgan, también próximo a Romanes, propuso un correctivo en *An Introduction to Comparative Psychology* (1894). Su **canon** establece que no debe interpretarse una conducta como resultado de una facultad psíquica superior si puede explicarse por una de nivel inferior. El gato que abre la puerta pudo llegar a esa conducta por tanteos sucesivos, sin entender nada del mecanismo.

El canon se confunde a menudo con la **navaja de Ockham**, el principio general de no multiplicar las entidades sin necesidad. No son lo mismo. El canon es una regla específica para la psicología comparada, que ordena las explicaciones según el **nivel psicológico** que suponen y pide empezar por el más bajo. Morgan no negaba que los animales pudieran tener procesos superiores: pedía pruebas independientes antes de atribuírselos.

Clever Hans. El caso más famoso de la época ilustró el problema mejor que cualquier argumento. A comienzos del siglo XX, en Berlín, Wilhelm von Osten exhibía a su caballo, Hans, que parecía resolver operaciones aritméticas y responder preguntas golpeando el suelo con el casco.

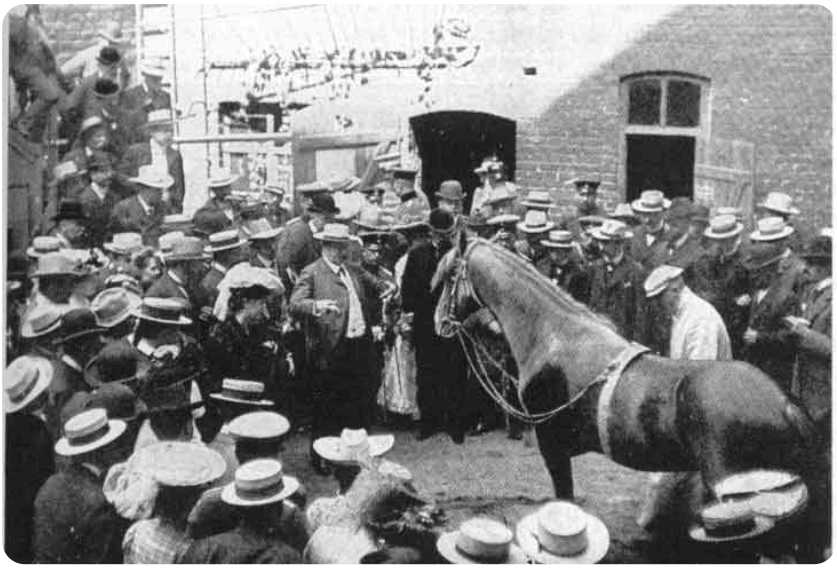


Figura 5.1. **Clever Hans.** Las demostraciones públicas del caballo convencieron a muchos espectadores de que sabía contar. Fuente: Karl Krall, Wikimedia Commons, dominio público.

Como muestra la figura 5.1, el caballo actuaba ante el público. En 1904, una comisión presidida por Stumpf no encontró indicios de engaño deliberado. Fue Oskar Pfungst quien, en 1907, resolvió el enigma con un diseño experimental sencillo y elegante: variar de forma independiente si el caballo podía **ver** al interrogador y si este **conocía** la respuesta.

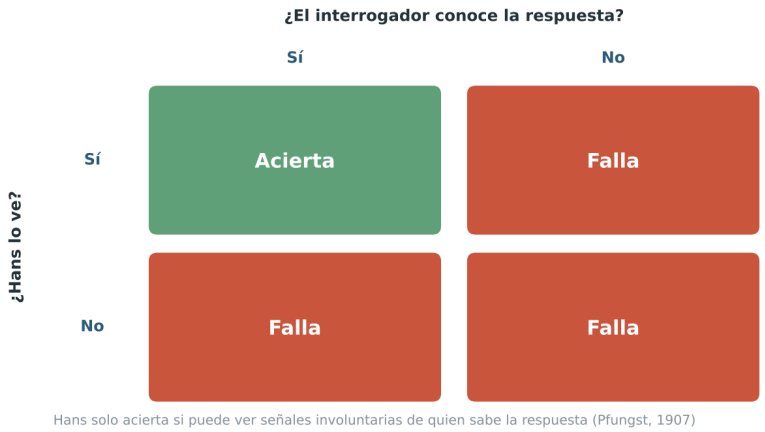


Figura 5.2. **El diseño de Pfungst (1907).** Matriz 2×2: interrogador visible o no visible × interrogador que conoce o no conoce la respuesta. Hans solo acierta cuando ve a alguien que conoce la respuesta; en las otras tres condiciones falla. Elaboración propia.

Como muestra la figura 5.2, Hans solo acertaba cuando veía a alguien que sabía la respuesta. El caballo no contaba: detectaba **señales involuntarias** del interrogador, pequeños movimientos de la cabeza y del cuerpo que aparecían, sin que este se diera cuenta, al llegar al número correcto. Hans dejaba entonces de golpear. Su habilidad era real, pero era otra: una gran sensibilidad a indicios sutiles.

El caso dejó una herencia metodológica duradera. Demostró que las **expectativas del experimentador** pueden influir en la conducta de los sujetos sin intención alguna, y está en el origen del **procedimiento ciego**: quien registra o interactúa con el sujeto no debe conocer la condición ni la respuesta esperada. Hoy se habla de «efecto Clever Hans» cuando un animal o un sistema acierta por indicios ajenos a la tarea. Su papel en el diseño de investigación se amplía en Métodos y Estadística.

5.3 Séchenov y Pávlov: el reflejo condicionado

En Rusia, la psicología objetiva surgió de la fisiología. Iván Séchenov publicó *Reflejos del cerebro* (1863), donde defendía que toda la actividad mental, incluida la voluntaria, podía explicarse como actividad **refleja**, innata o adquirida. El programa era radical: estudiar la mente sin recurrir a la introspección, analizando las relaciones entre estímulos y respuestas. Séchenov sentó las bases teóricas; sus continuadores construyeron los métodos.

Pávlov y la salivación. Iván Pávlov era un fisiólogo dedicado a la digestión. Recibió el **Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1904 por sus trabajos sobre fisiología digestiva**, no por el condicionamiento. Para medir las secreciones usaba perros con una **fístula**, una pequeña abertura quirúrgica que permitía recoger la saliva y medirla con exactitud. Así observó que los perros empezaban a salivar antes de recibir la comida: al ver al cuidador, al oír sus pasos o al percibir el recipiente. Pávlov llamó a estas respuestas primero **secreciones psíquicas** y después **reflejos condicionales**, porque dependían de las condiciones de la experiencia de cada animal.

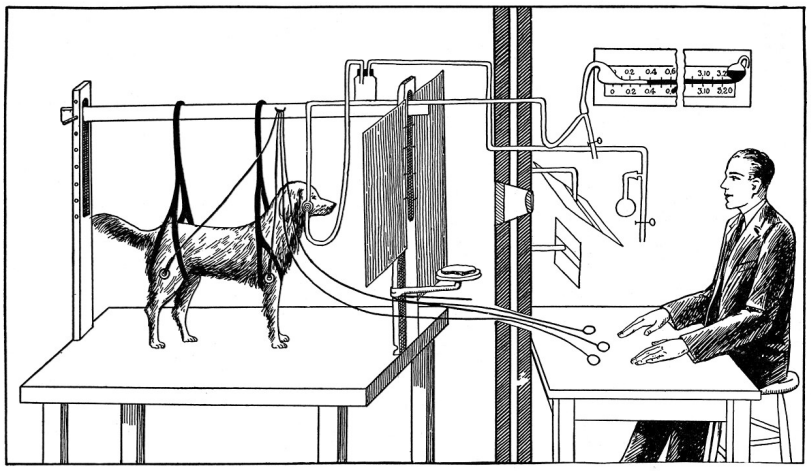


Figura 5.3. **El dispositivo de Pávlov.** El perro permanecía sujeto mientras el experimentador, en una sala contigua, presentaba los estímulos y registraba la salivación sin interferir. Fuente: Wellcome Collection, Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

Como muestra la figura 5.3, el procedimiento buscaba un control riguroso. Un **estímulo neutro**, como el sonido de un **metrónomo**, un zumbador o una luz, se presentaba justo antes del alimento. Tras varios emparejamientos, el estímulo neutro provocaba por sí solo la salivación. La terminología, que se generalizó con la traducción inglesa de sus lecciones (*Conditioned Reflexes*, 1927), es la siguiente:

Término	Abreviatura	Ejemplo en el laboratorio de Pávlov
Estímulo incondicionado	EI	Alimento en la boca
Respuesta incondicionada	RI	Salivación ante el alimento
Estímulo condicionado	EC	Sonido del metrónomo, tras emparejarse con el alimento
Respuesta condicionada	RC	Salivación ante el sonido

Su laboratorio describió con precisión los fenómenos básicos del condicionamiento:

- **Adquisición:** la RC aumenta con los emparejamientos EC-EI.
- **Extinción:** si el EC se presenta repetidamente sin EI, la RC disminuye.
- **Recuperación espontánea:** tras una pausa, la RC extinguida reaparece en parte.
- **Generalización:** estímulos parecidos al EC también provocan la RC.
- **Discriminación:** si solo un estímulo va seguido del EI, la respuesta se restringe a él.
- **Neurosis experimental:** cuando la discriminación se hace demasiado difícil, como distinguir un círculo de una elipse casi circular, el animal muestra alteraciones graves de conducta.

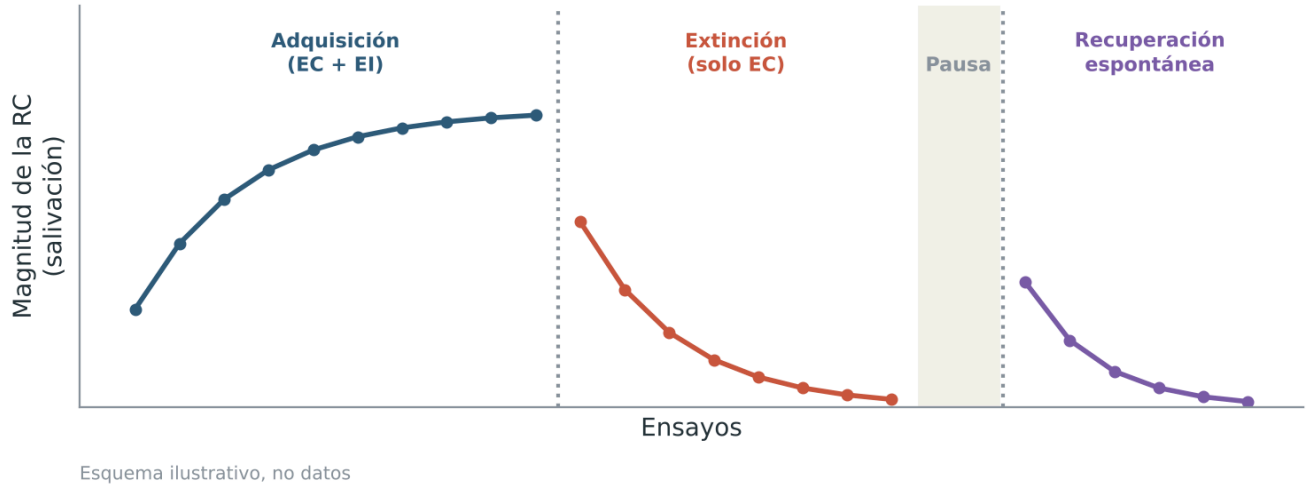


Figura 5.4. **Fases del condicionamiento clásico.** Magnitud de la salivación a lo largo de los ensayos: sube en la adquisición (EC + EI), baja en la extinción (solo EC), reaparece en parte tras una pausa (recuperación espontánea) y vuelve a bajar en una nueva extinción. Esquema ilustrativo, no datos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 5.4, la recuperación espontánea indica que la extinción no borra el aprendizaje original, sino que lo inhibe. Es la razón por la que un miedo tratado puede reaparecer tiempo después. Los mecanismos actuales del condicionamiento se estudian en la asignatura de Aprendizaje.

5.4 Béjterev, la reflexología y su balance

Vladímir Béjterev, neurólogo y psiquiatra, fue el gran rival de Pávlov. Desde 1907 desarrolló una **psicología objetiva**, que más tarde llamó **reflexología**, con el mismo objetivo que Séchenov: explicar toda la conducta, incluida la humana, sin recurrir a la introspección.

Su método era distinto. En lugar de la salivación, Béjterev estudió **reflejos motores**, que llamó **reflejos asociados**: un estímulo neutro se emparejaba con una descarga eléctrica leve en la pata de un perro o en el dedo de una persona, hasta que el estímulo provocaba por sí solo la retirada. Es un error frecuente atribuirle el condicionamiento salival, que es de Pávlov.

Rasgo	Pávlov	Béjterev
Formación	Fisiólogo de la digestión	Neurólogo y psiquiatra
Respuesta estudiada	Salivación (secreción glandular)	Retirada ante una descarga (respuesta motora)
Nombre del fenómeno	Reflejo condicional	Reflejo asociado
Sujetos	Sobre todo perros	Animales y personas
Ventaja metodológica	Medida muy precisa y controlable	Fácil de aplicar en humanos

Pávlov ante la psicología. Pávlov se consideró siempre fisiólogo y desconfiaba de la psicología introspectiva. Sin embargo, sus investigaciones le llevaron a temas claramente psicológicos: el aprendizaje, las diferencias individuales, que explicó mediante **tipos de sistema nervioso**, y la psicopatología, a la que intentó aplicar los resultados de la neurosis experimental.

El legado. La reflexología influyó en la psicología mucho más allá de Rusia:

1. **Proporcionó un método objetivo.** Watson, que en 1913 había propuesto una psicología sin conciencia (Unidad 9), encontró en el reflejo condicionado el procedimiento que necesitaba. El estudio de Little Albert es condicionamiento pavloviano aplicado a una emoción humana.

2. **Dio origen a aplicaciones clínicas.** El trabajo de Mary Cover Jones (1924) para eliminar el miedo de un niño es un precursor de la desensibilización y de la terapia de conducta.
3. **Estableció el paradigma del aprendizaje asociativo**, que sigue siendo central en la investigación básica.

Los límites. La reflexología suponía que cualquier estímulo podía asociarse con igual facilidad a cualquier respuesta. Los estudios de Garcia y Koelling (1966) mostraron que no es así: los organismos están **preparados** para asociar ciertos estímulos con ciertas consecuencias (Unidad 11). Además, la idea de explicar toda la vida mental como encadenamiento de reflejos se mostró insuficiente para el lenguaje y el pensamiento, como se verá con la revolución cognitiva (Unidad 12).

Un ejemplo actual muestra la vigencia del condicionamiento clásico: quien ha sufrido una intoxicación tras comer marisco puede sentir náuseas solo con olerlo años después. Lo que Pávlov describió con perros es un mecanismo básico de la vida cotidiana.

Consenso y debate

Consenso: la teoría de la evolución impulsó la psicología animal al postular la continuidad mental. El diseño de Pfungst (1907) demostró que Clever Hans respondía a señales involuntarias, y el caso está en el origen de los procedimientos ciegos. Los fenómenos del condicionamiento descritos por Pávlov (adquisición, extinción, recuperación espontánea, generalización y discriminación) son sólidos y se han replicado.

Debate: hasta dónde puede llegar el modelo reflejo como explicación de la conducta. El programa de Séchenov aspiraba a explicar toda la vida mental como actividad refleja; los límites biológicos del aprendizaje y el estudio del lenguaje y el pensamiento mostraron que esa ambición era excesiva (Unidades 11 y 12).

Mito frecuente

Mito: «Pávlov hacía sonar una campana antes de dar de comer a sus perros, y por eso le dieron el Nobel».

Realidad: el estímulo más característico de su laboratorio era el metrónomo, junto a zumbadores y luces. Pávlov usó alguna vez una campana, pero la citaba como poco eficaz (Thomas, 1997), y su uso fue raro y poco importante (Todes, 2014); decir que nunca la usó también es inexacto. El término ruso *zvonok* designa un timbre o zumbador. El Nobel de 1904 premió sus trabajos sobre la digestión.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Continuidad mental	Tesis darwiniana: la mente humana y la animal difieren en grado, no en naturaleza
Método anecdótico	Recopilación de relatos de conducta animal sin control, propia de Romanes (1882)
Antropomorfismo	Atribución sin pruebas de capacidades mentales humanas a los animales
Canon de Lloyd Morgan	No atribuir a una facultad superior lo que puede explicar una inferior (Morgan, 1894)
Efecto Clever Hans	Acierto aparente debido a señales involuntarias de quien interroga (Pfungst, 1907)

Concepto	Definición
Reflejo condicionado	Respuesta que provoca un estímulo neutro tras emparejarse con un estímulo incondicionado
Recuperación espontánea	Reaparición parcial de una respuesta extinguida tras una pausa
Reflejo asociado	Respuesta motora condicionada estudiada por Béjterev mediante descargas

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta la terminología del condicionamiento clásico (EC, EI, RC, RI), la identificación de la extinción, la recuperación espontánea, la generalización y la discriminación, el canon de Lloyd Morgan y el diseño de Pfungst. Trampas típicas: atribuir a Béjterev el condicionamiento salival, decir que Pávlov ganó el Nobel por el condicionamiento y confundir el canon de Morgan con la navaja de Ockham.

Autoevaluación

1. El canon de Lloyd Morgan establece que…
a) toda explicación debe usar el menor número posible de entidades
b) no se atribuya a una facultad superior lo explicable por una inferior
c) las anécdotas fiables bastan para demostrar la inteligencia animal

2. En el diseño de Pfungst (1907), Clever Hans acertaba cuando…
a) el interrogador conocía la respuesta, aunque no fuera visible
b) el interrogador era visible, aunque no conociera la respuesta
c) el interrogador era visible y además conocía la respuesta

3. Pávlov recibió el Premio Nobel en 1904 por sus investigaciones sobre…
a) la fisiología de la digestión
b) los reflejos condicionados
c) la neurosis experimental

4. Tras extinguir una RC, el investigador deja pasar un día y presenta de nuevo el EC: reaparece una salivación débil. Es un caso de…
a) generalización del estímulo
b) discriminación del estímulo
c) recuperación espontánea

5. ¿Qué rasgo distingue la reflexología de Béjterev de la de Pávlov?
a) Béjterev estudiaba la salivación con fístulas en perros
b) Béjterev estudiaba reflejos motores de retirada ante descargas
c) Béjterev rechazaba aplicar el condicionamiento a personas

Soluciones

1 b. Es una regla de la psicología comparada que ordena las explicaciones por nivel psicológico; no equivale a la navaja de Ockham. **2 c.** Solo con un interrogador visible que conocía la respuesta había señales involuntarias que detectar. **3 a.** El premio fue por la digestión; el condicionamiento vino después. **4 c.** La extinción inhibe la respuesta sin borrar el aprendizaje original. **5 b.** La salivación es propia de Pávlov, y Béjterev aplicó su método también a personas.

Unidad 6 · Freud y el nacimiento del psicoanálisis

Objetivos: situar el nacimiento del psicoanálisis en el contexto médico de la histeria y la hipnosis; describir los conceptos, el método y los dos modelos del aparato psíquico de Freud; explicar las rupturas de Adler y Jung y en qué se apartaron de Freud; separar los planos del psicoanálisis para valorar qué evidencia tiene cada uno.

6.1 El contexto: Charcot, Breuer y la histeria

Mientras Wundt, Ebbinghaus o la Escuela de Würzburgo llevaban la mente al laboratorio, en Viena nacía una tradición con un origen muy distinto: la consulta médica. El psicoanálisis no surgió de la pregunta «¿cómo funciona la mente normal?», sino de otra más urgente: ¿qué les ocurre a pacientes cuyos síntomas no explica ninguna lesión?

El problema que concentraba esa pregunta era la **histeria**. Bajo ese diagnóstico se agrupaban parálisis, cegueras, pérdidas de sensibilidad, mudez o convulsiones sin daño nervioso detectable. Un ejemplo clásico es la anestesia «en guante»: la mano deja de sentir hasta la muñeca, con un límite que coincide con la idea popular de «mano» y no con el recorrido real de los nervios. Algo psicológico, y no anatómico, parecía dar forma al síntoma.

Charcot había convertido la histeria en un tema respetable de la neurología desde la Salpêtrière de París (Unidad 4). Estudiaba a sus pacientes con hipnosis y mostraba que, mediante sugestión, podían provocarse y suprimirse síntomas muy parecidos a los histéricos. Su discípulo **Janet** describió la **disociación** (1889): partes de la vida mental que funcionan separadas de la conciencia. **Freud** (1856-1939), un joven neurólogo vienés, pasó una temporada con Charcot en París (1885-1886) y volvió convencido de que las ideas podían enfermar el cuerpo. El estudio de estos autores desde la perspectiva clínica corresponde a la asignatura de Psicopatología.

El segundo protagonista fue **Josef Breuer**, médico vienés, amigo y mentor de Freud. A comienzos de la década de 1880 trató a una joven a la que la literatura llamaría **Anna O.**, cuyo nombre real era **Bertha Pappenheim**. Presentaba síntomas variados, aparecidos mientras cuidaba a su padre enfermo. Según el relato publicado, los síntomas se aliviaban cuando ella, en un estado parecido a la hipnosis, hablaba del momento en que habían aparecido y expresaba la emoción asociada. Breuer llamó a este procedimiento **método catártico**: revivir el recuerdo y descargar el afecto ligado a él. La propia paciente se refirió a él como una «cura por la palabra».

Breuer y Freud publicaron juntos los **Estudios sobre la histeria** (1895), con el caso de Anna O. y otros de Freud. La tesis central era que los histéricos sufren sobre todo de **recuerdos**: experiencias cargadas de emoción que no se han elaborado y siguen actuando fuera de la conciencia. El relato oficial de la curación de Anna O., sin embargo, está muy cuestionado (véase el mito de esta unidad).

El contexto externo también cuenta. La psicología académica había hecho del **experimento** su seña de identidad, y la hipnosis quedó fuera de la universidad. El psicoanálisis creció en ese otro espacio: la consulta privada y, pronto, instituciones propias. Desde 1902 Freud reunía a un grupo de seguidores en su casa, germen de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, y en 1910 se fundó la **Asociación Psicoanalítica Internacional**. Fue un movimiento con revistas, formación y normas de pertenencia propias, en paralelo a la psicología universitaria y no dentro de ella.

Antecedente	Aportación al psicoanálisis
Charcot	La histeria como problema médico serio; uso de la hipnosis
Janet	La disociación: procesos mentales separados de la conciencia
Breuer	El método catártico y el caso de Anna O.
Medicina vienesa	Un origen clínico: la teoría nace de tratar pacientes

Esta procedencia explica la tensión posterior con la psicología experimental: los datos del psicoanálisis son casos clínicos, no experimentos.

6.2 Freud: teoría y método (1895-1923)

Freud definió el psicoanálisis como tres cosas a la vez: un **procedimiento** para investigar procesos mentales poco accesibles por otras vías, un **método de tratamiento** de las neurosis basado en esa investigación y un conjunto de **ideas psicológicas** que fueron formando una teoría. Distinguir estos tres sentidos ayuda a evaluarlo (apartado 6.4).

Las obras clave permiten seguir la evolución de su pensamiento:

Año	Obra o hecho	Idea central
1895	*Estudios sobre la histeria* (con Breuer)	Los síntomas proceden de recuerdos no elaborados
1899/1900	*La interpretación de los sueños*	Los sueños realizan deseos de forma disfrazada; modelo topográfico
1905	*Tres ensayos sobre teoría sexual*	Sexualidad infantil y fases del desarrollo
1909	Conferencias en Clark University	Difusión en Estados Unidos
1920	*Más allá del principio del placer*	Pulsión de muerte junto a las pulsiones de vida
1923	*El yo y el ello*	Modelo estructural: ello, yo y superyó

La interpretación de los sueños se publicó en noviembre de 1899, pero la edición lleva fecha de 1900; ambas fechas aparecen en los manuales.

El inconsciente dinámico. Antes de Freud, «inconsciente» solía significar lo que está por debajo del umbral de la conciencia, algo casi fisiológico. Para Freud es un conjunto de **contenidos activos** (deseos, recuerdos, fantasías) apartados de la conciencia por la **represión** y que siguen influyendo en la conducta. De ahí el **determinismo psíquico**: síntomas, sueños, olvidos y lapsus tienen un sentido. Quien llama a su pareja actual con el nombre de la anterior no comete, desde esta óptica, un simple error de memoria.

La sexualidad. Hacia 1897 Freud abandonó la idea de que las neurosis se debían siempre a abusos reales en la infancia y dio más peso a las **fantasías** y a la **sexualidad infantil**. En los *Tres ensayos* (1905) describió la **libido**, la energía de las pulsiones sexuales, y unas **fases** del desarrollo (oral, anal, fálica, latencia y genital), con el **complejo de Edipo** en la fase fálica.

El método. Freud dejó la hipnosis y adoptó la **asociación libre**: el paciente dice todo lo que se le ocurre, sin seleccionar. Las dificultades para hacerlo son la **resistencia**; los sentimientos que el paciente traslada al analista desde relaciones anteriores, la **transferencia**. Los sueños se analizan distinguiendo su **contenido manifiesto** (lo que se recuerda) del **contenido latente** (el deseo que expresa). Para manejar la angustia, el yo usa **mecanismos de defensa**, como la represión, la negación o la racionalización, que Anna Freud sistematizaría después (Unidad 13).

Dos modelos del aparato psíquico. Como muestra la figura 6.1, Freud propuso dos mapas de la mente. El **modelo topográfico** (1900) la divide por el grado de acceso a la conciencia: consciente, preconsciente (lo que puede hacerse consciente, como el número de teléfono de casa) e inconsciente. El **modelo estructural** (1923) la divide por funciones: el **ello** alberga las pulsiones y busca el placer; el **yo** media con la realidad; el **superyó** recoge las normas y los ideales interiorizados. El segundo no anula el primero: buena parte del yo y del superyó también es inconsciente.

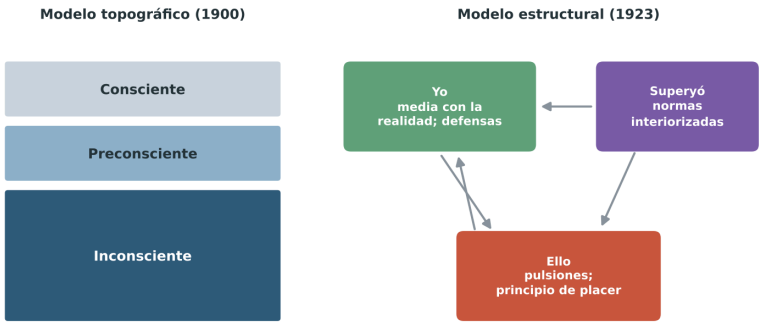


Figura 6.1. **Los dos modelos freudianos del aparato psíquico.** A la izquierda, el modelo topográfico (1900): consciente, preconsciente e inconsciente; a la derecha, el modelo estructural (1923): ello, yo y superyó. Elaboración propia.

Los casos clínicos. Las teorías se apoyaban en historias de pacientes como **Dora**, **Juanito**, el **Hombre de las Ratas** o el **Hombre de los Lobos**. Era un **método clínico**: interpretación detallada de casos individuales, sin grupos de control ni medidas independientes. La teoría de la personalidad y las terapias derivadas se estudian en Personalidad y Tratamientos.

6.3 Las disidencias: Adler y Jung

En septiembre de 1909, G. Stanley Hall invitó a Freud y a Jung a la celebración del vigésimo aniversario de Clark University (Unidad 3). Freud pronunció allí cinco conferencias que contribuyeron a difundir el psicoanálisis en Estados Unidos, sobre todo entre médicos e intelectuales, aunque la psicología académica lo miró con escepticismo. La fotografía de la figura 6.2 muestra al grupo en un momento de aparente unidad que duraría poco.

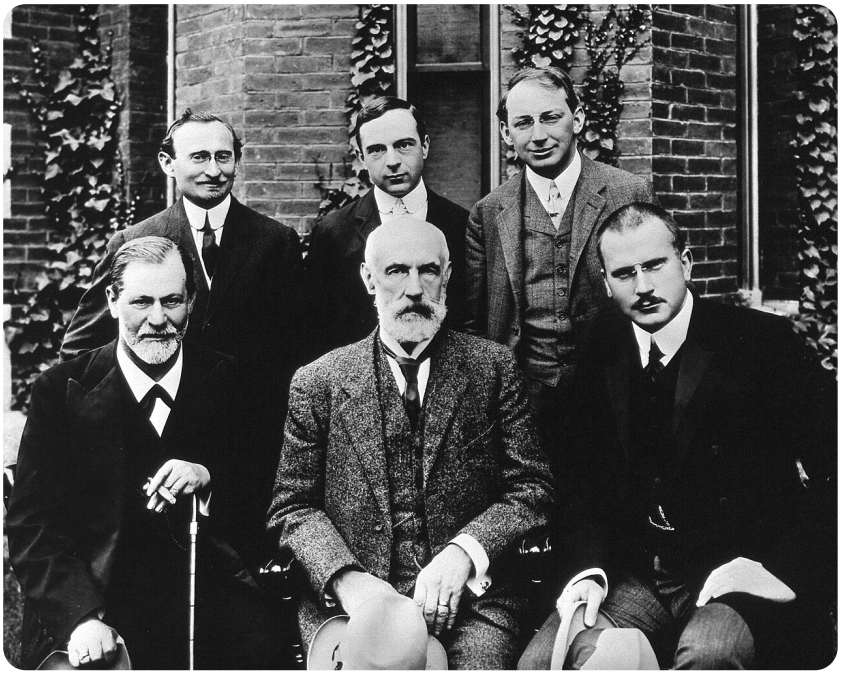


Figura 6.2. **Clark University, septiembre de 1909.** Delante, Freud, Hall y Jung; detrás, Brill, Jones y Ferenczi. Jung rompería con Freud cuatro años después. Fuente: autor desconocido, Wikimedia Commons, dominio público.

Freud consideraba el psicoanálisis una creación propia y toleraba mal las revisiones de sus ideas centrales, en especial el papel de la sexualidad. Las diferencias teóricas se convirtieron así en rupturas personales e institucionales. Las dos más tempranas e influyentes fueron las de Adler y Jung.

Alfred Adler se separó en **1911** y llamó a su enfoque **psicología individual**. Sus ideas principales son:

- El motor de la conducta no es la sexualidad, sino el esfuerzo por **superar la inferioridad**. Todos partimos de una situación de debilidad infantil, y las inferioridades reales o percibidas se **compensan**.
- Cuando el sentimiento de inferioridad es excesivo y paraliza, hablamos de **complejo de inferioridad**.
- Cada persona desarrolla un **estilo de vida**: una forma propia de perseguir sus metas.
- La salud psicológica se relaciona con el **interés social**, la implicación con los demás.

Un ejemplo adleriano: un adolescente bajito que se vuelca en el baloncesto hasta destacar estaría compensando una inferioridad percibida. Adler dio más peso a lo social y a las metas futuras que a los conflictos sexuales del pasado.

Carl Gustav Jung, que había sido el discípulo predilecto y el primer presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, rompió con Freud en **1913**. Su enfoque se llama **psicología analítica**:

- La **libido** es una energía psíquica general, no solo sexual.
- Junto al **inconsciente personal** existe un **inconsciente colectivo**, compartido por la especie, cuyo contenido son los **arquetipos**: predisposiciones a organizar la experiencia en imágenes universales (la madre, el héroe, la sombra).
- Describió los tipos psicológicos de **introversión** y **extraversión**, términos que pasaron después a la psicología de la personalidad con un sentido distinto.

Rasgo	Freud	Adler	Jung
Nombre del enfoque	Psicoanálisis	Psicología individual	Psicología analítica
Motor principal	Pulsiones, sobre todo sexuales	Superar la inferioridad	Energía psíquica general
Inconsciente	Personal, reprimido	Menos central	Personal y colectivo
Concepto típico	Complejo de Edipo	Complejo de inferioridad	Arquetipos
Ruptura	—	1911	1913

Un error frecuente es atribuir a Jung el complejo de inferioridad: es de Adler. Otro es pensar que las disidencias acabaron con el movimiento. Al contrario, el psicoanálisis se ramificó en muchas escuelas, mientras la asociación internacional intentaba conservar la ortodoxia. Antes de la muerte de Freud ya convivían corrientes más y menos ortodoxas, y desde finales de los años treinta, y sobre todo después de 1945, se desarrollaron la psicología del yo, las relaciones de objeto, el culturalismo y, más tarde, el psicoanálisis hermenéutico (Unidad 13).

Estas rupturas muestran también un rasgo del movimiento: como los casos clínicos interpretados no permitían decidir entre teorías rivales, los desacuerdos se resolvían a menudo con escisiones.

6.4 Balance científico: mitos y evidencia

Pocas figuras de la psicología generan valoraciones tan opuestas como Freud. Para unos fue un pionero que cambió la manera de entender la mente; para otros, el autor de una teoría imposible de comprobar. Gran parte del desacuerdo desaparece si se separa lo que se está juzgando. Como muestra la figura 6.3, conviene distinguir **tres planos**.

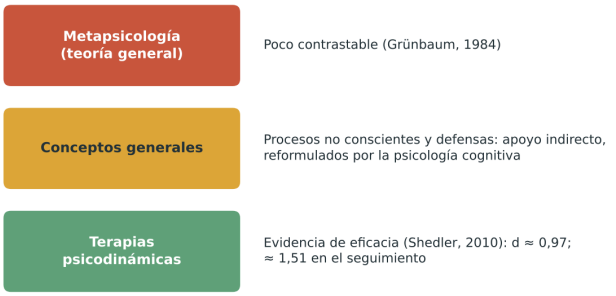


Figura 6.3. **Tres planos del psicoanálisis.** La metapsicología es poco contrastable (Grünbaum, 1984); los conceptos generales, como los procesos no conscientes y las defensas, tienen apoyo indirecto; las terapias psicodinámicas tienen evidencia de eficacia (Shedler, 2010). Elaboración propia.

1. La metapsicología. Es la teoría general de Freud: las pulsiones, la energía libidinal, el ello, el yo y el superyó, la secuencia de fases. Es el plano más débil desde el punto de vista científico. El filósofo **Grünbaum** (1984) sostuvo que los datos clínicos no sirven para confirmarla, porque están **contaminados por la sugestión**: el paciente puede acabar «recordando» o aceptando lo que el analista espera. Además, muchas hipótesis se formulan de manera que casi cualquier resultado encaja en ellas.

2. Los conceptos generales. Algunas ideas amplias tienen **apoyo indirecto**: que gran parte de la actividad mental ocurre sin conciencia, que las personas se protegen de información amenazante (defensas) o que las experiencias tempranas influyen en las relaciones posteriores. Pero ese apoyo procede de otras tradiciones, sobre todo de la **psicología cognitiva**, que las ha **reformulado** con conceptos distintos. Los procesos no conscientes que estudia la memoria implícita, por ejemplo, no son el inconsciente reprimido freudiano (asignatura de Memoria).

3. Las terapias psicodinámicas. Aquí la evidencia es más favorable de lo que suele creerse. **Shedler** (2010) revisó ocho metaanálisis que sumaban 160 estudios. Uno de ellos, el de Abbass et al. (2006), con 23 ensayos y 1.431 pacientes, encontró que la terapia psicodinámica breve producía un tamaño del efecto de **d = 0,97** en la mejora sintomática general, que aumentaba a **1,51** en seguimientos de nueve meses o más. Como referencia, el efecto de los antidepresivos en revisiones comparables ronda **0,31**. El matiz es importante: la terapia psicodinámica actual, breve y focalizada, **no es** la metapsicología freudiana ni el análisis clásico de varias sesiones semanales durante años.

A este balance se suman varios **mitos** que conviene corregir:

- «Freud descubrió la anestesia con cocaína». Fue su colega Koller (1884), que la aplicó en la cirugía ocular; lo documentado es que Freud la consumió y la promovió en *Über Coca* (1884).
- «Anna O. se curó con la cura por la palabra». La paciente ingresó después en un sanatorio, y la historiografía crítica cuestiona el relato publicado (recuadro de mito).
- «El psicoanálisis es un fracaso total». Mezcla los tres planos: que la metapsicología sea difícil de contrastar no invalida la eficacia de las terapias derivadas.

Su influencia histórica, en cualquier caso, es indiscutible: rompió la equivalencia entre mente y conciencia y ofreció una explicación psicológica del trastorno mental y un método para tratarlo.

Consenso y debate

Consenso: el psicoanálisis nació en un contexto clínico, el de la histeria y la hipnosis, y su método fue la interpretación de casos, no el experimento. Hay que separar tres planos: la metapsicología, poco contrastable (Grünbaum, 1984); los conceptos generales, con apoyo indirecto y reformulados por la psicología cognitiva; y las terapias psicodinámicas, con evidencia de eficacia (Shedler, 2010). Adler (1911) y Jung (1913) fueron las primeras grandes disidencias.

Debate: cuánto de la teoría freudiana sobrevive tras su reformulación cognitiva: si los procesos no conscientes que estudia la psicología actual confirman a Freud o son otra cosa con un nombre parecido. También se discute el valor del relato clínico de los casos fundacionales, revisado por la historiografía crítica.

Mito frecuente

Mito: «Anna O. se curó gracias a la cura por la palabra, el caso que demostró la eficacia del método catártico».

Realidad: tras el tratamiento con Breuer, Bertha Pappenheim ingresó en un sanatorio, y la historiografía crítica (Ellenberger; Borch-Jacobsen) cuestiona que el caso terminara con la curación que describían los *Estudios sobre la histeria* (1895). El caso es importante por su papel en el origen del psicoanálisis, no como prueba de eficacia.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Método catártico	Alivio de síntomas reviviendo el recuerdo y descargando la emoción asociada (Breuer)
Inconsciente dinámico	Contenidos activos apartados de la conciencia por la represión que influyen en la conducta
Asociación libre	Regla de decir todo lo que a uno se le ocurre, sin seleccionar; método central de Freud
Transferencia	Traslado al analista de sentimientos procedentes de relaciones anteriores
Modelo estructural	División del aparato psíquico en ello, yo y superyó (Freud, 1923)
Complejo de inferioridad	Sentimiento de inferioridad excesivo y paralizante (Adler)
Inconsciente colectivo	Inconsciente compartido por la especie cuyo contenido son los arquetipos (Jung)
Metapsicología	Teoría general freudiana del aparato psíquico; el plano menos contrastable

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta la fecha y el contenido de las obras clave (1895, 1899/1900, 1905, 1923), los dos modelos del aparato psíquico y a quién pertenece cada concepto de las disidencias. Trampas típicas: atribuir el complejo de inferioridad a Jung o el inconsciente colectivo a Adler, confundir el modelo topográfico con el estructural y dar por buenos los mitos de la anestesia con cocaína o la curación de Anna O.

Autoevaluación

1. El método catártico, aplicado en el caso de Anna O., se debe a…
a) Charcot
b) Breuer
c) Janet

2. El modelo que divide el aparato psíquico en ello, yo y superyó se expone en…
a) *El yo y el ello* (1923)
b) *La interpretación de los sueños* (1900)
c) *Tres ensayos sobre teoría sexual* (1905)

3. ¿Qué concepto pertenece a la psicología individual de Adler?
a) El inconsciente colectivo
b) Los arquetipos universales
c) El complejo de inferioridad

4. Según Grünbaum (1984), los datos clínicos no confirman la metapsicología porque…
a) se obtienen siempre con grupos de control
b) pueden estar contaminados por la sugestión
c) proceden de experimentos con animales

5. La revisión de Shedler (2010) sobre las terapias psicodinámicas concluye que…
a) muestran eficacia, mayor aún en el seguimiento
b) carecen de efecto frente al placebo
c) confirman la metapsicología freudiana

Soluciones

1 b. Breuer desarrolló el método catártico con Anna O.; Charcot usaba la hipnosis y Janet describió la disociación. **2 a.** El modelo estructural es de 1923; el de 1900 es el topográfico. **3 c.** El inconsciente colectivo y los arquetipos son de Jung. **4 b.** El paciente puede acabar aceptando lo que el analista espera. **5 a.** En Abbass et al. (2006), d = 0,97, que llega a 1,51 en el seguimiento; eso no valida la metapsicología.

Unidad 7 · La psicología de la Gestalt

Objetivos: explicar el significado del fenómeno phi y por qué fundó la Gestalt; describir y reconocer las leyes de organización perceptiva; explicar el insight a partir de los trabajos de Köhler en Tenerife y compararlo con el ensayo y error; valorar las aportaciones de Koffka y Lewin y el destino de la escuela tras la emigración.

7.1 Wertheimer y el fenómeno phi

A comienzos del siglo XX, buena parte de la psicología trataba de descomponer la experiencia en **elementos**: sensaciones, imágenes y sentimientos que, combinados por asociación, darían lugar a la percepción y al pensamiento. Era el programa del estructuralismo de Titchener (Unidad 8) y de la tradición asociacionista. La **psicología de la Gestalt** (en alemán, «forma» o «configuración») nació como una crítica radical de ese planteamiento. Conviene no repetir el mito de que Wundt era estructuralista: su psicología incluía ya una **síntesis creadora** por la que el todo tiene propiedades nuevas (Unidad 3).

La Gestalt tenía raíces filosóficas. **Ehrenfels** (1890) había hablado de **cualidades de forma**: una melodía sigue siendo la misma si se transporta a otra tonalidad, aunque cambien todas sus notas. La melodía, por tanto, no está en ninguna nota concreta, sino en la relación entre ellas. La tradición de **Brentano** y **Stumpf** (Unidad 4), en la que se formaron Köhler y Koffka, aportó el interés por describir la experiencia tal como se presenta. También influyó la física de la época, que explicaba los sistemas por **campos** de fuerzas en interacción y no por partículas aisladas.

El acto fundacional fue un artículo de **Max Wertheimer** (1912) sobre la percepción del movimiento. Sus observadores principales fueron **Wolfgang Köhler** y **Kurt Koffka**, que formarían con él el núcleo de la escuela. El fenómeno que estudió es el **fenómeno phi**:

1. Se presentan dos luces en lugares distintos, una tras otra.
2. Si el intervalo entre ellas es **muy breve**, se ven las dos a la vez.
3. Si es **muy largo**, se ven dos destellos sucesivos e independientes.
4. Con un **intervalo intermedio crítico**, se percibe **movimiento**, aunque nada se ha movido.

El argumento era demoledor para el elementalismo. Si la experiencia fuera la suma de sensaciones, el movimiento tendría que estar en alguna de ellas, pero cada luz, por separado, está quieta. El movimiento surge de la **relación** entre los estímulos. De ahí el lema de la escuela: **el todo es distinto de la suma de sus partes**. La percepción no copia los estímulos, sino que los **organiza**.

Hay que distinguir el fenómeno phi del **movimiento beta**. En el movimiento beta se ve un objeto que se desplaza de un lugar a otro, como en el cine o en los letreros luminosos que parecen correr. En el phi, en sentido estricto, se percibe un **movimiento puro**, sin ver un objeto que se desplace. Ambos son movimientos aparentes, pero confundirlos es un error frecuente.

El artículo se publicó un año antes del manifiesto de Watson (1913). El conductismo renunció a estudiar la experiencia; la Gestalt la mantuvo, pero cambió el modo de observarla.

Rasgo	Psicología elementalista	Gestalt
Unidad de análisis	Sensaciones elementales	Configuraciones o totalidades
Cómo surge la percepción	Suma y asociación de elementos	Organización del campo perceptivo
Método	Introspección analítica de observadores entrenados	Descripción fenomenológica de la experiencia tal como se da
Dirección del análisis	De las partes al todo	Del todo a las partes

El método gestáltico era **fenomenológico**: describir la experiencia de forma ingenua, tal como aparece, sin descomponerla en sensaciones. Quien ve una cara amiga entre la multitud no percibe primero manchas de color que luego suma; ve directamente una cara. La percepción del movimiento aparente se estudia con más detalle en la asignatura de Atención y Percepción.

7.2 Las leyes de organización perceptiva

Si la percepción organiza los estímulos, debe hacerlo según unos principios regulares. Los gestaltistas los formularon como **leyes de organización perceptiva**: factores que determinan qué elementos se agrupan y cómo se separa lo que destaca de lo demás. La figura 7.1 ilustra las principales.

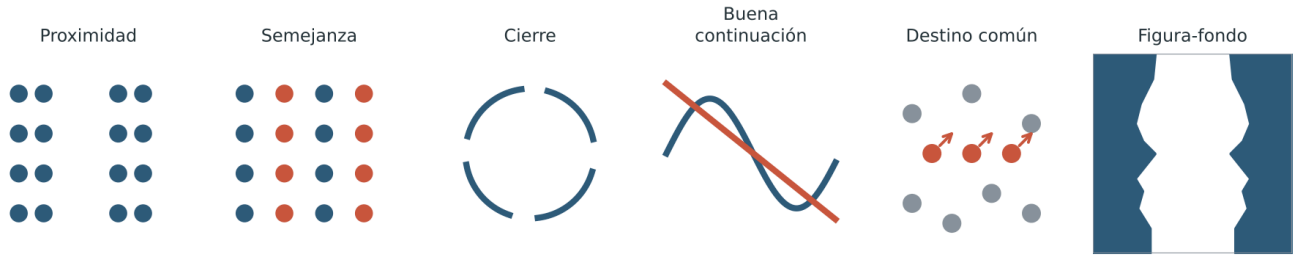


Figura 7.1. **Leyes de organización perceptiva.** Seis viñetas con puntos y líneas ilustran la proximidad, la semejanza, el cierre, la buena continuación, el destino común y la relación figura-fondo. Elaboración propia.

Como muestra la figura 7.1, las leyes son estas:

- **Proximidad**: los elementos cercanos se agrupan. Una fila de puntos con espacios desiguales se ve como parejas.
- **Semejanza**: los elementos parecidos en color, forma o tamaño se agrupan. En una cuadrícula de círculos y cruces se ven filas o columnas según cómo se alternen.
- **Cierre**: se tiende a completar las figuras incompletas. Un círculo con un hueco se sigue viendo como círculo.
- **Buena continuación** (continuidad): se perciben las líneas que siguen una trayectoria suave antes que las que cambian bruscamente de dirección. Dos líneas que se cruzan se ven como dos trazos continuos, no como cuatro segmentos que se tocan.
- **Destino común**: los elementos que se mueven juntos, en la misma dirección y velocidad, se agrupan. Una bandada de pájaros se ve como una unidad.
- **Figura-fondo**: el campo perceptivo se separa en una **figura**, que destaca con contornos definidos, y un **fondo**, más difuso, que parece continuar por detrás. En las figuras ambiguas, como la conocida del jarrón y los dos perfiles, figura y fondo se alternan.

Todas ellas se resumen en un principio general, la **ley de la pregnancia** o de la **buena forma**: la percepción tiende a la organización más simple, regular y estable que permiten las condiciones del estímulo.

Las leyes tienen aplicaciones cotidianas muy claras, sobre todo en el diseño:

Ley	Aplicación
Proximidad	En un formulario, cada etiqueta se coloca junto a su casilla
Semejanza	En un mapa de metro, cada línea lleva un color propio
Cierre	Logotipos que sugieren una forma con trazos incompletos
Destino común	Iconos que se mueven a la vez cuando se van a reorganizar en el móvil
Figura-fondo	Texto oscuro sobre fondo claro para que destaque

Los gestaltistas defendieron que estas leyes no dependen del aprendizaje, tesis discutida después. Otra crítica habitual es que **describen** bien los fenómenos, pero explican poco por qué ocurren o qué sucede cuando entran en conflicto, por ejemplo cuando la proximidad sugiere una agrupación y la semejanza otra.

Wertheimer extendió las ideas de la Gestalt al pensamiento. Distinguió el **pensamiento reproductivo**, que aplica de forma mecánica lo ya aprendido, del **pensamiento productivo**, que descubre una nueva organización del problema al captar su estructura. Un estudiante que memoriza la fórmula del área del rectángulo piensa de forma reproductiva; si comprende por qué funciona, puede deducir la del paralelogramo recolocando sus partes.

Las leyes de organización siguen vigentes. Wagemans et al. (2012) revisaron un siglo de investigación sobre la organización perceptiva y mostraron cómo los principios gestálticos se han precisado con métodos modernos. Son contenido central en la asignatura de Atención y Percepción.

7.3 Köhler en Tenerife: el insight

Entre 1913 y 1920, **Wolfgang Köhler** (figura 7.2) dirigió una estación de investigación con antropoides en **Tenerife**. La Primera Guerra Mundial lo retuvo en la isla más tiempo del previsto, y allí estudió cómo resolvían problemas los chimpancés. Publicó los resultados en *Intelligenzprüfungen an Anthropoiden* (1917), traducido al inglés en 1925.



Figura 7.2. **Wolfgang Köhler.** Sus estudios con chimpancés en Tenerife llevaron la Gestalt de la percepción a la solución de problemas. Fuente: Historical Library, Swarthmore College, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5.

Los problemas tenían una estructura común: el animal veía la comida, pero no podía alcanzarla directamente. Había que usar un rodeo o un instrumento.

- **Las cañas**: el plátano estaba fuera de la jaula, más lejos de lo que alcanzaba cualquiera de las dos cañas. El chimpancé **Sultán**, tras intentos infructuosos, acabó encajando una caña en la otra y alcanzó la fruta.
- **Las cajas**: el plátano colgaba del techo, y los animales aprendieron a colocar una caja debajo, e incluso a apilar varias, para llegar hasta él.

Köhler interpretó estas soluciones como **insight** (*Einsicht*, «comprensión súbita»): una **reestructuración** del campo perceptivo en la que los elementos de la situación se ven de pronto en una relación nueva. La caña deja de ser un palo y pasa a ser una prolongación del brazo. El insight tenía rasgos característicos:

1. La solución aparece de forma **súbita**, a menudo tras una pausa sin actividad aparente.
2. Una vez encontrada, se **repite** sin errores.
3. Se **transfiere** a problemas parecidos.
4. Depende de que todos los elementos necesarios estén **a la vista** del animal.

El último punto era una crítica directa a **Thorndike** (Unidad 9). En las cajas problema, el gato no podía ver cómo funcionaba el mecanismo de apertura, de modo que solo le quedaba el **ensayo y error**. Köhler sostuvo que las situaciones de Thorndike estaban diseñadas de manera que el insight era imposible. Como muestra la figura 7.3, las dos formas de aprendizaje producen curvas muy distintas.

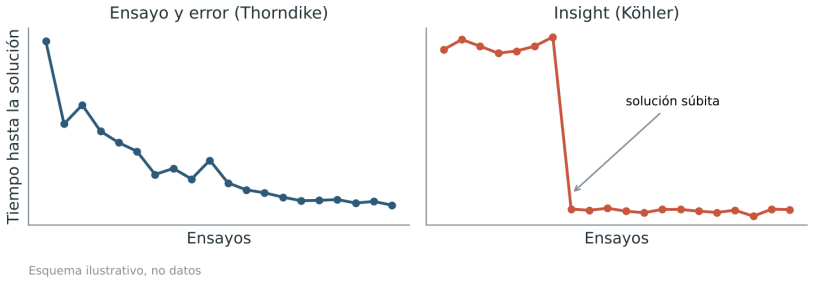


Figura 7.3. **Ensayo y error frente a insight.** En el ensayo y error (Thorndike), el tiempo de solución desciende de forma gradual e irregular a lo largo de los ensayos; en el insight (Köhler), cae de forma brusca cuando aparece la solución. Esquema ilustrativo, no datos. Elaboración propia.

Rasgo	Ensayo y error (Thorndike)	Insight (Köhler)
Situación	Mecanismo oculto	Todos los elementos visibles
Curva de aprendizaje	Descenso gradual e irregular	Caída brusca
Proceso	Fortalecimiento de conexiones E-R	Reestructuración del campo
Transferencia	Limitada	Amplia a problemas similares

La interpretación de Köhler no quedó libre de discusión. Se ha debatido cuánto dependían estas soluciones de la experiencia previa de los animales con objetos parecidos, y hoy el insight se estudia como un fenómeno real de la solución de problemas sin oponerlo de forma tan tajante al aprendizaje gradual. El aprendizaje por insight y el de ensayo y error se estudian también en la asignatura de Aprendizaje.

Sobre la estancia en Tenerife circula además una hipótesis llamativa: que Köhler habría espiado para Alemania durante la guerra, vigilando el paso de barcos desde la isla. La propuso **Ley** (1990), pero es **especulativa** y se apoya en escasa evidencia, por lo que no debe presentarse como un hecho.

7.4 Koffka, Lewin y la diáspora

Kurt Koffka fue el gran difusor de la escuela fuera de Alemania. Su artículo en *Psychological Bulletin* (1922) presentó la teoría de la Gestalt al público de habla inglesa, y sus *Principles of Gestalt Psychology* (1935) ofrecieron una síntesis sistemática. Koffka subrayó la diferencia entre el **ambiente geográfico**, el mundo físico tal como es, y el **ambiente conductual**, el mundo tal como lo percibe cada persona, que es el que guía su conducta.

Kurt Lewin se formó en el entorno gestaltista de Berlín, pero desarrolló una obra propia que llevó las ideas de campo a la motivación y a la vida social. Su **teoría de campo** se resume en la fórmula **C = f(P, A)**: la conducta es función de la persona y del ambiente, considerados como un todo en interacción. Cada persona se mueve en un **espacio vital** en el que los objetos y las metas tienen **valencias** positivas o negativas, que atraen o repelen.

De su grupo salieron hallazgos influyentes:

- El **efecto Zeigarnik** (1927): las tareas interrumpidas se recuerdan mejor que las terminadas, porque la tensión de la meta no resuelta se mantiene. Quien deja un correo a medio escribir sigue pensando en él durante la cena.
- Los **climas de liderazgo** de Lewin, Lippitt y White (1939): estudiaron grupos de niños bajo un líder autoritario, democrático o permisivo (*laissez-faire*) y observaron diferencias en el clima y en la conducta del grupo.

Lewin es considerado uno de los fundadores de la psicología social experimental y de la dinámica de grupos, que se estudian en Psicología Social.

La diáspora. La Gestalt vivió su apogeo en la Alemania de los años veinte. La llegada del nazismo al poder en 1933 la truncó. Varios de sus miembros eran judíos, y Köhler, que no lo era, se opuso públicamente a la expulsión de colegas judíos. Uno tras otro, emigraron a **Estados Unidos**: Wertheimer, Lewin y, después, Köhler. Koffka ya se había instalado allí en los años veinte. En Alemania, solo unos pocos, como **Metzger**, mantuvieron viva parte de la tradición.

Autor	Aportación principal	Destino
Wertheimer	Fenómeno phi (1912); pensamiento productivo	Emigró a Estados Unidos
Köhler	Insight en Tenerife (1913-1920)	Emigró a Estados Unidos
Koffka	Difusión (1922); *Principles* (1935)	En Estados Unidos desde los años veinte
Lewin	Teoría de campo; dinámica de grupos	Emigró a Estados Unidos

En Estados Unidos, dominado por el conductismo, la Gestalt no llegó a cuajar como escuela. Pero sus ideas no desaparecieron: se integraron en otros campos. La organización perceptiva pasó a la psicología de la percepción y a la neurociencia de la percepción; el insight y el pensamiento productivo, al estudio de la solución de problemas; la teoría de campo, a la psicología social. La psicología cognitiva recuperó después muchas de sus preocupaciones, como la importancia de la organización y del significado.

La historia de la Gestalt muestra el peso de los factores **externos**: un programa en pleno desarrollo fue interrumpido por razones políticas.

Consenso y debate

Consenso: la Gestalt nació con el estudio del fenómeno phi de Wertheimer (1912) como crítica del elementalismo y defendió que la percepción organiza el campo en totalidades. Sus leyes de organización perceptiva siguen vigentes y se han precisado con métodos modernos (Wagemans et al., 2012). El nazismo forzó la emigración de la escuela, y su legado se integró en la percepción, la solución de problemas y la psicología social.

Debate: si las leyes de organización son innatas o dependen también del aprendizaje, y si describen más de lo que explican. Sobre la biografía de Köhler, la hipótesis de que espiaba para Alemania en Tenerife (Ley, 1990) es especulativa y tiene escasa evidencia.

Mito frecuente

Mito: «La Gestalt fue una escuela pasajera que desapareció con la emigración de sus fundadores».

Realidad: dejó de existir como escuela organizada, pero sus ideas se integraron en la psicología de la percepción, la solución de problemas, la psicología social de Lewin y la neurociencia de la percepción.

Wagemans et al. (2012) actualizan un siglo de investigación sobre organización perceptiva que parte de los principios gestálticos.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Gestalt	Forma o configuración; totalidad organizada con propiedades que no tienen sus partes
Fenómeno phi	Percepción de movimiento puro entre dos luces alternadas con un intervalo crítico (Wertheimer, 1912)
Cualidad de forma	Propiedad del conjunto que se conserva aunque cambien sus elementos (Ehrenfels, 1890)
Ley de la pregnancia	Tendencia a percibir la organización más simple, regular y estable posible
Figura-fondo	Separación del campo en una figura destacada y un fondo difuso que continúa detrás
Insight	Comprensión súbita por reestructuración del campo perceptivo (Köhler)
Teoría de campo	La conducta es función de la persona y del ambiente en interacción: C = f(P, A) (Lewin)
Efecto Zeigarnik	Mejor recuerdo de las tareas interrumpidas que de las terminadas (Zeigarnik, 1927)

Clave PIR

Prioridad alta en las leyes de la percepción y **media** en el insight. Se pide reconocer la ley gestáltica que ilustra un ejemplo, la fecha y el fenómeno del artículo fundacional de Wertheimer (1912) y las diferencias entre insight y ensayo y error. Trampas típicas: confundir el fenómeno phi con el movimiento beta, confundir el insight con el aprendizaje latente de Tolman y atribuir el efecto Zeigarnik o la fórmula C = f(P, A) a Köhler en lugar de al grupo de Lewin.

Autoevaluación

1. En el fenómeno phi estudiado por Wertheimer (1912), el movimiento se percibe cuando el intervalo entre las dos luces es…
a) muy breve, casi simultáneo
b) muy largo, de varios segundos
c) intermedio, en torno a un valor crítico

2. En un mapa de metro, cada línea se identifica por su color. ¿Qué ley gestáltica se aprovecha?
a) Semejanza
b) Proximidad
c) Destino común

3. Según Köhler, ¿qué condición era necesaria para que apareciera el insight?
a) Que el animal tuviera mucha hambre acumulada
b) Que los elementos del problema estuvieran a la vista
c) Que se reforzara cada aproximación a la solución

4. La fórmula C = f(P, A) resume la teoría de campo de…
a) Koffka
b) Wertheimer
c) Lewin

5. Tras la llegada del nazismo, la Gestalt…
a) se convirtió en la escuela dominante en Estados Unidos
b) dejó de ser una escuela, pero sus ideas se integraron en otros campos
c) desapareció sin dejar rastro en la psicología posterior

Soluciones

1 c. Con intervalos muy breves se ven dos luces simultáneas y con intervalos largos, dos destellos sucesivos. **2 a.** Los elementos del mismo color se agrupan. **3 b.** Köhler criticó que las cajas de Thorndike ocultaban el mecanismo y solo dejaban el ensayo y error. **4 c.** Lewin formuló la conducta como función de la persona y el ambiente. **5 b.** Sus ideas pasaron a la percepción, la solución de problemas y la psicología social (Wagemans et al., 2012).

Capítulo 3 · Estados Unidos hasta la II Guerra Mundial

Entre 1890 y 1940 la psicología estadounidense pasó de importar el laboratorio alemán a crear sus propias escuelas. Este capítulo sigue ese recorrido: la disputa entre estructuralismo y funcionalismo, el giro conductista de Thorndike y Watson y los grandes sistemas neoconductistas de Tolman, Hull y Guthrie.

Unidad 8 · Estructuralismo y funcionalismo americanos

Objetivos: explicar el programa estructuralista de Titchener y distinguirlo del de Wundt; describir los rasgos comunes del funcionalismo y las aportaciones de las escuelas de Chicago y Columbia; situar a las primeras psicólogas estadounidenses y los obstáculos que encontraron; reconocer qué parte de estas escuelas sobrevivió en la psicología posterior.

8.1 Titchener y el estructuralismo

Edward Bradford Titchener (1867-1927) era británico y se doctoró con Wundt en Leipzig (Unidad 3). En 1892 llegó a la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, y allí dirigió durante más de tres décadas uno de los laboratorios más productivos del país. Publicó un manual de referencia, *An Outline of Psychology* (1896), y formó a decenas de doctores.



Figura 8.1. **Edward Bradford Titchener.** Desde Cornell defendió una psicología de los contenidos de la conciencia, estudiada con observadores entrenados. Fuente: autor desconocido, Wikimedia Commons, dominio público.

Su objetivo (figura 8.1) era hacer con la mente lo que la química hacía con la materia: **descomponer la experiencia consciente en sus elementos** y describir cómo se combinan. Distinguía tres clases de elementos:

- **Sensaciones**, propias de la percepción (un color, un sonido).
- **Imágenes**, propias de las ideas y del recuerdo.
- **Afectos**, propios de las emociones (agrado o desagrado).

Cada elemento se describía por sus atributos, como la cualidad, la intensidad, la duración o la claridad. La pregunta de partida era **qué hay** en la mente, no **para qué sirve**.

El método era la **introspección** realizada por **observadores entrenados**. No bastaba con decir lo que uno sentía: había que aprender a informar solo de la experiencia inmediata. El error más vigilado era el **error del estímulo**, que consiste en describir el objeto en lugar de la experiencia. Quien mira una manzana y dice «una manzana» comete ese error; el observador entrenado debía hablar de una mancha rojiza, redondeada, de cierta claridad. Muchas horas de práctica eran necesarias para dar informes así.

El nombre de la escuela procede del propio Titchener. En «The postulates of a structural psychology» (1898) opuso una **psicología estructural**, centrada en los contenidos, a una **psicología funcional**, centrada en sus usos. Con ese artículo bautizó a la vez su escuela y la de sus rivales. Para él, la ciencia debía describir primero la estructura, y solo después, si acaso, preguntarse por las funciones.

Titchener puso límites estrictos al campo. La psicología debía ocuparse de la mente **humana, adulta y normal**. Dejaba fuera la psicología animal, la infantil, la patológica y las aplicaciones, que consideraba técnica y no ciencia. También mantuvo cerrado su círculo de investigadores: en 1904 creó el grupo de los **«Experimentalists»**, que se reunía cada año para discutir trabajos de laboratorio y que no admitió mujeres hasta después de su muerte (apartado 8.4).

Su escuela apenas le sobrevivió. Tenía pocos seguidores fuera de Cornell, la introspección producía desacuerdos difíciles de resolver entre laboratorios y su agenda chocaba con un país que pedía una psicología útil. En la Escuela de Würzburgo, por ejemplo, se defendían pensamientos sin imágenes que Titchener negaba (Unidad 4). Lo que sí perduró fue su defensa del **laboratorio** y del control experimental como base de la disciplina.

Durante décadas los manuales presentaron a Titchener como un simple continuador de Wundt, pero el programa de su maestro era mucho más amplio (Mito frecuente de esta unidad).

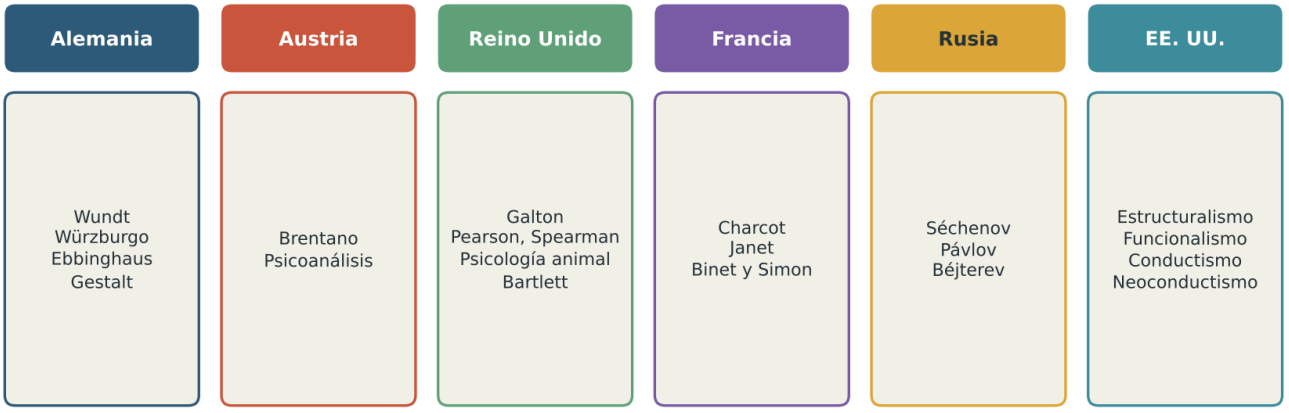


Figura 8.2. **Las escuelas por países hasta 1939.** Mapa conceptual de las principales escuelas de Alemania, Austria, Reino Unido, Francia, Rusia y EE. UU.; en este último, el estructuralismo, el funcionalismo, el conductismo y el neoconductismo. Elaboración propia.

Como muestra la figura 8.2, el estructuralismo americano fue una más entre muchas propuestas que convivían en esos años. Las escuelas no se sucedieron en fila: se solaparon, discutieron entre sí y se influyeron.

8.2 La Escuela de Chicago: Dewey, Angell y Carr

Frente a Titchener se fue formando una manera de hacer psicología que acabó llamándose **funcionalismo**. Más que una escuela cerrada, fue una actitud compartida, con raíces en Darwin y en William James (Unidad 3). Sus rasgos comunes eran estos:

- Interés por las **funciones** de la mente y no por sus elementos: para qué sirve percibir, recordar o pensar.
- Idea de que la conciencia es un recurso para la **adaptación** del organismo a su medio.
- Ampliación del objeto de estudio a **animales, niños y personas con trastornos**.
- Pluralidad de **métodos**: introspección, sí, pero también observación, experimentos con animales y tests.
- Atención a las **diferencias individuales** y a las **aplicaciones** en la escuela, la industria o la clínica.

El primer foco organizado fue la Universidad de Chicago. El punto de partida suele situarse en un artículo de John Dewey, «The reflex arc concept in psychology» (1896, *Psychological Review*). Dewey criticaba la costumbre de dividir el arco reflejo en tres piezas separadas: estímulo, proceso central y respuesta. Para él eran fases de un **circuito coordinado**, que solo tiene sentido por su fin. Un ejemplo cotidiano lo aclara: el ruido del despertador no es un estímulo aislado que provoca un gesto; su significado depende de lo que se está haciendo (dormir, esperar un aviso) y la respuesta cambia a su vez lo que se oye a continuación.

James Rowland Angell dio forma al programa en «The province of functional psychology» (1907), discurso presidencial ante la APA pronunciado a finales de 1906. Angell propuso tres ideas:

1. La psicología funcional estudia **operaciones** mentales, no contenidos. Pregunta cómo y para qué funciona la mente, no de qué está hecha.
2. Esas operaciones **median** entre las necesidades del organismo y su ambiente, y sirven para ajustar la conducta.
3. Mente y cuerpo actúan como una **unidad psicofísica**, de modo que no tiene sentido estudiarlos por separado.

En el laboratorio de Angell se investigó cómo aprendían las ratas a recorrer laberintos. Uno de sus doctorandos fue **John B. Watson**, que trabajó con ratas antes de convertirse en el fundador del conductismo (Unidad 9). La relación no es casual: el interés funcionalista por la conducta adaptativa abrió el camino a una psicología centrada solo en la conducta.

Harvey Carr, también discípulo de Angell, sistematizó la escuela en su manual *Psychology* (1925). Su concepto central fue el **acto adaptativo**, que tiene tres componentes: un **motivo** que pone en marcha al organismo, una **situación estimular** y una **respuesta** que satisface el motivo. Cuando una respuesta resuelve la necesidad, tiende a repetirse en situaciones parecidas: eso es aprender. Una estudiante que llega tarde a clase por un atasco, prueba la bicicleta y llega a tiempo tenderá a usar la bicicleta la siguiente vez. El esquema anticipa conceptos que el conductismo y el neoconductismo desarrollarían después (Unidad 10).

Rasgo	Estructuralismo (Titchener)	Funcionalismo (Chicago, Columbia)
Pregunta central	¿Qué es la mente?	¿Para qué sirve la mente?
Objeto	Contenidos de la conciencia	Procesos y actos adaptativos
Sujetos	Adulto humano normal	Humanos de toda edad y condición, animales
Método	Introspección entrenada	Plural: introspección, observación, tests, experimentos
Aplicaciones	Rechazadas	Buscadas: educación, industria, clínica
Influencia de Darwin	Escasa	Central

Como el funcionalismo nunca se cerró en un sistema, tampoco «murió». Sus ideas pasaron, sin etiqueta, al conductismo, a la psicología aplicada y a buena parte de la psicología estadounidense del siglo XX.

8.3 Columbia: Cattell, Woodworth y Thorndike

El segundo gran foco funcionalista fue la Universidad de Columbia, en Nueva York. Allí el acento cayó menos en la teoría y más en la **medida**, las **diferencias individuales** y la **conducta**.

James McKeen Cattell se había doctorado con Wundt en Leipzig, pero le interesaba lo contrario que a su maestro: no lo común a todas las mentes, sino aquello en lo que las personas **difieren**. Influido por Galton (Unidad 3), acuñó la expresión **«mental tests»** en un artículo de 1890 en *Mind*. Sus pruebas medían rasgos simples, como el tiempo de reacción, la fuerza de presión de la mano o la discriminación sensorial. Pronto se comprobó que esas medidas apenas se relacionaban con el rendimiento académico, y el camino de la medición de la inteligencia lo abrió después la escala de Binet (Unidad 4). Aun así, Cattell fue decisivo como organizador: formó a muchos doctores y convirtió las diferencias individuales en un campo legítimo. Su legado técnico se estudia en Evaluación y Psicometría.

Robert S. Woodworth, discípulo de Cattell, propuso en *Dynamic Psychology* (1918) que la psicología se ocupara de las **causas** de la conducta y de los **motivos** que la ponen en marcha. Su contribución más citada es el esquema **E-O-R**: entre el estímulo y la respuesta hay que situar al **organismo**, con sus necesidades, su historia y su estado en ese momento. El mismo plato de comida provoca respuestas muy distintas en alguien que no ha comido desde ayer y en alguien que sale de un banquete. Woodworth contribuyó a difundir el concepto de **impulso** (*drive*) como fuerza que activa la conducta, una idea que Hull convertiría en pieza central de su sistema (Unidad 10).

Edward L. Thorndike también se formó con Cattell en Columbia. Su tesis, *Animal Intelligence* (1898), es el origen de la investigación de laboratorio sobre el aprendizaje animal y se estudia en detalle en la Unidad 9. Conviene subrayar aquí que Thorndike pertenece por formación y por intereses al **funcionalismo de Columbia**: estudiaba cómo los animales se ajustaban a una situación nueva y dedicó la mayor parte de su carrera a la **psicología de la educación**, al aprendizaje escolar y a la medida. Situarlo solo en el conductismo es un error frecuente: fue más bien un puente entre ambos.

Columbia fue también el lugar donde se formó Leta Stetter Hollingworth, que aplicó los métodos de medida a una cuestión con consecuencias sociales: las supuestas diferencias intelectuales entre hombres y mujeres (apartado 8.4).

Autor	Aportación principal	Idea que perdura
Cattell	«Mental tests» (1890); diferencias individuales	La medida de las diferencias como objeto científico
Woodworth	*Dynamic Psychology* (1918); esquema E-O-R	El organismo y la motivación median entre estímulo y respuesta
Thorndike	*Animal Intelligence* (1898); ley del efecto	Estudio experimental del aprendizaje; psicología educativa

Lo que une a Chicago y Columbia es una psicología **práctica**, abierta a los animales y a las aplicaciones y poco interesada en describir los contenidos de la conciencia. En la segunda década del siglo XX buena parte de la psicología estadounidense ya era, en la práctica, una ciencia de la conducta. Cuando Watson publicó su manifiesto en 1913 (Unidad 9), no partía de cero: llevaba a su extremo una tendencia que el funcionalismo había iniciado. Por eso muchos historiadores describen el paso del funcionalismo al conductismo como una **transición gradual** y no como una ruptura brusca.

8.4 Las pioneras: Calkins, Washburn y Hollingworth

La nueva historia de la psicología (Furumoto, 1989) ha recuperado a las mujeres que participaron en la fundación de la disciplina y que los relatos clásicos dejaron en la sombra (Unidad 1). Su presencia en Estados Unidos fue temprana, pero chocó con barreras formales: universidades que no concedían títulos a mujeres, puestos reservados a hombres y círculos científicos cerrados.



Figura 8.3. **Mary Whiton Calkins.** Completó todos los requisitos del doctorado en Harvard, que se negó a concedérselo por ser mujer, y fue la primera presidenta de la APA. Fuente: Notman Photography, Wikimedia Commons, dominio público.

Mary Whiton Calkins (figura 8.3) estudió en Harvard como oyente, con el apoyo de William James. Desarrolló el **método de pares asociados**, en el que se aprenden parejas de elementos (por ejemplo, un color y un número) y después se presenta el primero para recordar el segundo. El método sigue siendo habitual en la investigación sobre memoria. En 1895 completó todos los requisitos del doctorado, pero **Harvard se negó a concedérselo** porque no admitía mujeres. Enseñó en el Wellesley College, donde organizó un laboratorio, y en 1905 fue la **primera mujer presidenta de la APA**. Su caso muestra con claridad que la exclusión no tenía que ver con el mérito.



Figura 8.4. **Margaret Floy Washburn.** Primera mujer doctora en psicología (Cornell, 1894) y autora de *The Animal Mind* (1908). Fuente: autor desconocido, Wikimedia Commons, dominio público.

Margaret Floy Washburn (figura 8.4) se doctoró en **Cornell en 1894**, con Titchener, y fue la **primera mujer doctora en psicología**. Su libro ***The Animal Mind*** (1908) reunió lo que se sabía sobre la percepción, el aprendizaje y la conciencia en los animales. Paradójicamente, su director rechazaba la psicología animal, que Washburn convirtió en su campo principal. Fue presidenta de la APA en 1921.

El grupo de los «Experimentalists» de Titchener (apartado 8.1) ilustra el tipo de obstáculo que encontraron. **Christine Ladd-Franklin**, autora de una teoría evolutiva de la visión del color, protestó durante años por su **exclusión** de unas reuniones a las que no se admitían mujeres. El grupo solo cambió esa norma tras la muerte de Titchener en 1927.

Leta Stetter Hollingworth, formada en Columbia, usó el método experimental para desmontar prejuicios. En *Functional Periodicity* (1914) comprobó con medidas de rendimiento que el **ciclo menstrual no reducía** la capacidad para tareas motoras y mentales, contra lo que se daba por supuesto. También criticó la **«hipótesis de la variabilidad»**, según la cual los hombres variaban más que las mujeres y por eso abundaban entre los genios y entre las personas con discapacidad. Hollingworth argumentó que las diferencias observadas se explicaban por las oportunidades sociales y no por la biología.

Pionera	Hito	Aportación
Mary Whiton Calkins	Doctorado negado por Harvard (1895); presidenta de la APA (1905)	Método de pares asociados
Margaret Floy Washburn	Primera doctora en psicología (Cornell, 1894); presidenta de la APA (1921)	*The Animal Mind* (1908)
Christine Ladd-Franklin	Excluida de los «Experimentalists»	Teoría evolutiva del color
Leta Stetter Hollingworth	*Functional Periodicity* (1914)	Refutación empírica de prejuicios sobre las mujeres

Estas trayectorias tienen un rasgo común: aportaron contenidos que la psicología sigue usando, pero tuvieron que hacerlo desde los márgenes, en colegios universitarios femeninos o sin el título que les correspondía. Integrarlas en el relato no es un gesto simbólico. Corrige una historia de «grandes hombres» que explicaba el progreso por genios aislados y olvidaba quién quedaba fuera de las instituciones (Unidad 1).

Consenso y debate

Consenso: el estructuralismo de Titchener fue un programa limitado a los contenidos de la conciencia de adultos normales, estudiados por introspección entrenada, que apenas sobrevivió a su fundador. El funcionalismo de Chicago y Columbia no fue una escuela cerrada, sino una orientación adaptativa, aplicada y metodológicamente plural que preparó el terreno al conductismo. Las primeras psicólogas hicieron aportaciones relevantes pese a barreras institucionales explícitas (Furumoto, 1989).

Debate: hasta qué punto Titchener continuó a Wundt o lo transformó. La historiografía actual subraya que su versión era mucho más estrecha que el programa wundtiano (Blumenthal, 1975; Danziger, 1979), aunque comparte con él el énfasis en el laboratorio. También se discute si conviene seguir hablando de «escuelas» o si la etiqueta, creada por los propios contendientes, simplifica una realidad más mezclada.

Mito frecuente

Mito: «Wundt fundó el estructuralismo y Titchener se limitó a llevarlo a Estados Unidos».

Realidad: la etiqueta «estructuralismo» la acuñó Titchener (1898) para su propio programa, y Boring (1929) la extendió retrospectivamente a Wundt. Wundt era más bien voluntarista: daba un papel central a la apercepción y a la síntesis creadora, y completó la psicología experimental con una *Völkerpsychologie* sobre el lenguaje, el mito y las costumbres (Blumenthal, 1975; Leahey, 1981).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Estructuralismo	Programa de Titchener: analizar la conciencia en elementos (sensaciones, imágenes, afectos)
Introspección entrenada	Autoobservación de observadores formados para describir solo la experiencia inmediata
Error del estímulo	Describir el objeto observado en lugar de la experiencia consciente que produce
Funcionalismo	Orientación que estudia los procesos mentales por su función adaptativa
Arco reflejo (Dewey)	Circuito coordinado de estímulo y respuesta, no una suma de piezas separadas (1896)
Acto adaptativo	Para Carr, secuencia de motivo, situación estimular y respuesta que satisface el motivo
Esquema E-O-R	Propuesta de Woodworth: el organismo media entre estímulo y respuesta (1918)
Pares asociados	Método de memoria de Calkins: aprender parejas y recordar el segundo miembro ante el primero

Clave PIR

Prioridad baja. Cuando aparece, se pregunta quién acuñó la oposición entre psicología estructural y funcional (Titchener, 1898), qué es el error del estímulo y a qué escuela pertenecen Dewey, Angell, Carr, Cattell y Woodworth. Trampas típicas: atribuir el estructuralismo a Wundt, situar a Thorndike solo en el conductismo y no en el funcionalismo de Columbia, y confundir a Calkins (pares asociados, doctorado negado) con Washburn (primera doctora, *The Animal Mind*).

Autoevaluación

1. ¿Quién acuñó la oposición entre psicología «estructural» y «funcional»?
a) Wilhelm Wundt, en sus *Grundzüge*
b) Edward B. Titchener, en 1898
c) John Dewey, en 1896

2. Un observador de Titchener que, ante una lámpara, responde «veo una lámpara» comete…
a) el error del estímulo
b) el error de la apercepción
c) el error del acto adaptativo

3. El esquema E-O-R, que sitúa al organismo entre el estímulo y la respuesta, se debe a…
a) Harvey Carr
b) James R. Angell
c) Robert S. Woodworth

4. ¿Qué afirmación sobre Mary Whiton Calkins es correcta?
a) Fue la primera doctora en psicología, en Cornell
b) Harvard le negó el doctorado aunque había cumplido los requisitos
c) Escribió *Functional Periodicity* sobre el ciclo menstrual

5. ¿Qué rasgo caracteriza al funcionalismo frente al estructuralismo?
a) El interés por la función adaptativa y las aplicaciones
b) El estudio exclusivo del adulto humano normal
c) La introspección entrenada como único método válido

Soluciones

1 b. Lo hizo en «The postulates of a structural psychology»; la etiqueta se aplicó después a Wundt. **2 a.** Describe el objeto en vez de la experiencia sensorial. **3 c.** Woodworth lo propuso en *Dynamic Psychology* (1918). **4 b.** Completó los requisitos en 1895; la primera doctora fue Washburn y *Functional Periodicity* es de Hollingworth. **5 a.** Las otras dos opciones describen el programa de Titchener.

Unidad 9 · El conductismo clásico: Thorndike y Watson

Objetivos: describir las cajas problema de Thorndike y formular sus leyes del aprendizaje; explicar el programa del manifiesto conductista de Watson (1913); analizar el diseño, los resultados y los problemas éticos del estudio de Little Albert; separar lo documentado de los mitos sobre Albert y sobre Watson.

9.1 Thorndike: cajas problema y ley del efecto

Edward L. Thorndike (Unidad 8) trasladó al laboratorio una pregunta que la psicología animal británica había tratado con anécdotas (Unidad 5): ¿cómo aprenden los animales a resolver problemas? Su respuesta, publicada en *Animal Intelligence* (1898), una monografía de *Psychological Review*, fue la primera teoría del aprendizaje basada en experimentos sistemáticos.

El aparato era la **caja problema**: una jaula de la que el animal podía salir accionando un mecanismo, como un pestillo, una cuerda o una palanca. Thorndike trabajó sobre todo con **gatos hambrientos**, aunque también con perros y pollos. Fuera de la caja, a la vista, había comida. La medida era sencilla y objetiva: el **tiempo que tardaba el animal en escapar** en cada ensayo.

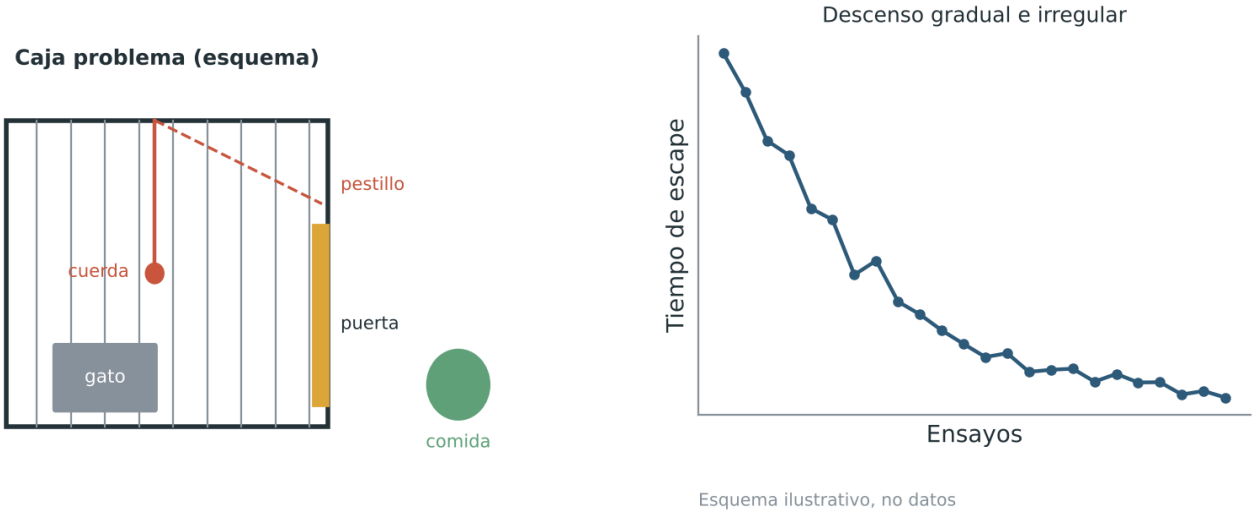


Figura 9.1. **La caja problema de Thorndike.** (a) Esquema de la caja: el gato, dentro, debe tirar de una cuerda o soltar un pestillo para salir hacia la comida. (b) Curva esquemática de la latencia de escape por ensayos, que baja de forma gradual e irregular. Esquema ilustrativo, no datos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 9.1, en los primeros ensayos el gato se movía sin rumbo: arañaba, mordía los barrotes, empujaba en todas direcciones hasta que, por azar, accionaba el mecanismo. En los ensayos siguientes tardaba algo menos, pero **el descenso era gradual e irregular**: a un ensayo rápido podía seguirle otro lento. Thorndike concluyó que el gato no había «comprendido» la solución. Si lo hubiera hecho, la curva habría caído de golpe. El aprendizaje era de **ensayo y error**: una conexión entre la situación y la respuesta que se fortalecía poco a poco. Köhler opondría años después a esta conclusión la idea de *insight* (Unidad 7).

Para explicar estos datos, Thorndike propuso que aprender consiste en formar **conexiones entre estímulos y respuestas** (por eso su enfoque se llama a veces **conexionismo**). Sus dos leyes principales, formuladas en su versión clásica en 1911, son:

- **Ley del efecto.** Las respuestas seguidas de un estado de **satisfacción** quedan más fuertemente conectadas con la situación; las seguidas de **molestia** se debilitan.
- **Ley del ejercicio.** Las conexiones se fortalecen con el **uso** y se debilitan con el **desuso**.

A comienzos de los años treinta, nuevos datos le llevaron a revisar ambas. La práctica sin consecuencias apenas fortalecía las conexiones, de modo que la ley del ejercicio perdió peso. Y la molestia no parecía debilitar las conexiones tanto como la satisfacción las reforzaba, así que se quedó sobre todo con la parte positiva de la ley del efecto.

Un ejemplo cotidiano: quien estrena una aplicación prueba botones al azar hasta dar con la función que buscaba. La próxima vez tarda menos y, tras unos días, lo hace sin pensar: no hay comprensión súbita, sino consolidación gradual de la respuesta que «funcionó».

Thorndike es la pieza que une el funcionalismo con el conductismo. Su método era objetivo y prescindía de la introspección, y su ley del efecto anticipó el concepto de refuerzo. Pero no conviene igualarlos. La ley del efecto se formula en términos de **satisfacción y molestia**, estados del animal; el **refuerzo** de Skinner se define solo por su efecto sobre la frecuencia de la conducta (Unidad 11). Además, Thorndike no se consideró nunca conductista: dedicó la mayor parte de su obra al aprendizaje escolar y a la medida. El estudio detallado de estos procesos corresponde a la asignatura de Aprendizaje.

Rasgo	Ley del efecto (Thorndike)	Refuerzo (Skinner)
Formulación	Satisfacción o molestia que sigue a la respuesta	Consecuencia que aumenta la frecuencia de la respuesta
Qué se fortalece	Conexión entre situación y respuesta	Tasa de una conducta operante
Situación típica	Ensayos discretos en la caja problema	Respuesta libre en la caja operante

9.2 El manifiesto conductista de Watson (1913)

John Broadus Watson se doctoró en Chicago en el entorno funcionalista de Angell (Unidad 8), estudiando el aprendizaje de laberintos en ratas. En 1908 pasó a la Universidad Johns Hopkins, donde dirigió el laboratorio de psicología.



Figura 9.2. **John Broadus Watson.** Su artículo de 1913 propuso que la psicología abandonara la conciencia y se ocupara solo de la conducta observable. Fuente: autor desconocido, Wikimedia Commons, dominio público.

En 1913 Watson (figura 9.2) publicó en *Psychological Review* «Psychology as the behaviorist views it» (vol. 20, pp. 158-177), conocido como el **manifiesto conductista**. Sus tesis principales eran claras:

1. La psicología es una **rama objetiva y experimental de las ciencias naturales**.
2. Su meta es la **predicción y el control de la conducta**.
3. La **introspección** no forma parte de sus métodos, y los datos no deben interpretarse en términos de conciencia.
4. No hay una **línea divisoria** entre la conducta humana y la animal: ambas se estudian con los mismos métodos.

El artículo atacaba a la vez al estructuralismo, por su introspección, y al funcionalismo, por seguir hablando de conciencia aunque le atribuyera funciones. Watson proponía eliminar la mente como objeto de estudio, no explicarla de otro modo.

Su programa fue cambiando. En los primeros años describía la conducta como conexiones entre estímulos y respuestas, aprendidas por **frecuencia y recencia**. En 1915, como presidente de la APA, adoptó el **reflejo condicionado** de los fisiólogos rusos (Pávlov y Béjterev, Unidad 5) como herramienta central para explicar cómo se adquieren nuevas conductas, también las emocionales y las patológicas. A diferencia de Thorndike, Watson explicaba el aprendizaje por **contigüidad** y desconfiaba de la ley del efecto.

Algunas de sus posiciones más características fueron:

- **El pensamiento es habla subvocal**: pequeños movimientos de la laringe y la lengua, en principio registrables.
- **Las emociones** básicas (miedo, ira y amor, en su terminología) son respuestas innatas a estímulos concretos, y las demás se adquieren por condicionamiento.

- **Ambientalismo**: lo decisivo en la conducta humana es la historia de aprendizaje, no la herencia.
- **Periferalismo**: la explicación debe buscarse en estímulos, músculos y glándulas, no en procesos centrales.

En *Behaviorism* (1924-25) radicalizó estas ideas y las presentó como base para una tecnología de la conducta aplicable a la crianza, la educación y la sociedad.

El manifiesto no cambió la psicología de un día para otro. Durante varios años tuvo una acogida discreta, y el conductismo solo se impuso en la década de 1920, cuando la orientación objetiva ya estaba muy extendida gracias al funcionalismo y a la psicología animal. Los críticos señalaron pronto sus puntos débiles: una visión simplista de la conducta compleja, el rechazo de cualquier proceso interno y unas promesas de control que superaban con mucho los datos. El neoconductismo intentaría resolver esos problemas con más sofisticación teórica (Unidad 10).

Un ejemplo ayuda a ver el cambio de perspectiva. Ante una persona que se pone nerviosa al hablar en público, un estructuralista preguntaría por las sensaciones que componen su experiencia. Un conductista watsoniano preguntaría qué estímulos provocan la respuesta, cómo se aprendió y qué condiciones podrían eliminarla. Esa segunda pregunta está en el origen de la terapia de conducta.

9.3 Little Albert: diseño, resultados y ética

Para mostrar que las emociones se aprenden por condicionamiento, Watson y su ayudante Rosalie Rayner publicaron «Conditioned emotional reactions» (1920, *Journal of Experimental Psychology*, 3, 1-14). El participante fue un bebé al que llamaron «Albert B.», atendido en la Harriet Lane Home, un hogar infantil vinculado al hospital Johns Hopkins.



Figura 9.3. **Cronología del estudio de Little Albert.** A los ≈9 meses, prueba basal sin miedo a la rata, el conejo, el perro ni las máscaras; a los ≈11 meses, condicionamiento (rata y golpe a una barra metálica); después, pruebas de generalización con respuestas inconsistentes; hacia el año, última prueba y salida del hospital sin descondicionamiento. Elaboración propia.

Como muestra la figura 9.3, el estudio tuvo varias fases:

1. **Prueba basal (≈9 meses).** Se presentaron a Albert una rata blanca, un conejo, un perro, máscaras y otros objetos. No mostró miedo ante ninguno. En cambio, el ruido fuerte de un golpe de martillo sobre una **barra metálica** a su espalda le provocaba sobresalto y llanto.
2. **Condicionamiento (≈11 meses).** Cada vez que Albert tocaba la **rata blanca** (estímulo neutro, que pasaría a ser estímulo condicionado, EC), los investigadores golpeaban la barra (estímulo incondicionado, EI). Tras pocos emparejamientos, la rata sola provocaba retirada y llanto: una **respuesta emocional condicionada**.
3. **Generalización.** En días posteriores se presentaron objetos parecidos: un conejo, un perro, un abrigo de piel y una máscara de Papá Noel. Albert mostró algunas reacciones negativas, pero **inconsistentes**: unas veces se apartaba, otras no, y a menudo se calmaba chupándose el pulgar.
4. **Final.** Hacia el año de edad se hizo una última prueba. Albert salió del hospital **sin que se intentara eliminar el miedo**, aunque los autores habían planteado esa posibilidad.

El estudio se convirtió en una de las demostraciones más citadas de la psicología, pero tiene graves **problemas metodológicos**:

- Un **solo participante**, sin grupo de control.
- Registro de las respuestas **informal**, descrito con valoraciones verbales y sin medidas estandarizadas.
- Procedimiento **cambiante** entre sesiones; en algún momento se reforzó de nuevo el condicionamiento antes de las pruebas.
- Resultados de generalización **débiles e irregulares**, mucho menos claros de lo que la difusión posterior dio a entender (Harris, 1979).

Los **problemas éticos** son aún más evidentes desde la perspectiva actual. Se provocó miedo de forma deliberada a un bebé, no consta un consentimiento informado en sentido moderno y no se le devolvió a su estado inicial. Juzgar 1920 con normas de hoy es presentismo (Unidad 1), pero el caso ayuda a entender por qué se desarrollaron después los códigos de ética de la investigación con personas (Unidad 16).

El estudio tuvo una continuación importante. **Mary Cover Jones** (1924) trató a un niño de unos tres años, Peter, que ya temía a los conejos. Fue acercando el conejo poco a poco mientras el niño comía algo que le gustaba, y el miedo fue desapareciendo. Es un antecedente del **descondicionamiento** y de la **desensibilización sistemática**, técnica que se estudia en Tratamientos.

Un ejemplo cotidiano del mismo mecanismo: alguien sufre una intoxicación tras comer en un restaurante concreto y, durante meses, el olor de ese local le produce malestar. La asociación entre un estímulo y una experiencia aversiva puede formarse con pocas repeticiones, aunque su generalización no es tan automática como cuentan algunos manuales.

9.4 ¿Quién era Albert? Watson fuera de la academia y sus mitos

Durante décadas nadie supo qué fue de Albert. Su identidad se convirtió en un pequeño enigma historiográfico que ilustra bien cómo trabaja la nueva historia: con archivos, censos y registros, contrastando hipótesis.

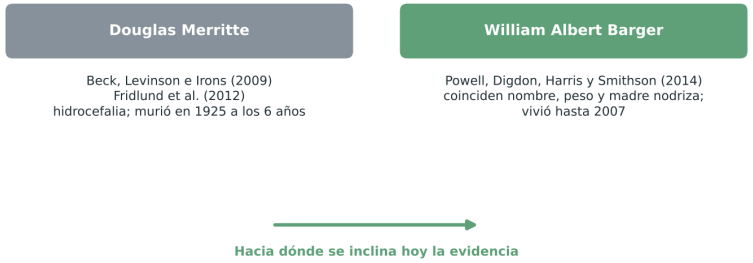


Figura 9.4. **Dos candidatos a ser Albert.** A la izquierda, Douglas Merritte (Beck et al., 2009; Fridlund et al., 2012), con hidrocefalia, muerto en 1925; a la derecha, William Albert Barger (Powell et al., 2014), identificado por su nombre, su peso y su madre nodriza, que vivió hasta 2007. La flecha indica que el peso de la evidencia favorece a Barger. Elaboración propia.

Como muestra la figura 9.4, hay dos propuestas:

- **Douglas Merritte.** Beck, Levinson e Irons (2009, *American Psychologist*) lo identificaron a partir de registros de la Harriet Lane Home. Douglas murió en 1925, a los 6 años, por hidrocefalia. Fridlund et al. (2012) añadieron que probablemente estaba **afectado neurológicamente** ya en la época del estudio, lo que agravaría su dimensión ética y pondría en duda que el bebé fuera «sano y normal», como afirmaban Watson y Rayner.
- **William Albert Barger.** Powell, Digdon, Harris y Smithson (2014, *American Psychologist*, 69[6], 600-611) propusieron a otro niño de la institución. Su nombre coincidía (Albert, con apellido que empieza por B), su **peso** encajaba con el que daba el artículo y su madre trabajaba allí como **nodriza**. Barger vivió hasta 2007. Digdon, Powell y Harris (2014, *History of Psychology*) rebatieron además el supuesto déficit neurológico de la otra hipótesis.

Griggs (2015) revisó el debate y apoyó a Barger por **parsimonia**: es la explicación que encaja con más datos sin hipótesis adicionales. Hoy **el peso de la evidencia favorece a Barger**, aunque el debate se presenta como tal en la literatura.

Watson fuera de la academia. En 1920 Watson tuvo que dejar Johns Hopkins tras el escándalo por su relación con Rosalie Rayner, con la que se casó después de divorciarse. Su carrera universitaria terminó ahí. Se dedicó a la **publicidad**, donde aplicó sus ideas sobre la conducta a las campañas, y siguió escribiendo para el gran público, incluido un manual de crianza (1928) de tono muy estricto. *Behaviorism* (1924-25) amplió su influencia fuera del laboratorio, justo cuando ya no investigaba.

La cita de la «docena de niños». Es la frase más conocida de Watson. En *Behaviorism* afirma que, con una docena de niños sanos y un ambiente controlado por él, podría convertir a cualquiera en el especialista que se eligiera, fuera médico, abogado o ladrón, con independencia de sus talentos o de su origen. Casi siempre se cita **sin la continuación**: «Voy más allá de mis datos y lo admito, pero también lo han hecho los defensores de lo contrario». Watson presentaba la frase como una provocación frente al hereditarismo de su tiempo, no como un resultado demostrado. Leída entera sigue siendo exagerada, pero cambia su sentido.

Afirmación habitual	Qué dicen los datos
Albert pasó a temer todo lo peludo	La generalización fue limitada e inconsistente (Harris, 1979)
Se conoce con certeza quién era Albert	Hay debate; la evidencia favorece a Barger (Powell et al., 2014)
Watson afirmó sin matices que podía moldear a cualquier niño	Él mismo reconoció que iba más allá de sus datos
Watson siguió investigando tras 1920	Dejó la universidad y trabajó en publicidad

Consenso y debate

Consenso: Thorndike fue el primero en estudiar el aprendizaje animal con experimentos sistemáticos y formuló la ley del efecto. Watson (1913) definió el conductismo como ciencia natural de la conducta, sin introspección, orientada a la predicción y el control. El estudio de Little Albert tiene graves problemas metodológicos y éticos, y su generalización fue más débil de lo que difundieron los manuales (Harris, 1979).

Debate: la identidad de Albert. Beck et al. (2009) y Fridlund et al. (2012) propusieron a Douglas Merritte; Powell et al. (2014), Digdon et al. (2014) y Griggs (2015) defienden a William Albert Barger, que es la opción mejor apoyada. También se discute cuánto debe el conductismo a Watson y cuánto a una tendencia objetivista que ya estaba en marcha.

Mito frecuente

Mito: «Tras el condicionamiento, Little Albert generalizó su miedo a todo lo que tuviera pelo».

Realidad: en el artículo original las reacciones ante el conejo, el perro, el abrigo de piel o la máscara fueron limitadas e inconsistentes. Los manuales posteriores las exageraron y añadieron detalles que no estaban en la fuente (Harris, 1979). Además, la identidad del niño sigue discutida, con la evidencia a favor de William Albert Barger (Powell et al., 2014).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Caja problema	Jaula de Thorndike de la que el animal sale accionando un mecanismo para llegar a la comida
Ensayo y error	Aprendizaje gradual por fortalecimiento de la respuesta que tuvo éxito, sin comprensión súbita
Ley del efecto	Las respuestas seguidas de satisfacción se conectan con más fuerza a la situación (Thorndike)
Ley del ejercicio	Las conexiones se fortalecen con el uso y se debilitan con el desuso (Thorndike)
Manifiesto conductista	Artículo de Watson (1913) que define la psicología como ciencia objetiva de la conducta
Respuesta emocional condicionada	Reacción emocional ante un estímulo neutro emparejado con otro que la provoca
Generalización	Aparición de la respuesta condicionada ante estímulos parecidos al condicionado
Descondicionamiento	Eliminación de un miedo aprendido, como hizo Mary Cover Jones (1924) con Peter

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta qué mostraba la curva de las cajas problema (descenso gradual, ensayo y error), la formulación de la ley del efecto, las tesis del manifiesto de 1913 y los estímulos del estudio de Little Albert (rata blanca como EC, ruido como EI). Trampas típicas: confundir la ley del efecto con el refuerzo skinneriano, afirmar que Albert generalizó a todo lo peludo y dar por segura una identidad de Albert que sigue en debate.

Autoevaluación

1. En las cajas problema de Thorndike, la latencia de escape a lo largo de los ensayos…
a) caía bruscamente tras una solución súbita
b) se mantenía estable durante todo el experimento
c) descendía de forma gradual e irregular

2. Según el manifiesto de Watson (1913), la meta teórica de la psicología es…
a) la predicción y el control de la conducta
b) el análisis de los elementos de la conciencia
c) la descripción de las funciones de la mente

3. En el estudio de Little Albert, el estímulo incondicionado fue…
a) la rata blanca presentada al niño
b) el ruido de un golpe sobre una barra metálica
c) la máscara de Papá Noel

4. Según Harris (1979), la generalización del miedo de Albert…
a) se extendió a todos los objetos con pelo
b) desapareció por completo tras una semana
c) fue limitada e inconsistente

5. ¿Qué candidato a ser Albert cuenta hoy con más apoyo?
a) Douglas Merritte, fallecido en 1925
b) William Albert Barger, que vivió hasta 2007
c) Peter, el niño tratado por Mary Cover Jones

Soluciones

1 c. Ese descenso gradual llevó a Thorndike a hablar de ensayo y error. **2 a.** Los otros objetivos corresponden al estructuralismo y al funcionalismo. **3 b.** La rata fue el estímulo condicionado y la máscara, un estímulo de generalización. **4 c.** Los manuales exageraron unos resultados débiles. **5 b.** Powell et al. (2014) lo identificaron por el nombre, el peso y la madre nodriza; Peter es otro caso.

Unidad 10 · El neoconductismo: Tolman, Hull y Guthrie

Objetivos: explicar cómo el positivismo lógico y el operacionismo transformaron el conductismo; describir la conducta propositiva, las variables intervinientes y el aprendizaje latente de Tolman; formular la ecuación básica de Hull y su teoría de la reducción del impulso; valorar la aportación de Guthrie y el balance del neoconductismo.

10.1 Positivismo lógico y operacionismo

Hacia los años treinta muchos psicólogos estadounidenses se consideraban conductistas, pero pocos aceptaban el programa de Watson tal cual. Lo veían ingenuo: prometía demasiado y no ofrecía una teoría capaz de explicar conductas complejas. La generación siguiente, conocida como **neoconductismo**, conservó la conducta como objeto de estudio y el laboratorio animal como escenario, pero buscó una base filosófica más sólida y teorías más elaboradas. El tema central pasó a ser el **aprendizaje**, entendido como el principal mecanismo de adaptación.

Esa base filosófica procedía de dos fuentes:

- El **positivismo lógico**, desarrollado por el Círculo de Viena en los años veinte y treinta. Sostenía que solo tienen sentido científico los enunciados que pueden comprobarse empíricamente o que son verdades lógicas. Una teoría científica es un sistema de enunciados conectados de forma lógica y anclados en observaciones.
- El **operacionismo**, propuesto por el físico Percy Bridgman (1927) y llevado a la psicología por S. S. Stevens (1935). Su principio es que **un concepto se define por las operaciones con que se mide**.

El operacionismo resolvía un problema que el conductismo de Watson no había sabido tratar: cómo hablar de lo que ocurre «dentro» del organismo sin caer en la introspección. La solución era definir cada concepto interno por operaciones públicas. Por ejemplo:

Concepto	Definición operacional posible
Hambre	Horas de privación de comida
Aprendizaje	Reducción del número de errores en un laberinto
Ansiedad	Puntuación en un cuestionario o frecuencia de conductas de evitación
Fuerza de un hábito	Número de ensayos reforzados

Con esta herramienta apareció la idea de **variable interviniente**: un concepto teórico que **conecta** las variables independientes (lo que manipula el experimentador) con las dependientes (la conducta que se mide). No se observa directamente, pero se ancla a ambas. Si se sabe cuántas horas lleva una rata sin comer (variable independiente) y qué velocidad tiene al correr hacia la comida (variable dependiente), el «hambre» es la variable interviniente que resume esa relación.

Esta lógica permitió a los neoconductistas construir **teorías formales**, con postulados, definiciones y predicciones contrastables. Fue la época de los grandes sistemas de aprendizaje, entre los años treinta y cincuenta. Se distinguen dos grandes orientaciones:

- El **conductismo metodológico**, que acepta conceptos teóricos internos si se definen de forma operacional. Es el de Tolman y Hull.
- El **conductismo radical** de Skinner, que rechaza las variables intervinientes y se limita a las relaciones funcionales entre ambiente y conducta (Unidad 11).

Un ejemplo de la vida académica muestra la utilidad del operacionismo. Si un equipo dice que un programa de estudio mejora la «motivación», la afirmación es vaga. Si define motivación como «minutos de estudio voluntario a la semana», ya puede contrastarse, discutirse y replicarse. Esa exigencia de precisión es una de las herencias más duraderas del neoconductismo y conecta con lo que se estudia en Métodos y Estadística.

El operacionismo tuvo también **límites**. Si cada operación define un concepto distinto, «inteligencia medida con una prueba» e «inteligencia medida con otra» serían conceptos diferentes, lo que fragmenta la teoría. Con el tiempo se aceptó una versión más flexible: las definiciones operacionales sirven para anclar los conceptos, pero no agotan su significado.

10.2 Tolman: conducta propositiva y mapas cognitivos

Edward Chace Tolman (1886-1959) se formó en Harvard y desarrolló su obra en la Universidad de California, en Berkeley. Allí trabajó con ratas en laberintos, como casi todos los neoconductistas, pero llegó a conclusiones que lo situaron en el borde del conductismo.

Su obra principal, *Purposive Behavior in Animals and Men* (1932), defendía un **conductismo molar y propositivo**:

- **Molar**: la unidad de análisis es el acto completo dirigido a una meta (ir a la cocina a buscar agua), no las contracciones musculares o las secreciones que lo componen, que serían el nivel **molecular** de Watson.
- **Propositivo**: la conducta está **orientada a metas**, persiste hasta alcanzarlas y cambia de medios cuando uno falla. Si una calle está cortada, se busca otra ruta para llegar al mismo sitio.

Tolman introdujo de forma explícita las **variables intervinientes** (apartado 10.1), como las expectativas, las cogniciones o las demandas, siempre definidas por operaciones. Su propuesta central era que los animales no aprenden cadenas de respuestas, sino **relaciones entre signos y significados**: qué lleva a qué. El resultado es un **mapa cognitivo**, una representación del entorno que permite elegir la ruta más adecuada. Desarrolló esta idea en «Cognitive maps in rats and men» (1948).

La prueba más conocida es el experimento de **aprendizaje latente** de Tolman y Honzik (1930). Usaron un laberinto de 14 unidades y tres grupos de ratas:

1. **Siempre recompensado**: encontraba comida al final desde el primer día.
2. **Nunca recompensado**: recorría el laberinto sin comida.
3. **Recompensado desde el día 11**: no encontraba comida hasta ese día.

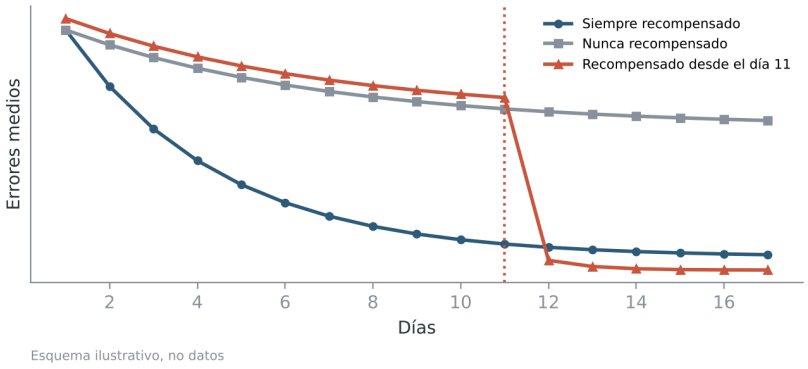


Figura 10.1. **Aprendizaje latente (Tolman y Honzik, 1930).** Errores medios por día en tres grupos: el siempre recompensado desciende, el nunca recompensado desciende poco y el recompensado desde el día 11 cae bruscamente al nivel del recompensado o por debajo. Esquema ilustrativo, no datos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 10.1, el tercer grupo se comportó como el segundo mientras no hubo comida. Pero en cuanto apareció la recompensa, **redujo sus errores de inmediato**, hasta igualar al grupo siempre recompensado o incluso mejorarlo. La conclusión de Tolman fue que las ratas **habían aprendido el laberinto** durante los días sin comida, aunque no lo mostraran. La recompensa no creaba el aprendizaje: solo daba motivos para **ejecutarlo**. De aquí procede la distinción entre **aprendizaje y ejecución**.

Un ejemplo cotidiano: quien va cada día en autobús por el mismo barrio no presta atención especial a las calles, pero el día que necesita llegar a pie a una farmacia de esa zona sabe orientarse sin dudar. Había aprendido el

entorno sin ninguna recompensa inmediata.

Conviene no confundir **aprendizaje latente** con ***insight***. El aprendizaje latente es un aprendizaje que se adquiere sin recompensa y queda oculto hasta que hay motivo para mostrarlo. El *insight* de Köhler (Unidad 7) es la reorganización súbita de un problema que produce la solución de golpe.

Tolman se inspiró en la Gestalt y en la teoría de campo de Lewin (Unidad 7): consideraba que el organismo responde a la situación como un todo organizado. Su enfoque anticipó conceptos de la psicología cognitiva, como la representación interna o el procesamiento activo de la información (Unidad 12). Por eso se discute si fue ya un psicólogo cognitivo (Consenso y debate). Los detalles experimentales del aprendizaje latente y de los mapas cognitivos se estudian en la asignatura de Aprendizaje.

10.3 Hull: el sistema hipotético-deductivo

Clark L. Hull (1884-1952) fue el neoconductista más ambicioso. Trabajó en la Universidad de Yale y quiso construir una teoría de la conducta con la estructura de la física: un **sistema hipotético-deductivo**. Su obra principal, *Principles of Behavior* (1943), parte de una serie de **postulados** formulados de forma matemática. De ellos se deducen predicciones que se contrastan en el laboratorio; si fallan, se corrigen los postulados.

El núcleo del sistema es la **teoría de la reducción del impulso**:

- Las necesidades biológicas (comida, agua, evitar el dolor) generan un estado de activación, el **impulso** (*drive*, D).
- Una respuesta que **reduce el impulso** queda reforzada.
- El refuerzo repetido fortalece la conexión entre el estímulo y la respuesta: el **hábito** (sHr).

La relación central se expresa con una ecuación:

sEr = sHr × D

El **potencial excitatorio** (sEr), es decir, la tendencia a dar una respuesta, es el **producto** de la **fuerza del hábito** (sHr), que depende del número de ensayos reforzados, y del **impulso** (D), que depende de la privación.

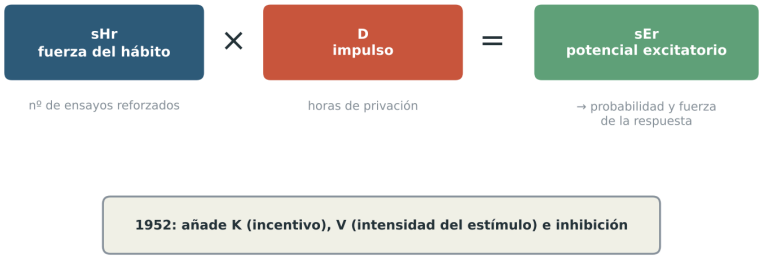


Figura 10.2. **La ecuación básica de Hull.** La fuerza del hábito, que crece con los ensayos reforzados, se multiplica por el impulso, que depende de la privación, y da el potencial excitatorio que produce la respuesta. Un recuadro indica que en 1952 Hull añadió el incentivo (K), la intensidad del estímulo (V) y la inhibición. Elaboración propia.

Como muestra la figura 10.2, el carácter **multiplicativo** de la ecuación tiene una consecuencia importante. Si uno de los factores vale cero, la respuesta no aparece. Una rata muy entrenada pero recién alimentada (D próximo a cero) no recorrerá el laberinto; una rata hambrienta que nunca ha aprendido la ruta (sHr próximo a cero) tampoco lo hará bien. Con una suma, en cambio, un factor podría compensar la ausencia del otro. Por eso escribir la ecuación como una suma es un error típico.

El sistema se fue ampliando para incorporar datos que no encajaban. En 1952 Hull añadió, entre otras variables, el **incentivo** (K), que recoge la cantidad o calidad de la recompensa; la **intensidad del estímulo** (V), y diversas

formas de **inhibición**, que explican por qué una respuesta repetida sin refuerzo se debilita. Cada nueva variable hacía la teoría más precisa en apariencia, pero también más compleja y difícil de contrastar en su conjunto.

Hull, como Tolman, usaba variables intervinientes, pero las concebía de otro modo. Para Hull eran conceptos que, en último término, corresponderían a procesos **fisiológicos**, y su teoría seguía siendo de conexiones **estímulo-respuesta** fortalecidas por refuerzo. Para Tolman, el organismo aprende **relaciones entre signos y metas**, sin necesidad de refuerzo.

Rasgo	Tolman	Hull
Qué se aprende	Relaciones entre signos y metas (mapas cognitivos)	Hábitos estímulo-respuesta
Papel del refuerzo	Afecta a la ejecución, no al aprendizaje	Necesario para aprender (reduce el impulso)
Nivel de análisis	Molar, propositivo	Formal y matemático; variables de base fisiológica
Obra clave	*Purposive Behavior* (1932)	*Principles of Behavior* (1943)

El enfrentamiento entre Tolman y Hull dominó la psicología del aprendizaje entre 1930 y 1950. Generó una gran cantidad de experimentos sobre el aprendizaje latente, el papel del refuerzo o la orientación espacial, aunque ninguno de los dos bandos logró una victoria definitiva. El concepto de impulso y sus problemas se retoman en Motivación y Emoción.

10.4 Guthrie y el balance del neoconductismo

Edwin R. Guthrie propuso la teoría más sencilla de su generación en *The Psychology of Learning* (1935). Para él, el único principio necesario era la **contigüidad**: una combinación de estímulos que acompaña a un movimiento tenderá, cuando vuelva a presentarse, a ir seguida de ese mismo movimiento. No hacía falta refuerzo, ni impulso, ni mapas cognitivos.

De ahí se seguía una tesis llamativa: el **aprendizaje en un solo ensayo**. La conexión entre los estímulos y el movimiento alcanza su fuerza completa la primera vez que se dan juntos. La mejora gradual que se observa con la práctica se explicaría porque una conducta compleja está formada por muchos movimientos, y cada uno debe asociarse a sus propios estímulos en situaciones algo distintas. El refuerzo, según Guthrie, solo actúa cambiando la situación, de modo que el último movimiento queda «protegido» de nuevas asociaciones.

Guthrie aplicó estas ideas a un problema práctico: cómo **romper un hábito**. Si los hábitos son asociaciones entre estímulos y movimientos, la solución es lograr que, ante los mismos estímulos, aparezca una respuesta diferente. Un ejemplo: quien coge el móvil en cuanto se sienta en el escritorio puede dejar a mano un libro abierto y empezar a leer en ese momento, de modo que la situación «sentarse en el escritorio» se asocie a otra conducta. Sus propuestas eran sencillas y prácticas, pero su teoría resultó difícil de poner a prueba porque explicaba casi cualquier resultado.

Balance del neoconductismo. Entre los años treinta y cincuenta, el neoconductismo fue la orientación dominante en la psicología académica estadounidense. Su balance tiene dos caras.

Entre sus **aportaciones** destacan:

- La exigencia de **definiciones operacionales** y de contraste empírico de las teorías.
- Un conjunto amplio de **datos experimentales** sobre aprendizaje, extinción y motivación que siguen siendo válidos.
- El concepto de **variable interviniente**, que legitimó hablar de procesos internos siempre que estén anclados en observaciones, un paso clave hacia la psicología cognitiva (Unidad 12).
- Aplicaciones posteriores en la **terapia de conducta** y en la educación.

Entre sus **límites**:

- Los grandes sistemas, sobre todo el de Hull, se volvieron tan complejos que sus predicciones eran difíciles de comprobar, y no sobrevivieron como teorías generales.
- La investigación se concentró en pocas especies (sobre todo ratas) y situaciones muy artificiales, y asumió que las leyes del aprendizaje eran iguales en todas. Los trabajos de Breland y de Garcia mostrarían después límites biológicos a esa idea (Unidad 11).
- El lenguaje y el pensamiento humano quedaron poco explicados, una carencia que la crítica de Chomsky (1959) haría muy visible (Unidad 11).

La psicología no pasó del neoconductismo al cognitivismo por una sustitución súbita. Skinner desarrolló en paralelo su conductismo radical, que siguió activo tras la guerra, y muchas ideas de Tolman se incorporaron sin ruptura a la psicología cognitiva.

Autor	Principio central	Obra clave
Tolman	Conducta propositiva y mapas cognitivos	*Purposive Behavior in Animals and Men* (1932)
Hull	sEr = sHr × D; reducción del impulso	*Principles of Behavior* (1943)
Guthrie	Contigüidad; aprendizaje en un solo ensayo	*The Psychology of Learning* (1935)

Consenso y debate

Consenso: el neoconductismo se apoyó en el positivismo lógico y en el operacionismo (Bridgman, 1927; Stevens, 1935) para construir teorías formales del aprendizaje con variables intervinientes. Tolman y Honzik (1930) demostraron el aprendizaje latente y la distinción entre aprendizaje y ejecución. La ecuación de Hull es multiplicativa (sEr = sHr × D), y el debate entre Tolman y Hull dominó el campo entre 1930 y 1950 sin un vencedor claro.

Debate: si Tolman era ya un psicólogo cognitivo. La postura más aceptada es que lo era en sus constructos (expectativas, mapas cognitivos) pero no en su metodología, que siguió siendo conductista. También se discute si la llegada de la psicología cognitiva fue una «revolución» o una transformación gradual en la que ideas neoconductistas sobrevivieron con otro nombre.

Mito frecuente

Mito: «El conductismo fue una escuela única y homogénea que sustituyó de golpe a todas las anteriores y desapareció de golpe con la revolución cognitiva».

Realidad: bajo la etiqueta convivieron programas muy distintos (Watson, Tolman, Hull, Guthrie, Skinner) que discutían entre sí. Las escuelas coexistieron y se solaparon, y buena parte del relato de «revoluciones» se construyó a posteriori (Danziger, 1990). El análisis de conducta siguió activo después de 1960, y conceptos neoconductistas como las variables intervinientes pasaron a la psicología cognitiva.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Operacionismo	Definir un concepto por las operaciones con que se mide (Bridgman, 1927; Stevens, 1935)

Concepto	Definición
Variable interviniente	Concepto teórico que conecta variables independientes y dependientes; no se observa directamente
Conducta molar	Acto completo dirigido a una meta, frente al análisis molecular de movimientos (Tolman)
Mapa cognitivo	Representación del entorno que permite elegir rutas hacia una meta (Tolman, 1948)
Aprendizaje latente	Aprendizaje sin recompensa que no se manifiesta hasta que hay motivo (Tolman y Honzik, 1930)
Impulso (D)	Estado de activación producido por una necesidad biológica; su reducción refuerza (Hull)
Potencial excitatorio	Tendencia a responder: producto de fuerza del hábito por impulso, sEr = sHr × D (Hull)
Contigüidad (Guthrie)	Los estímulos presentes durante un movimiento tienden a provocarlo de nuevo, en un solo ensayo

Clave PIR

Prioridad alta. Tolman es lo más preguntado: el diseño y el resultado de Tolman y Honzik (1930), la distinción entre aprendizaje y ejecución y el concepto de mapa cognitivo; Hull tiene prioridad media, centrada en su ecuación y en la reducción del impulso. Trampas típicas: confundir aprendizaje latente con *insight*, escribir la ecuación de Hull como una suma y atribuir a Hull la idea de que el refuerzo solo afecta a la ejecución.

Autoevaluación

1. Definir el «hambre» de una rata como «horas de privación de comida» es un ejemplo de…
a) introspección controlada
b) definición operacional
c) aprendizaje latente

2. En el experimento de Tolman y Honzik (1930), el grupo recompensado desde el día 11…
a) redujo sus errores de inmediato al recibir comida
b) tardó tanto como al principio en mejorar
c) siguió igual que el grupo nunca recompensado

3. ¿Qué diferencia el aprendizaje latente del *insight*?
a) El aprendizaje latente exige siempre refuerzo inmediato
b) El *insight* aparece solo en ratas y el latente en primates
c) El latente se adquiere sin recompensa y se muestra cuando hay motivo

4. Según la ecuación de Hull, una rata muy entrenada pero recién alimentada…
a) responderá con la máxima intensidad por su hábito
b) apenas responderá, porque el impulso es casi nulo
c) responderá a medias, porque los factores se suman

5. El principio central de la teoría de Guthrie (1935) es…
a) la reducción del impulso mediante el refuerzo
b) la contigüidad entre estímulos y movimiento
c) la formación de mapas cognitivos del entorno

Soluciones

1 b. El concepto se define por la operación con que se mide. **2 a.** Había aprendido el laberinto sin mostrarlo; la comida solo motivó la ejecución. **3 c.** El *insight* es una reorganización súbita del problema (Köhler). **4 b.** Al ser un producto, si D es casi cero, sEr también lo es. **5 b.** Para Guthrie bastaba la contigüidad, sin refuerzo ni impulso.

Capítulo 4 · La psicología después de la II Guerra Mundial

Tras 1945 la psicología crece como nunca: más departamentos, más financiación, más aplicaciones y un dominio casi completo del inglés como lengua científica. Este capítulo sigue el destino del conductismo con Skinner y sus críticos, el ascenso de la psicología cognitiva y el estado actual de la disciplina como ciencia; después, la evolución del psicoanálisis y el movimiento humanista.

Unidad 11 · Skinner y la crisis del conductismo

Objetivos: describir el análisis experimental de la conducta de Skinner y distinguirlo de los neoconductismos; reconocer los programas de refuerzo y sus patrones de respuesta; explicar las aplicaciones sociales y clínicas del conductismo radical y corregir los mitos sobre Skinner; valorar la crítica de Chomsky (1959) y los límites biológicos del aprendizaje descritos por Breland y Breland (1961) y Garcia y Koelling (1966).

11.1 El análisis experimental de la conducta

Burrhus Frederic Skinner es el conductista más influyente de la segunda mitad del siglo XX. Su primer gran libro, *The Behavior of Organisms* (1938), presentó un programa de investigación que él llamó **análisis experimental de la conducta**. Su posición teórica recibe el nombre de **conductismo radical**.

Lo «radical» alude a la raíz de la explicación, no a un tono extremista. Tolman y Hull (Unidad 10) eran **conductistas metodológicos**: estudiaban solo conducta observable, pero la explicaban con **variables intervinientes** (mapas cognitivos, hábito, impulso). Skinner las consideraba innecesarias. En «Are theories of learning necessary?» (1950) defendió que basta con describir las **relaciones funcionales** entre la conducta y las variables del ambiente que la controlan. Si se conoce la historia de refuerzo de un organismo, decir que «tiene hambre» o «espera comida» no añade poder explicativo. Skinner no negaba que existan sucesos privados, como pensar o sentir, pero los trataba como conducta, no como causas internas de la conducta.

Skinner distinguió dos tipos de conducta:

- **Conducta respondiente**: la **provocan** estímulos antecedentes; es la que estudió Pávlov (Unidad 5).
- **Conducta operante**: el organismo la **emite** y queda controlada por sus **consecuencias**; continúa la línea de la ley del efecto de Thorndike (Unidad 9).

Su programa se centró en la conducta operante. Un **reforzador** es cualquier consecuencia que **aumenta** la frecuencia futura de la respuesta; se define por su efecto, no por su agrado. Si se añade un estímulo, se habla de **refuerzo positivo**; si se retira uno aversivo, de **refuerzo negativo**. El **castigo**, en cambio, reduce la frecuencia de la respuesta. Confundir refuerzo negativo con castigo es una de las trampas más repetidas en los exámenes.

El instrumental fue tan importante como la teoría. En la **cámara de condicionamiento operante**, conocida como «caja de Skinner», una rata presiona una palanca o una paloma picotea una tecla, y un dispensador entrega comida según una regla programada. A diferencia de las cajas problema de Thorndike, el animal no sale de la caja tras cada acierto y puede responder de forma continua. La medida principal es la **tasa de respuesta**, que el **registro acumulativo** dibuja de forma automática: la línea avanza con el tiempo y sube un paso con cada respuesta, de modo que su **pendiente** indica la velocidad de respuesta.

Con este método, Ferster y Skinner (1957) describieron los **programas de refuerzo**: reglas que establecen qué respuestas se refuerzan. En los de **razón**, el refuerzo depende del número de respuestas; en los de **intervalo**, de la primera respuesta tras cierto tiempo. Cada uno puede ser **fijo** o **variable**.

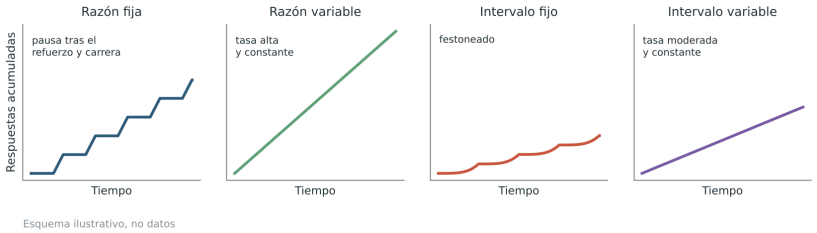


Figura 11.1. **Registros acumulativos de los cuatro programas básicos.** La razón fija produce escalones con pausas tras cada refuerzo; la razón variable, una pendiente alta y constante; el intervalo fijo, un patrón festoneado; el intervalo variable, una pendiente moderada y constante. Esquema ilustrativo, no datos. Elaboración propia.

Programa	Regla	Patrón típico	Ejemplo cotidiano
Razón fija (RF)	Refuerzo tras un número fijo de respuestas	Tasa alta con pausa posrefuerzo	Cobrar por cada diez cajas montadas
Razón variable (RV)	Refuerzo tras un número medio de respuestas	Tasa alta y constante	Revisar una aplicación por si hay mensajes nuevos
Intervalo fijo (IF)	Primera respuesta tras un tiempo fijo	Festoneado: aceleración al final del intervalo	Estudiar sobre todo la semana antes de cada parcial
Intervalo variable (IV)	Primera respuesta tras un tiempo medio	Tasa moderada y constante	Mirar si ha llegado el autobús en una parada sin panel

Como muestra la figura 11.1, cada programa genera una «firma» propia en el registro. Su estudio detallado corresponde a la asignatura de Aprendizaje; aquí interesa su papel histórico como prueba de que la conducta podía predecirse y controlarse con precisión sin recurrir a variables internas.

11.2 Skinner fuera del laboratorio

Skinner sostuvo que los principios que controlan la conducta de una paloma permiten diseñar mejores escuelas, instituciones y sociedades. Esa ambición explica su fama y sus polémicas. Sus obras de alcance social forman una secuencia coherente:

Obra	Año	Idea central
Walden Two	1948	Novela utópica: una comunidad organizada según principios de refuerzo
Science and Human Behavior	1953	Extensión del análisis operante a la conducta humana y a las instituciones
Verbal Behavior	1957	El lenguaje como conducta operante moldeada por la comunidad verbal
Beyond Freedom and Dignity	1971	Las ideas de libertad y dignidad estorban el diseño deliberado de la cultura

La enseñanza programada. Skinner aplicó el refuerzo a la educación con las **máquinas de enseñar** y la enseñanza programada: el material se divide en pasos pequeños, el estudiante responde de forma activa y recibe retroalimentación inmediata, y cada uno avanza a su ritmo. Muchas aplicaciones actuales de aprendizaje con ejercicios cortos y corrección al instante siguen, sin saberlo, esta lógica.

La terapia de conducta. En los años cincuenta la **terapia de conducta** apareció casi a la vez en tres países: con Wolpe en Sudáfrica, con Eysenck en Londres y con el grupo de Skinner en Estados Unidos. Fue un caso de descubrimiento múltiple y se presentó como rival científico de la psiquiatría psicoanalítica. Con ella, el psicólogo

clínico pasó de evaluar a tratar. Tenía un precedente claro en el descondicionamiento del miedo de Peter por Mary Cover Jones (1924; Unidad 9). De la línea skinneriana deriva el **análisis aplicado de la conducta** (ABA), usado hoy en educación especial, autismo, organizaciones y salud. Las técnicas concretas se estudian en la asignatura de Tratamientos.

Las polémicas. El conductismo radical se enfrentó al psicoanálisis, al humanismo, con un debate público entre Skinner y Carl Rogers, y sobre todo al cognitivismo. Para muchos críticos, una ciencia que aspira a **predecir y controlar** la conducta humana resultaba amenazante. *Beyond Freedom and Dignity* convirtió a Skinner en una figura pública discutida: él respondía que la conducta ya está siempre controlada por el ambiente y que la cuestión es si ese control se diseña de forma explícita y con fines deseables o se deja al azar.

Un mito persistente: la hija en la caja. Se repite que Skinner crio a su hija menor dentro de una caja experimental y que ella acabó con graves problemas, incluso que se suicidó. Es falso. El llamado *aircrib* era una **cuna cerrada y climatizada**, con temperatura controlada, pensada para que el bebé estuviera cómodo con poca ropa. Skinner la presentó en un artículo en *Ladies' Home Journal* (1945). No era un dispositivo de condicionamiento ni de refuerzo. La propia Deborah Skinner Buzan desmintió las leyendas en un artículo en *The Guardian* (2004).

Skinner siguió trabajando y publicando hasta su muerte. No cambió de posición, y su programa siguió vivo mientras el resto del movimiento se diluía en el cognitivismo.

11.3 La crítica de Chomsky (1959)

En 1957 Skinner publicó *Verbal Behavior*, su intento de explicar el lenguaje con los mismos principios que la presión de palanca. El hablante emite respuestas verbales que la comunidad refuerza. Distinguía, por ejemplo, el **mando** (una petición que se refuerza cuando el oyente da lo pedido) y el **tacto** (nombrar algo presente, reforzado por la aprobación social). El libro no contenía experimentos: era una interpretación.

Dos años después, el lingüista Noam Chomsky publicó en la revista *Language* (1959) una reseña larga y muy dura del libro. Chomsky ya había propuesto una **lingüística generativa** que describía el lenguaje como un sistema de reglas productivo y sistemático. Sus argumentos principales fueron cuatro:

1. **Los términos del laboratorio pierden su sentido fuera de él.** En la caja, «estímulo», «refuerzo» y «control» tienen un significado preciso. Aplicados al habla, o se vuelven triviales o se usan en sentido metafórico. Si cualquier cosa que siga a una frase puede llamarse refuerzo, incluido el que se imagina el propio hablante, el concepto ya no explica nada.
2. **El lenguaje es productivo.** Las personas comprenden y producen sin esfuerzo oraciones que nunca han oído. Esa creatividad no se explica por la repetición de respuestas reforzadas.
3. **Los niños aprenden demasiado deprisa con datos pobres.** El habla que oye un niño es limitada e imperfecta, y aun así adquiere en pocos años una gramática compleja. Es el núcleo de lo que después se llamó argumento de la **pobreza del estímulo**.
4. **Hace falta una capacidad innata.** Si el ambiente no basta, debe existir una predisposición biológica específica para el lenguaje.

La reseña se convirtió en un símbolo. Se lee a menudo como el golpe que hundió el conductismo, pero esa versión simplifica. Kenneth MacCorquodale (1970) publicó una respuesta en la que sostuvo que Chomsky criticaba una versión del conductismo que no era la de Skinner y que había entendido mal sus conceptos. La discusión sobre el grado de acierto de la reseña sigue abierta. Lo indiscutible es su **efecto histórico**: legitimó hablar de reglas, representaciones y capacidades innatas, y unió a lingüistas y psicólogos en el programa cognitivo (Unidad 12).

La reseña tampoco actuó sola. Los neoconductistas nunca llegaron a una teoría del aprendizaje compartida, y la filosofía en la que se apoyaban, el **positivismo lógico**, perdía crédito (Unidad 10). Las asociaciones encadenadas no explicaban bien el lenguaje ni las secuencias de acción rápidas, como ya había advertido

Lashley (Unidad 12). Y las leyes obtenidas con ratas y palomas se daban por universales, algo difícil de sostener desde la biología evolutiva (apartado 11.4).

Tras la crisis, casi todos los conductistas acabaron admitiendo procesos internos y diferencias entre especies; Skinner fue la excepción.

Un ejemplo ayuda a entender el argumento de la productividad. Una niña de tres años dice «yo lo poní» en lugar de «yo lo puse». Nadie le ha enseñado esa forma ni se la ha reforzado: la ha **construido** aplicando una regla general del español a un verbo irregular. Para Chomsky, errores así muestran que el niño extrae reglas, no que repite lo que se le premia. La adquisición del lenguaje se estudia en la asignatura de Psicología del Desarrollo.

11.4 Los límites biológicos: Breland y Garcia

El conductismo clásico suponía que cualquier respuesta que un animal pueda emitir puede asociarse con cualquier estímulo o consecuencia, y que las leyes del aprendizaje son las mismas en todas las especies. Es la **equipotencialidad**. En los años sesenta dos líneas de trabajo mostraron que esa suposición era falsa.

Breland y Breland (1961). Keller y Marian Breland, antiguos colaboradores de Skinner, se dedicaron a adiestrar animales con técnicas operantes para espectáculos y anuncios. Su artículo «The misbehavior of organisms», un título que parodiaba *The Behavior of Organisms*, describía fracasos sistemáticos. Un mapache debía depositar monedas en una hucha a cambio de comida. Aprendía, pero con el tiempo empezaba a frotar las monedas entre sí y a meterlas y sacarlas del recipiente, como si las «lavara», en lugar de soltarlas. Unos cerdos entrenados para llevar monedas de madera a una hucha acababan hozándolas, empujándolas con el morro y lanzándolas al aire. La conducta se retrasaba tanto que el animal perdía refuerzo.

Los Breland llamaron a este fenómeno **deriva instintiva**: con la práctica, la conducta aprendida se desliza hacia las pautas instintivas de la especie relacionadas con la comida. El mapache trata la moneda como un alimento; el cerdo, como algo que se busca escarbando.

Garcia y Koelling (1966). Unas ratas bebían agua con un **sabor** y, al mismo tiempo, cada lametón encendía una **luz** y producía un **sonido**: agua «brillante, ruidosa y sabrosa». Después, unas ratas sufrían **malestar gastrointestinal** (por radiación o cloruro de litio) y otras recibían una **descarga eléctrica**. Luego se probaba por separado cuánto evitaban el agua solo con sabor y el agua solo con luz y sonido.



Figura 11.2. **Diseño y resultado de Garcia y Koelling (1966).** Tabla de doble entrada: la consecuencia (malestar o descarga) frente al estímulo probado (sabor o luz y sonido). La evitación es fuerte en las combinaciones malestar-sabor y descarga-audiovisual, y débil en las otras dos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 11.2, el malestar se asociaba con el **sabor** y la descarga con los estímulos **audiovisuales**, pero no al revés. La asociación dependía de la relación entre el tipo de estímulo y el tipo de consecuencia, algo incompatible con la equipotencialidad. En la naturaleza tiene sentido: lo que enferma a una rata suele ser algo que ha comido, y el dolor externo suele venir de algo que se ve o se oye. El aprendizaje de

aversión al sabor se forma además con muy pocos emparejamientos, a veces uno solo, y tolera demoras largas entre el sabor y el malestar.

Seligman (1970) generalizó estas observaciones con el concepto de **preparación**: cada especie está **preparada** para aprender con facilidad ciertas asociaciones, **no preparada** para otras y **contrapreparada** para algunas. Lo que puede aprenderse y con qué facilidad está limitado por la biología.

Un ejemplo cotidiano: quien se ha intoxicado tras comer mejillones puede evitarlos durante años aunque sepa que la causa fue un lote en mal estado, y aunque el malestar llegara horas después. Pocas veces ocurre lo mismo con la música que sonaba en el restaurante.

Estos hallazgos no destruyeron el análisis de conducta, pero obligaron a incorporar la biología y la evolución (véase la asignatura de Aprendizaje).

Consenso y debate

Consenso: Skinner aportó un método muy preciso para estudiar la conducta operante y los programas de refuerzo, con aplicaciones duraderas en educación y terapia. El conductismo perdió la hegemonía académica en los años sesenta por la suma de problemas teóricos, límites biológicos del aprendizaje (Breland y Breland, 1961; Garcia y Koelling, 1966) y críticas externas como la de Chomsky (1959).

Debate: si hubo una «revolución» en sentido kuhniano. El análisis de conducta no desapareció: sigue vivo en el análisis aplicado de la conducta y en la terapia de conducta. También se discute hasta qué punto la reseña de Chomsky entendió bien a Skinner (MacCorquodale, 1970).

Mito frecuente

Mito: «Skinner crio a su hija dentro de una caja de Skinner y ella acabó mal».

Realidad: el *aircrib* era una cuna cerrada y climatizada, no una cámara de condicionamiento, y Skinner la describió en *Ladies' Home Journal* (1945). Su hija, Deborah Skinner Buzan, desmintió las leyendas en *The Guardian* (2004).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Conductismo radical	Posición de Skinner: explicar la conducta por sus relaciones con el ambiente, sin variables intervinientes
Conducta operante	Conducta emitida por el organismo y controlada por sus consecuencias
Reforzador	Consecuencia que aumenta la frecuencia futura de la respuesta a la que sigue
Registro acumulativo	Gráfico de respuestas acumuladas en el tiempo; su pendiente indica la tasa de respuesta
Programa de refuerzo	Regla que fija qué respuestas se refuerzan: razón o intervalo, fijo o variable
Pobreza del estímulo	Argumento de que los datos que recibe el niño no bastan para explicar la gramática que adquiere
Deriva instintiva	Tendencia de la conducta aprendida a derivar hacia pautas instintivas (Breland y Breland, 1961)

Concepto	Definición
Preparación	Predisposición de cada especie a aprender ciertas asociaciones con más facilidad (Seligman, 1970)

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta por los patrones de los programas de refuerzo (pausa posrefuerzo en RF, festoneado en IF, tasa alta y constante en RV), por el resultado de Garcia y Koelling (1966) y por qué cuestiona la equipotencialidad, y por la deriva instintiva. Trampas típicas: confundir refuerzo negativo con castigo, atribuir el festoneado a la razón fija y presentar la reseña de Chomsky como un experimento.

Autoevaluación

1. En un registro acumulativo, el patrón «festoneado» es característico del programa de…
a) razón variable
b) intervalo fijo
c) razón fija

2. En el experimento de Garcia y Koelling (1966), las ratas que sufrían malestar gastrointestinal evitaban sobre todo…
a) el agua acompañada de luz y sonido
b) cualquier agua, con independencia del estímulo
c) el agua con sabor

3. Un mapache que, en lugar de depositar monedas en una hucha, las frota entre sí ilustra…
a) la deriva instintiva
b) la recuperación espontánea
c) el aprendizaje latente

4. ¿Cuál de estos argumentos pertenece a la reseña de Chomsky (1959)?
a) El refuerzo negativo es una forma de castigo
b) Los niños adquieren una gramática compleja a partir de datos limitados
c) Las ratas aprenden mapas cognitivos del laberinto

5. El *aircrib* de Skinner era…
a) una cuna climatizada para mayor comodidad del bebé
b) una caja de condicionamiento adaptada a bebés
c) un dispositivo para reforzar el lenguaje infantil

Soluciones

1 b. En el intervalo fijo la tasa se acelera al acercarse el final del intervalo. **2 c.** El malestar se asocia con el sabor; la descarga, con los estímulos audiovisuales. **3 a.** La conducta aprendida deriva hacia la pauta instintiva de manipular el alimento. **4 b.** Es el argumento de la pobreza del estímulo; los mapas cognitivos son de Tolman. **5 a.** No era un aparato de condicionamiento, como confirmó su hija (2004).

Unidad 12 · La revolución cognitiva y la psicología como ciencia hoy

Objetivos: situar los hitos que dieron origen a la psicología cognitiva entre 1948 y 1960; explicar la metáfora del ordenador, sus dos versiones y la consolidación del procesamiento de la información; describir el conexionismo y la neurociencia cognitiva; interpretar los datos de la crisis de replicación y las propuestas de la ciencia abierta.

12.1 Los orígenes: Hixon, MIT y Miller

La psicología cognitiva no nació en un día: surgió de la convergencia de varias disciplinas en los quince años posteriores a la guerra. El esfuerzo bélico había impulsado la electrónica, el cálculo automático y el estudio de cómo las personas manejan aparatos complejos. De ahí salieron herramientas conceptuales nuevas: la **teoría de la información** de Shannon, la **cibernética** de Wiener, con sus ideas de retroalimentación y control, y el **ordenador digital**. Alan Turing planteó en 1950, en la revista *Mind*, si una máquina puede pensar y propuso su famosa prueba. Muchos psicólogos vieron en el ordenador un sistema que **recibe, transforma, almacena y recupera información**, y se preguntaron si la mente no haría algo parecido.

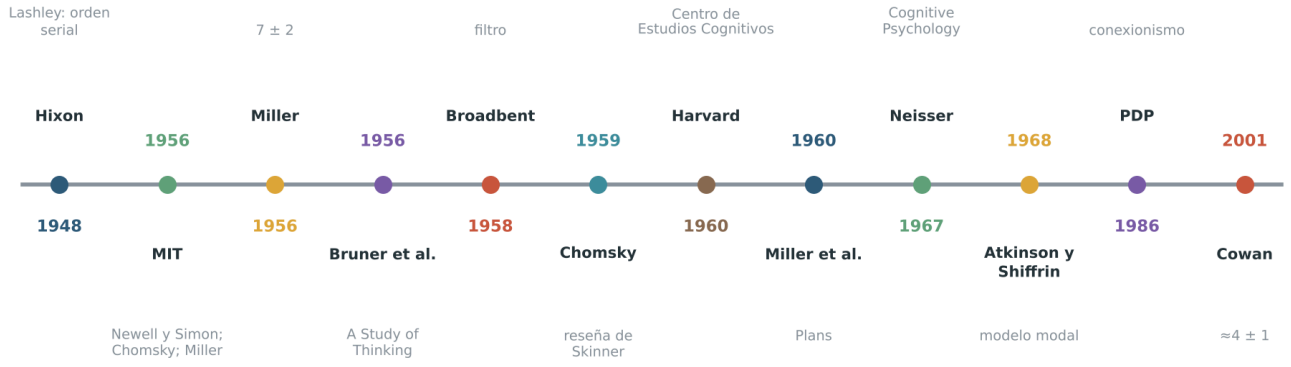


Figura 12.1. **Línea del tiempo de la revolución cognitiva.** Del simposio Hixon (1948) y el simposio del MIT (1956), con Miller y Bruner et al., a Broadbent (1958), Chomsky (1959), el Centro de Harvard y *Plans* (1960), Neisser (1967), Atkinson y Shiffrin (1968), el grupo PDP (1986) y Cowan (2001). Elaboración propia.

La figura 12.1 recoge los hitos principales.

El simposio Hixon (Caltech, 1948). Reunió a psicólogos, matemáticos y neurofisiólogos, entre ellos John von Neumann, que comparó el cerebro con el ordenador. La contribución más recordada para la psicología fue la de Karl Lashley, «The problem of serial order in behavior» (publicada en 1951). Lashley señaló que secuencias rápidas como hablar o tocar el piano no pueden ser cadenas de estímulo y respuesta: los movimientos se suceden demasiado deprisa para que cada uno sea el estímulo del siguiente. Tiene que haber un **plan central organizado jerárquicamente**. Era un argumento directo contra el asociacionismo conductista.

1956, el año clave. En verano se celebró en Dartmouth el encuentro que se considera el inicio de la **inteligencia artificial** como campo. Poco después, el **11 de septiembre de 1956**, en un simposio sobre teoría de la información en el MIT, coincidieron tres presentaciones de campos distintos: Newell y Simon mostraron el **Logic Theorist**, un programa que demostraba teoremas lógicos imitando el razonamiento humano; Chomsky expuso su enfoque del lenguaje como sistema de reglas; y Miller habló de los límites de la capacidad humana para procesar información. Miller vio después en esa jornada el punto de unión de tres campos en un mismo proyecto.

Miller (1956). Su artículo «The magical number seven, plus or minus two» se ha convertido en uno de los más citados de la psicología. Revisaba dos tipos de datos: la **amplitud del juicio absoluto** (cuántas categorías de un

estímulo, como tonos o intensidades, se distinguen sin errores) y la **amplitud de la memoria inmediata**. Ambas rondaban un límite similar. La aportación decisiva fue el concepto de **fragmento** (*chunk*): la memoria inmediata no se mide en unidades físicas, sino en unidades con sentido, y recodificar la información en fragmentos mayores permite superar el límite aparente.

Otros trabajos del mismo año y los siguientes. Bruner, Goodnow y Austin publicaron *A Study of Thinking* (1956), sobre las **estrategias** con que las personas forman conceptos: un tema mentalista que el conductismo había evitado. Broadbent (1958) propuso un modelo de la atención como canal de capacidad limitada con un filtro. En 1960, Bruner y Miller fundaron el **Centro de Estudios Cognitivos de Harvard**, y Miller, Galanter y Pribram publicaron *Plans and the Structure of Behavior*, que sustituía el arco reflejo por unidades de control con retroalimentación inspiradas en la cibernética. La reseña de Chomsky (1959; Unidad 11) completó el ataque al modelo estímulo-respuesta.

A comienzos de los sesenta, la **mente** había vuelto a la psicología experimental con un vocabulario nuevo: información, capacidad, plan, regla, representación (véanse las asignaturas de Memoria y de Atención y Percepción).

12.2 Consolidación: procesamiento de la información

Neisser y el nombre de la disciplina. En 1967 Ulric Neisser publicó *Cognitive Psychology*, el libro que dio nombre y forma al campo. Definía la cognición como el conjunto de procesos por los que la información sensorial se transforma, se reduce, se elabora, se almacena, se recupera y se utiliza. La percepción, la memoria, la imaginación o la resolución de problemas pasaban a ser **etapas o aspectos** de un mismo flujo de información.

La metáfora del ordenador. El enfoque dominante, llamado **procesamiento de la información**, comparaba la mente con un programa informático. La analogía tenía dos versiones:

Rasgo	Versión débil	Versión fuerte
Quién la sostiene	Psicología cognitiva experimental (Miller, Bruner, Broadbent)	Ciencia cognitiva clásica (Newell y Simon)
Qué afirma	El ordenador sirve de modelo para describir procesos mentales	La mente es un sistema de cómputo que manipula símbolos
Papel del programa	Simula la mente; no es una mente	Una simulación adecuada sí es pensamiento
Método principal	Experimentos de laboratorio con personas	Construcción de modelos formales y programas

La versión débil se expresó en los **diagramas de flujo**: cajas que representan almacenes o procesos y flechas que indican cómo pasa la información de uno a otro.

Supuestos del enfoque. Aunque nunca formó una teoría única, la psicología cognitiva compartía varios supuestos:

1. **Mentalismo**: la conducta no se explica sin recurrir a representaciones y procesos mentales.
2. **Funcionalismo**: la mente depende del cerebro, pero puede estudiarse en su propio nivel, como un programa puede describirse sin hablar del circuito.
3. **Computación**: los procesos mentales son operaciones sobre representaciones.
4. **Capacidad limitada**: el sistema tiene límites de cantidad, de tiempo y de recursos.

El modelo modal. Atkinson y Shiffrin (1968) organizaron la memoria en **registros sensoriales**, un **almacén a corto plazo** de capacidad limitada y un **almacén a largo plazo**, con procesos de control como el repaso. Fue la expresión más clara del enfoque de cajas y flechas y dominó la investigación durante años; su desarrollo y sus críticas se estudian en la asignatura de Memoria.

El número mágico, revisado. El límite de Miller se convirtió en una cifra popular, a menudo mal citada. Miller hablaba de **fragmentos**, no de elementos sueltos, y su «siete» mezclaba datos donde la gente podía agrupar o repasar. Cowan (2001) revisó la evidencia controlando esos factores y estimó que la capacidad central de la memoria a corto plazo ronda los **cuatro fragmentos**.

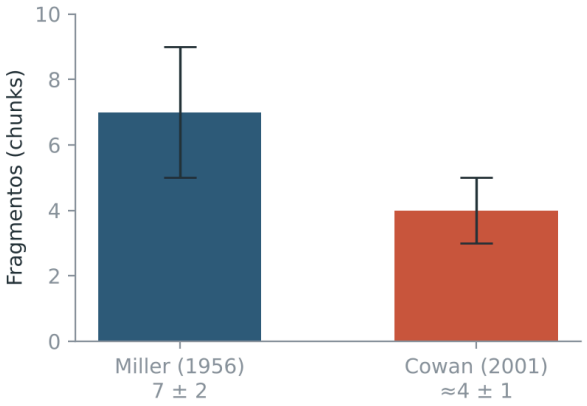


Figura 12.2. **De Miller a Cowan.** Comparación entre el límite de 7 ± 2 propuesto por Miller (1956) y la estimación de unos 4 ± 1 fragmentos de Cowan (2001). Elaboración propia.

Como muestra la figura 12.2, la estimación actual es bastante menor que la clásica. No es que Miller se equivocara al describir sus datos: Cowan midió otra cosa, la capacidad cuando no hay ayuda del repaso ni de la agrupación. Un ejemplo: un número de móvil de nueve cifras se recuerda con facilidad dividido en tres bloques de tres, porque ocupa tres fragmentos, no nueve.

Institucionalización. En los años setenta llegaron las revistas especializadas, los manuales y los congresos; a finales de la década, la **ciencia cognitiva** se organizó como campo interdisciplinar propio. La psicología cognitiva heredó del conductismo el laboratorio y la búsqueda de leyes generales, por lo que autores como Leahey ven el cambio más como una evolución acelerada que como una ruptura.

12.3 Conexionismo y neurociencia cognitiva

Los límites del modelo simbólico. En los años ochenta se hicieron evidentes los problemas de la metáfora clásica del ordenador. Los programas simbólicos resolvían bien problemas formales, como demostrar teoremas o jugar al ajedrez, pero fallaban en tareas que cualquier persona hace sin esfuerzo: reconocer un objeto parcialmente oculto, entender una palabra mal pronunciada o sacar conclusiones con información incompleta. Además, el cerebro sigue funcionando razonablemente cuando se daña una parte, mientras que un programa clásico se bloquea si falla una instrucción. El cerebro no parecía un procesador **serial** que sigue reglas paso a paso.

El conexionismo. La alternativa fue el **conexionismo**, también llamado procesamiento distribuido en paralelo. Tenía precedentes en la neurona formal de McCulloch y Pitts (1943) y en el perceptrón de Rosenblatt (1958), pero su gran impulso llegó con los dos volúmenes de Rumelhart, McClelland y el grupo PDP (1986). Sus ideas centrales son:

- La cognición surge de redes de muchas **unidades simples** conectadas entre sí, inspiradas de forma libre en las neuronas.
- Cada conexión tiene un **peso** que determina cuánto influye una unidad en otra.
- El conocimiento no está guardado en un lugar, sino **distribuido** en el patrón de pesos de toda la red.
- La red **aprende** ajustando los pesos a partir de la experiencia, sin que nadie le programe reglas explícitas.
- El procesamiento es **paralelo**: muchas unidades trabajan a la vez.

Estas redes reconocen patrones con datos ruidosos, generalizan a casos nuevos y se degradan de forma gradual cuando se eliminan unidades, como el cerebro. Una red entrenada con muchos verbos en pasado puede aplicar la regularidad a verbos nuevos sin ninguna regla escrita, lo que reabrió el debate sobre si la mente necesita reglas simbólicas. Las redes neuronales profundas de la inteligencia artificial actual descienden de esta tradición.

La neurociencia cognitiva. Al mismo tiempo, desde los años ochenta y noventa, el estudio de la mente se acercó al cerebro. Contribuyeron tres factores:

1. La **neuropsicología cognitiva**, que usaba pacientes con lesiones para inferir la arquitectura de la mente, por ejemplo mediante **disociaciones dobles**: un paciente conserva la función A y pierde la B, y otro al revés.
2. Las **técnicas de neuroimagen** no invasivas: la tomografía por emisión de positrones y, desde los años noventa, la resonancia magnética funcional, que permiten observar la actividad cerebral mientras una persona realiza una tarea. A ellas se suman técnicas electrofisiológicas como la electroencefalografía y la magnetoencefalografía.
3. El apoyo institucional: en Estados Unidos los años noventa se proclamaron la «**década del cerebro**», y la iniciativa se extendió a otros países.

La metáfora del ordenador cedió espacio a una metáfora cerebral. Las bases neuronales se estudian en la asignatura de Bases biológicas de la conducta, heredera de Broca y Wernicke (Unidad 2).

La popularidad del cerebro ha alimentado también mitos, como que «solo usamos el 10 % del cerebro», una idea sin base (Beyerstein, 1999; Lilienfeld et al., 2010). Otro riesgo es leer una imagen de activación como si «localizara» un proceso complejo en un punto, una tentación que recuerda a la frenología.

12.4 La crisis de replicación y la ciencia abierta

En la década de 2010 la psicología vivió la llamada **crisis de replicación**: varios hallazgos conocidos no se reproducían cuando otros equipos repetían los estudios, y se extendió la sospecha de que la literatura publicada sobrestimaba los efectos.

El proyecto de reproducibilidad. La Open Science Collaboration (2015) repitió 100 estudios publicados en 2008 en tres revistas de referencia de psicología social y cognitiva. Las réplicas se diseñaron con alta potencia estadística y con los materiales originales siempre que fue posible.

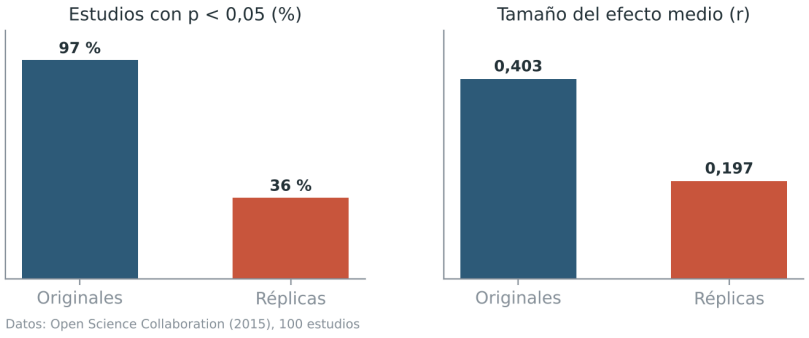


Figura 12.3. **Resultados del proyecto de reproducibilidad.** (a) Porcentaje de estudios con resultados significativos: 97 % en los originales frente a 36 % en las réplicas. (b) Tamaño del efecto medio: r = 0,403 en los originales frente a r = 0,197 en las réplicas. Fuente de los datos: Open Science Collaboration (2015). Elaboración propia.

Como muestra la figura 12.3, el resultado fue preocupante, pero hay que leerlo con cuidado, porque se usaron varios indicadores:

Indicador	Resultado
Réplicas con resultado significativo	36 % (frente al 97 % de los originales)

Indicador	Resultado
Efecto original dentro del intervalo de confianza del 95 % de la réplica	47 %
Equipos que consideraron replicado el efecto (valoración subjetiva)	39 %
Tamaño del efecto medio (r)	De 0,403 a 0,197: aproximadamente la mitad
Efecto original mayor que el de la réplica	82 de 99 estudios

Por eso circulan cifras como 36 %, 37 % o 39 %: son criterios distintos. Además, que una réplica no alcance significación **no demuestra** que el efecto original fuera falso: puede ser más pequeño de lo que se creía o depender de condiciones concretas.

Un panorama mixto. Los proyectos **Many Labs** (Klein et al., 2014, 2018) repitieron los mismos estudios en muchos laboratorios a la vez. Algunos efectos resultaron muy robustos, como el **anclaje** (las estimaciones numéricas se sesgan hacia un número presentado antes); otros, como varios efectos de *priming* social, se mostraron frágiles. Casos clásicos de la psicología social también se han revisado: la obediencia de Milgram se replica en parte, mientras que la validez del experimento de la prisión de Stanford está muy discutida (Unidad 16).

Causas. Entre los factores señalados están el **sesgo de publicación** (las revistas preferían resultados positivos y novedosos), las **muestras pequeñas** con baja potencia y la **flexibilidad analítica**: probar distintos análisis o exclusiones hasta obtener un resultado significativo. Ninguno exige mala fe; basta con incentivos que premian publicar mucho y llamativo.

Remedios: la ciencia abierta.

- **Prerregistro**: registrar hipótesis, diseño y plan de análisis antes de recoger los datos.
- **Informes registrados**: la revista evalúa y acepta el proyecto antes de conocer los resultados, que se publican sean cuales sean.
- **Datos y materiales abiertos**, en repositorios como el Open Science Framework (OSF).
- **Potencia estadística** suficiente, con muestras más grandes y cálculo previo del tamaño muestral.

Un ejemplo: si en un trabajo de fin de grado se miden diez variables y solo se informa de la que salió significativa, el lector no sabe que hubo nueve intentos fallidos. Con el plan registrado de antemano, cualquiera puede comprobar qué se predijo y qué se encontró (véase la asignatura de Métodos y Estadística).

Consenso y debate

Consenso: la psicología cognitiva, cada vez más unida a la neurociencia, ha sido el enfoque dominante en la psicología académica desde la segunda mitad del siglo XX. La capacidad de la memoria a corto plazo se estima hoy en unos cuatro fragmentos (Cowan, 2001). La replicación y la transparencia son condiciones necesarias de una ciencia fiable, y las prácticas de ciencia abierta se han extendido.

Debate: si el paso del conductismo al cognitivismo fue una revolución kuhniana o una evolución con mucha continuidad metodológica, como sostiene Leahey. También se discute si la crisis de replicación es un fracaso de la disciplina o un proceso de autocorrección; la lectura más aceptada es que se trata de una autocorrección institucional en curso.

Mito frecuente

Mito: «En psicología no se replica nada; sus resultados no son fiables».

Realidad: la Open Science Collaboration (2015) muestra un panorama mixto, con efectos menores de lo publicado y muchas réplicas fallidas, pero también efectos que se reproducen bien, como el anclaje en los proyectos Many Labs (Klein et al., 2014, 2018). La crisis ha impulsado reformas como el prerregistro y los datos abiertos.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Simposio Hixon	Reunión de 1948 en Caltech donde Lashley planteó el problema del orden serial de la conducta
Fragmento (*chunk*)	Unidad de información con sentido en la que se mide la capacidad de la memoria inmediata
Metáfora del ordenador	Analogía que describe la mente como un sistema que procesa información como un programa
Versión fuerte	Postura de que la mente es un sistema de cómputo de símbolos (Newell y Simon)
Modelo modal	Modelo de memoria con registros sensoriales, almacén a corto y a largo plazo (Atkinson y Shiffrin, 1968)
Conexionismo	Enfoque que explica la cognición mediante redes de unidades simples con pesos ajustables
Crisis de replicación	Constatación de que muchos hallazgos publicados no se reproducían o eran menores de lo descrito
Prerregistro	Registro público de hipótesis, diseño y análisis antes de recoger los datos

Clave PIR

Prioridad alta para Miller y Cowan; media para la ciencia abierta. Se pregunta la cifra de cada autor, que Miller habla de fragmentos y el año de los hitos (Hixon 1948, MIT 1956, Neisser 1967). De la ciencia abierta se pregunta qué es el prerregistro y qué encontró la Open Science Collaboration (2015). Trampas típicas: decir que Miller habla de «ítems», olvidar la estimación de Cowan y confundir el 36 % de réplicas significativas con el porcentaje de efectos falsos.

Autoevaluación

1. En el simposio Hixon (1948), Lashley argumentó que las secuencias rápidas de conducta…
a) se explican como cadenas de estímulo y respuesta
b) requieren un plan central organizado jerárquicamente
c) dependen del refuerzo de cada movimiento aislado

2. Según Cowan (2001), la capacidad central de la memoria a corto plazo es de unos…
a) siete fragmentos, con un margen de dos
b) nueve elementos sueltos
c) cuatro fragmentos, con un margen de uno

3. ¿Qué rasgo corresponde a la versión fuerte de la metáfora del ordenador?
a) La mente es un sistema de cómputo que manipula símbolos
b) El ordenador solo es una herramienta para diseñar experimentos
c) La mente no puede representarse mediante diagramas de flujo

4. En un modelo conexionista, el conocimiento se almacena…
a) en reglas explícitas programadas en la red
b) en una única unidad especializada por concepto
c) de forma distribuida en los pesos de las conexiones

5. En el proyecto de la Open Science Collaboration (2015), el tamaño del efecto medio de las réplicas…
a) fue similar al de los estudios originales
b) fue aproximadamente la mitad que el de los originales
c) superó al de los originales en la mayoría de estudios

Soluciones

1 b. Hablar o tocar el piano es demasiado rápido para una cadena de estímulos y respuestas. **2 c.** Siete más o menos dos es la cifra de Miller (1956). **3 a.** La versión débil solo usa el ordenador como modelo; la fuerte identifica mente y cómputo. **4 c.** No hay reglas explícitas ni una unidad por concepto: el conocimiento está en el patrón de pesos. **5 b.** La r media bajó de 0,403 a 0,197, y en 82 de 99 estudios el efecto original fue mayor.

Unidad 13 · La segunda fuerza: el psicoanálisis después de Freud

Objetivos: describir cómo se diversificó el psicoanálisis tras la muerte de Freud y situar sus cuatro grandes orientaciones; distinguir la psicología del yo, las relaciones de objeto, el culturalismo y la lectura hermenéutica por sus autores y conceptos; valorar la herencia actual del psicoanálisis separando teoría, conceptos generales y eficacia terapéutica.

13.1 La psicología del yo

Freud murió en Londres en 1939. Para entonces, el psicoanálisis ya había sufrido rupturas importantes: Adler se separó en 1911 y Jung en 1913 (Unidad 6). Freud había defendido con dureza la ortodoxia y la asociación internacional que fundó tenía, entre otras funciones, la de decidir qué era psicoanálisis y qué no. Tras su muerte, la doctrina no se fragmentó en dos o tres disidencias aisladas, sino que se ramificó en varias orientaciones que conservaban el método clínico y parte del vocabulario freudiano, pero cambiaban el acento.

La historiografía suele ordenar ese despliegue en cuatro grandes direcciones, como muestra la figura 13.1.

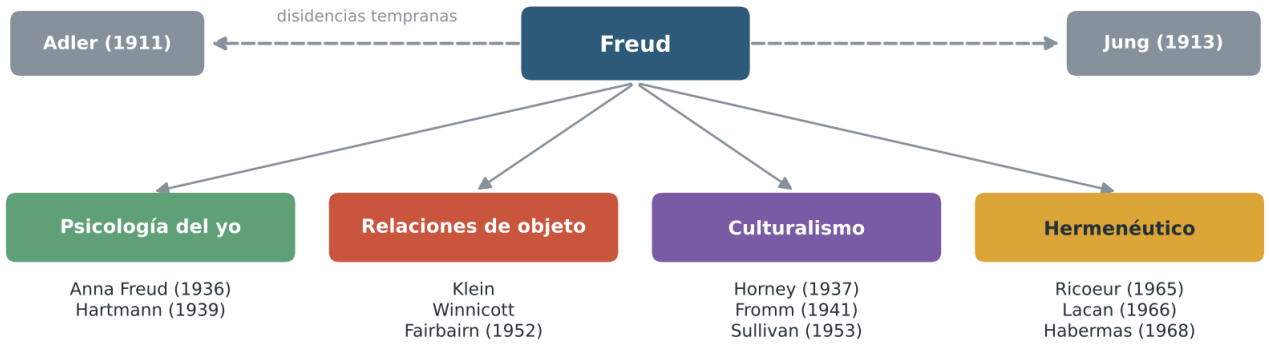


Figura 13.1. **El árbol posfreudiano.** De Freud parten dos disidencias tempranas (Adler y Jung) y cuatro orientaciones posteriores: psicología del yo, relaciones de objeto, psicoanálisis culturalista y psicoanálisis hermenéutico, con sus principales representantes. Elaboración propia.

La **psicología del yo** fue la orientación dominante en el psicoanálisis estadounidense de posguerra. Su punto de partida es el modelo estructural de 1923 (ello, yo, superyó). Freud había descrito el yo sobre todo como mediador débil, presionado por las pulsiones del ello, las exigencias del superyó y la realidad. Sus continuadores le dieron mucho más protagonismo.

Anna Freud (1936), en *El yo y los mecanismos de defensa*, sistematizó las defensas que el yo emplea para manejar la angustia: represión, proyección, regresión, formación reactiva, identificación con el agresor y otras. Con ello, el análisis dejó de centrarse solo en desenterrar contenidos inconscientes y pasó a examinar también **cómo se defiende** el paciente. Anna Freud trabajó además con niños y defendió una técnica de análisis infantil más educativa y prudente que la de Melanie Klein (apartado 13.2).

Heinz Hartmann (1939) dio el paso decisivo. Propuso que el yo no nace solo del conflicto, sino que cuenta desde el principio con funciones propias, como la percepción, la memoria, el lenguaje o la motricidad, que se

desarrollan en una **esfera del yo libre de conflicto**. El concepto central pasa a ser la **adaptación**: el yo es un órgano que ajusta a la persona a su entorno. Esta idea tuvo dos efectos:

1. Convirtió el psicoanálisis en una **psicología general**, interesada también en el funcionamiento normal y no solo en la neurosis.
2. Abrió un puente con la psicología académica, que estudiaba percepción, memoria o pensamiento con otros métodos.

La emigración de muchos analistas centroeuropeos a Estados Unidos con el ascenso del nazismo explica en parte que esta corriente arraigara allí con fuerza, sobre todo en el ámbito médico y psiquiátrico.

Un desarrollo cercano es el de **Erik Erikson**, que extendió el desarrollo de la personalidad a todo el ciclo vital mediante sus **estadios psicosociales**, cada uno con una crisis característica (confianza frente a desconfianza, identidad frente a confusión de roles…). Erikson desplazó el acento desde la sexualidad infantil hacia la relación entre la persona y su contexto social y cultural. Su teoría se estudia en la asignatura de Desarrollo.

Un ejemplo ayuda a ver el cambio. Ante un estudiante que se queda en blanco en cada examen oral, un análisis freudiano clásico buscaría el deseo inconsciente reprimido que el examen reactiva. Un psicólogo del yo preguntaría también qué recursos adaptativos conserva (prepara bien, escribe con soltura), qué defensas usa (evitar, racionalizar) y cómo reforzar las funciones que sí funcionan. El conflicto sigue ahí, pero ya no es lo único que interesa.

13.2 La teoría de las relaciones de objeto

En psicoanálisis, **objeto** no significa una cosa, sino la persona hacia la que se dirige un vínculo emocional intenso, o la **representación interna** que guardamos de ella. La teoría de las **relaciones de objeto** sostiene que la personalidad se construye a partir de las primeras relaciones del bebé con sus figuras de cuidado, sobre todo con la madre, y que muchos trastornos posteriores se entienden como alteraciones de esos vínculos tempranos. Es, sobre todo, una tradición británica.

Melanie Klein fue la figura más influyente. Analizó a niños muy pequeños mediante el **juego**, que trataba como equivalente de la asociación libre del adulto. Situó los conflictos decisivos antes del complejo de Edipo, en el primer año de vida, y describió dos **posiciones**:

- **Esquizoparanoide**: el bebé no integra aún a la madre como persona completa; la divide en un objeto «bueno», que gratifica, y uno «malo», que frustra, y proyecta fuera su propia agresividad.
- **Depresiva**: el bebé empieza a reconocer que el objeto bueno y el malo son la misma persona; aparecen la culpa y el deseo de reparar el daño fantaseado.

Klein habló de «posiciones» y no de «fases» porque no se superan de una vez: el adulto puede oscilar entre ambas toda la vida. Sus ideas sobre la proyección y la introyección tempranas chocaron con las de Anna Freud, y las dos corrientes mantuvieron fuertes controversias en la sociedad psicoanalítica británica durante los años cuarenta.

Donald Winnicott, pediatra además de analista, aportó conceptos que han pasado al lenguaje común. El **objeto transicional** (la mantita o el peluche sin los que un niño no se duerme) ocupa una zona intermedia entre el mundo interno y la realidad, y ayuda a tolerar la separación de la madre. La **madre suficientemente buena** es la que atiende las necesidades del bebé sin ser perfecta; sus pequeños fallos, tolerables, son los que permiten que el niño desarrolle recursos propios.

Ronald Fairbairn (1952) formuló la versión más sistemática de la teoría. Su tesis central rompe con Freud: la libido no busca principalmente el placer, sino **el objeto**, es decir, la relación. Lo que motiva al ser humano desde el principio es vincularse.

Rasgo	Psicología del yo	Relaciones de objeto
Ámbito principal	Estados Unidos	Reino Unido

Rasgo	Psicología del yo	Relaciones de objeto
Foco	Funciones y adaptación del yo	Vínculos tempranos y su representación interna
Etapa privilegiada	Desarrollo hasta la adultez	Primeros meses y años de vida
Interés clínico	Funcionamiento normal y defensas	Psicopatología grave y de origen temprano
Autores	A. Freud, Hartmann, Erikson	Klein, Winnicott, Fairbairn

Las dos corrientes no son incompatibles: ambas se ocupan del desarrollo del yo y ambas dejan la sociedad en un segundo plano, centradas en el individuo y su familia.

De este clima procede también **John Bowlby**, psicoanalista británico que, insatisfecho con explicaciones basadas solo en la fantasía, estudió la separación real de los niños de sus cuidadores y formuló la **teoría del apego**, con apoyo de la etología. El apego acabó siendo uno de los programas de investigación empírica más sólidos de la psicología evolutiva y se estudia en la asignatura de Desarrollo. Es un buen ejemplo de idea de origen psicoanalítico que encontró un camino experimental.

Un minicaso: una adolescente que, en sus relaciones, pasa de idealizar a una amiga a considerarla una traidora en cuestión de días. Desde las relaciones de objeto se interpretaría como una dificultad para integrar los aspectos buenos y malos de la misma persona, algo que la teoría relaciona con la posición esquizoparanoide de Klein.

13.3 El psicoanálisis culturalista

El **psicoanálisis culturalista**, también llamado interpersonal o neofreudiano, se desarrolló en Estados Unidos entre los años treinta y cincuenta. Sus autores procedían en parte de Europa, pero trabajaron en un ambiente en el que la antropología y la sociología estaban en auge y mostraban lo mucho que varían las costumbres, la familia y la sexualidad entre culturas. No formaron una escuela con doctrina común. Lo que los une es una inversión del planteamiento freudiano: para Freud, la cultura se explica en gran medida desde la naturaleza humana y sus pulsiones; para los culturalistas, buena parte de lo que parece «naturaleza humana» es **producto de la cultura** y de las relaciones sociales.

Karen Horney (1937), en *La personalidad neurótica de nuestro tiempo*, situó el origen de la neurosis en la **ansiedad básica**: el sentimiento de soledad e indefensión en un mundo percibido como hostil, que surge cuando el niño no recibe calidez y seguridad. Frente a ella, la persona desarrolla estrategias rígidas: acercarse a los demás de forma sumisa, enfrentarse a ellos o alejarse. Horney discutió además la visión freudiana de la psicología femenina y atribuyó a factores sociales lo que Freud explicaba por la anatomía.

Erich Fromm (1941), en *El miedo a la libertad*, analizó por qué tantas personas en las sociedades modernas renuncian a su autonomía. Liberado de los lazos tradicionales, el individuo se siente aislado y puede huir de esa libertad mediante el **autoritarismo**, la destructividad o el **conformismo**. El libro, escrito en pleno auge del nazismo, une psicoanálisis, sociología e historia, y anticipa temas que retomará la psicología social.

Harry Stack Sullivan (1953) propuso una **teoría interpersonal** de la psiquiatría. La personalidad no es una entidad encerrada en el individuo, sino el patrón relativamente estable de sus relaciones con los demás. La ansiedad nace en esas relaciones, y la terapia consiste en examinar cómo se repiten en el presente, incluida la propia relación con el terapeuta.

Los culturalistas comparten varios rasgos que los separan de la ortodoxia:

- Restan peso a la **teoría de la libido** y al papel central de la sexualidad.
- Dan más importancia al **contexto actual** que a la reconstrucción del pasado infantil.
- Atienden a las **relaciones interpersonales** y a las diferencias entre culturas y épocas.
- Conciben una terapia más centrada en los conflictos presentes y en el diálogo con el paciente.

Un ejemplo cotidiano: una persona que no se atreve a rechazar ningún encargo en el trabajo. Una lectura freudiana clásica buscaría su raíz en un conflicto pulsional infantil. Horney hablaría de una estrategia de acercamiento sumiso para calmar la ansiedad básica; Sullivan, de un patrón interpersonal aprendido que se repite con cada jefe; Fromm se preguntaría qué presiones de una sociedad competitiva favorecen ese conformismo.

Esta orientación tuvo una influencia directa en la psicología humanista: Horney y Fromm figuran entre los autores que los humanistas reconocían como precursores, por su interés en el crecimiento personal y en las condiciones sociales del bienestar (Unidad 14). Sus ideas sobre la personalidad se amplían en la asignatura de Personalidad.

13.4 El psicoanálisis hermenéutico y la herencia actual

La cuarta orientación no modifica tanto los contenidos de la teoría como su **estatuto**. La **hermenéutica** es la disciplina de la interpretación de textos. El filósofo **Paul Ricoeur** (1965), en su ensayo sobre Freud, y **Jürgen Habermas** (1968), en *Conocimiento e interés*, propusieron leer el psicoanálisis no como una ciencia natural que busca causas, sino como un **método de interpretación** que busca sentidos. El analista se parecería más a un lector de textos que a un físico: su tarea es ayudar al paciente a reconstruir el significado de su historia, y la prueba de una interpretación es que tenga sentido para él y le permita vivir mejor.

Jacques Lacan (*Escritos*, 1966) planteó un «retorno a Freud» a través de la lingüística. Su fórmula más citada es que el **inconsciente está estructurado como un lenguaje**: en la sesión no se analizan sueños, sino el relato que el paciente hace de ellos. Lacan fue una figura polémica, enfrentada a la asociación psicoanalítica internacional, de la que quedó fuera, y fundó su propia escuela en París. Su influencia ha sido grande en Francia y en buena parte del mundo hispanohablante, y menor en la psicología académica anglosajona.

La lectura hermenéutica protege al psicoanálisis de la exigencia de contrastación empírica, pero tiene un precio. **Grünbaum** (1984) criticó con dureza esta salida: el propio Freud hacía afirmaciones causales (la represión causa los síntomas, la terapia funciona porque los hace conscientes), y esas afirmaciones deben poder someterse a prueba. Una interpretación que convence al paciente no demuestra que sea verdadera.

¿Qué queda hoy? La evaluación más útil separa **tres planos**, como se vio en la Unidad 6:

Plano	Ejemplos	Situación actual
Metapsicología	Teoría de la libido, pulsión de muerte, aparato psíquico	Poco contrastable (Grünbaum, 1984)
Conceptos generales	Procesos no conscientes, defensas, influencia de los vínculos tempranos	Apoyo indirecto, reformulados por la psicología cognitiva y la investigación del apego
Terapias psicodinámicas	Terapia psicodinámica breve	Evidencia de eficacia (Shedler, 2010)

En el tercer plano, **Shedler** (2010) revisó 8 metaanálisis que sumaban 160 estudios. Uno de ellos, el de Abbass et al. (2006), con 23 ensayos y 1.431 pacientes, halló en la terapia psicodinámica breve un tamaño del efecto de $d = 0{,}97$ en mejora sintomática general, que subía a 1,51 en seguimientos de nueve meses o más. Como referencia, los antidepresivos rondan $d \approx 0{,}31$ en estudios comparables. Hay un matiz importante: la terapia psicodinámica actual es breve, focal y centrada en la relación, y su eficacia **no valida** por sí sola la metapsicología freudiana.

Así, el psicoanálisis sobrevive a la vez como tradición clínica con evidencia, como fuente de conceptos que otras corrientes han traducido a su lenguaje y como marco interpretativo en la cultura y las humanidades. Los tratamientos se estudian en la asignatura de Tratamientos psicológicos.

Consenso y debate

Consenso: tras la muerte de Freud, el psicoanálisis se diversificó en varias orientaciones (psicología del yo, relaciones de objeto, culturalismo, lectura hermenéutica) que comparten el método clínico pero difieren en sus supuestos. Hay que evaluar por separado la metapsicología, poco contrastable, los conceptos generales, con apoyo indirecto, y las terapias psicodinámicas, con evidencia de eficacia (Shedler, 2010).

Debate: si el psicoanálisis debe juzgarse como ciencia causal o como disciplina interpretativa (Ricoeur, 1965; Habermas, 1968, frente a Grünbaum, 1984), y hasta qué punto la eficacia de las terapias psicodinámicas actuales dice algo sobre la validez de la teoría que las originó.

Mito frecuente

Mito: «El psicoanálisis es un fracaso total: no tiene ninguna base empírica».

Realidad: la metapsicología es poco contrastable (Grünbaum, 1984), pero las terapias psicodinámicas tienen evidencia de eficacia. Shedler (2010) recoge, por ejemplo, el metaanálisis de Abbass et al. (2006): d = 0,97 en mejora general y 1,51 en el seguimiento. La terapia psicodinámica actual, eso sí, no equivale a la teoría freudiana completa.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Psicología del yo	Orientación que estudia las funciones adaptativas del yo (A. Freud, Hartmann)
Mecanismos de defensa	Procesos con los que el yo maneja la angustia, sistematizados por Anna Freud (1936)
Esfera libre de conflicto	Funciones del yo que se desarrollan al margen del conflicto pulsional (Hartmann, 1939)
Relaciones de objeto	Teoría que explica la personalidad por los vínculos tempranos y su representación interna
Posición depresiva	Momento en que el bebé integra los aspectos buenos y malos de la madre (Klein)
Objeto transicional	Objeto intermedio, como un peluche, que ayuda a tolerar la separación (Winnicott)
Ansiedad básica	Sentimiento de soledad e indefensión ante un mundo hostil, origen de la neurosis (Horney)
Psicoanálisis hermenéutico	Lectura del psicoanálisis como método de interpretación de sentidos (Ricoeur, Habermas)

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta sobre todo la atribución de conceptos a autores: mecanismos de defensa a Anna Freud, esfera libre de conflicto a Hartmann, posiciones a Klein, objeto transicional a Winnicott, ansiedad básica a Horney. Trampas típicas: atribuir el complejo de inferioridad a un posfreudiano (es de Adler), confundir la psicología del yo estadounidense con las relaciones de objeto británicas y suponer que la evidencia sobre terapias psicodinámicas valida toda la teoría freudiana.

Autoevaluación

1. ¿Qué autor propuso la existencia de una esfera del yo libre de conflicto?
a) Heinz Hartmann
b) Donald Winnicott
c) Harry Stack Sullivan

2. Un niño que no se duerme sin su mantita está utilizando lo que Winnicott llamó…
a) un mecanismo de defensa
b) una posición esquizoparanoide
c) un objeto transicional

3. La idea de que la libido busca ante todo el objeto, y no el placer, corresponde a…
a) Karen Horney
b) Ronald Fairbairn
c) Anna Freud

4. ¿Qué rasgo comparten los autores del psicoanálisis culturalista?
a) La primacía de la teoría de la libido
b) El estudio del análisis infantil mediante el juego
c) El peso de la cultura y las relaciones en la personalidad

5. La crítica de Grünbaum (1984) al psicoanálisis hermenéutico sostiene que…
a) las afirmaciones causales de Freud deben poder contrastarse
b) el psicoanálisis carece de aplicaciones terapéuticas
c) la interpretación debe dejarse en manos de la lingüística

Soluciones

1 a. Hartmann (1939) amplió el yo con funciones adaptativas que no nacen del conflicto. **2 c.** El objeto transicional ocupa una zona intermedia entre el mundo interno y la realidad. **3 b.** Fairbairn (1952) situó la búsqueda de relación como motivación primaria. **4 c.** Horney, Fromm y Sullivan invierten el planteamiento freudiano y dan prioridad a lo social. **5 a.** Para Grünbaum, que una interpretación convenza no demuestra que sea verdadera.

Unidad 14 · La tercera fuerza: el movimiento humanista

Objetivos: situar el movimiento humanista en su contexto social y frente al conductismo y el psicoanálisis; describir las aportaciones de Maslow y Rogers y corregir el mito de la pirámide; reconstruir la institucionalización del movimiento entre 1961 y 1971; valorar su herencia y su relación con la psicología positiva.

14.1 El contexto: contracultura y crítica del reduccionismo

A mediados del siglo XX, la psicología académica estadounidense estaba dominada por el conductismo, y la práctica clínica, en buena parte, por el psicoanálisis. A comienzos de los años sesenta, un grupo heterogéneo de psicólogos empezó a presentarse como una **tercera fuerza**, expresión que usaron Maslow y Bugental. No pretendían tanto sustituir a las otras dos como completarlas: ocuparse de lo que, a su juicio, ambas dejaban fuera.

El movimiento no puede separarse de su época. La sociedad estadounidense de los sesenta vivía una prosperidad económica notable y, al mismo tiempo, un malestar creciente entre los jóvenes: protestas contra la guerra, movimientos por los derechos civiles, rechazo de la burocracia, del consumismo y de una vida percibida como mecánica y vacía. La **contracultura** buscaba autenticidad, libertad y desarrollo personal. Los psicólogos humanistas conectaron con ese clima y lo trasladaron a la disciplina. Desde la historiografía externalista (Unidad 1), el humanismo es un buen ejemplo de cómo el contexto social favorece unas preguntas y no otras.

La crítica humanista se dirigía a dos frentes:

- Al **conductismo** le reprochaba su **mecanicismo** y su **reduccionismo**: estudiar al ser humano como un organismo que responde a estímulos, extrapolar desde ratas y palomas y dejar fuera la experiencia subjetiva, los valores y la elección.
- Al **psicoanálisis** le reprochaba su **determinismo** y su **pesimismo**: una persona movida por fuerzas inconscientes, atada a su pasado infantil y descrita a partir de pacientes, no de personas sanas.

Rasgo	Conductismo	Psicoanálisis	Humanismo
Imagen del ser humano	Organismo moldeado por el ambiente	Sujeto movido por pulsiones inconscientes	Persona libre que tiende a crecer
Tiempo que importa	Historia de refuerzo	Infancia	Presente y proyecto futuro
Fuente de datos	Laboratorio, a menudo animal	Clínica de pacientes	Experiencia de personas sanas
Método preferido	Experimental y nomotético	Clínico e interpretativo	Fenomenológico e idiográfico
Objetivo aplicado	Predecir y controlar la conducta	Hacer consciente lo inconsciente	Favorecer el crecimiento personal

El humanismo reunía influencias variadas. De la **fenomenología** y el **existencialismo** europeos tomó la atención a la experiencia vivida, la libertad y la responsabilidad. De la **Gestalt** (Unidad 7), el holismo: la persona es un todo que no se entiende descomponiéndola en elementos. De teóricos de la personalidad como Gordon Allport, el interés por el individuo concreto. Y del psicoanálisis culturalista de Horney y Fromm (Unidad 13), la preocupación por el crecimiento y las condiciones sociales del bienestar.

Sus rasgos comunes pueden resumirse así: **holismo**; primacía de la **experiencia subjetiva** y de la conciencia; afirmación de la **libertad** y la **responsabilidad**; una tendencia innata al **crecimiento** o la autorrealización; interés

por las personas sanas y por lo mejor del ser humano (creatividad, amor, sentido); y un enfoque **idiográfico**, atento al caso individual más que al promedio del grupo.

Conviene no confundir el humanismo con una escuela homogénea. Era más bien un movimiento, con componentes filosóficos, terapéuticos y hasta sociales, y sus propios miembros reconocían que era difícil dar una definición que los incluyera a todos. Esa amplitud fue a la vez su fuerza, porque atrajo a perfiles muy distintos, y su debilidad, porque dificultó un programa de investigación común.

Un ejemplo: ante una persona que lleva meses desmotivada en un trabajo estable, un conductista analizaría qué refuerzos ha perdido; un psicoanalista, qué conflicto antiguo se ha reactivado. Un humanista empezaría por cómo vive ella la situación y qué siente que le falta para que su vida tenga sentido.

14.2 Maslow y Rogers

Abraham Maslow fue el portavoz más conocido del movimiento. En «A theory of human motivation» (Maslow, 1943) propuso que las necesidades humanas se organizan según su **prepotencia**: mientras una necesidad básica está muy insatisfecha, domina la conducta; cuando se satisface en grado suficiente, emerge la siguiente. Distinguió cinco tipos:

1. **Fisiológicas**: comida, agua, sueño.
2. **De seguridad**: estabilidad, protección, orden.
3. **De pertenencia y amor**: afecto, grupo, amistad.
4. **De estima**: reconocimiento ajeno y valoración propia.
5. **De autorrealización**: llegar a ser aquello que uno es capaz de ser.

El orden no era rígido. En el mismo artículo de 1943, Maslow señaló excepciones: personas para las que la estima pesa más que el amor, creadores que siguen su vocación aunque pasen penurias, o necesidades que se satisfacen solo en parte antes de que aparezca la siguiente. En *Motivation and Personality* (1954) desarrolló la teoría y en *Toward a Psychology of Being* (1962) distinguió las **necesidades de déficit**, que se apagan al satisfacerse, de las **necesidades de crecimiento**, que se mantienen e incluso aumentan. Para describir la autorrealización estudió biografías de personas que consideraba ejemplares, un método que se ha criticado por la subjetividad de la selección.

La imagen de la pirámide, sin embargo, no es suya, como muestra la figura 14.1.

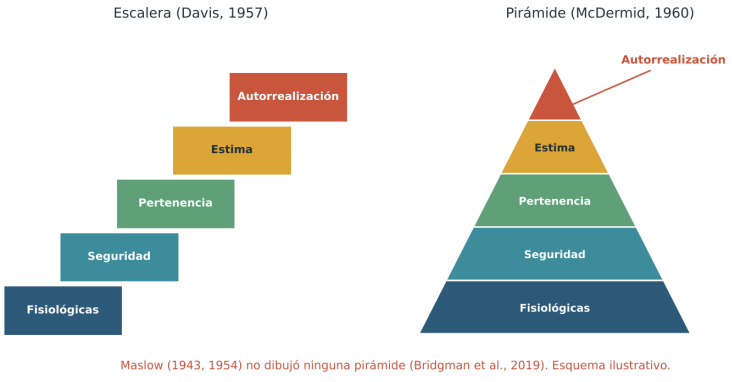


Figura 14.1. **De la escalera a la pirámide.** A la izquierda, la escalera con la que Keith Davis (1957) representó los cinco niveles; a la derecha, la pirámide de McDermid (1960). Maslow nunca dibujó una pirámide (Bridgman et al., 2019). Elaboración propia.

Carl Rogers procedía de la práctica clínica. En *Counseling and Psychotherapy* (1942) presentó una terapia inicialmente llamada **no directiva**, que en *Client-Centered Therapy* (1951) pasó a denominarse **centrada en el cliente**. Su supuesto básico es que toda persona tiene una **tendencia actualizante** hacia el crecimiento, y que el malestar surge cuando la experiencia real choca con un **autoconcepto** construido para ganarse la aprobación ajena. El terapeuta no interpreta ni dirige: crea un clima en el que el cliente pueda reorganizarse.

En 1957 Rogers formuló las condiciones que consideraba **necesarias y suficientes** para el cambio terapéutico. Las tres más citadas son:

- **Empatía**: comprender el mundo del cliente desde su punto de vista y comunicárselo.
- **Aceptación positiva incondicional**: aceptar a la persona sin condicionar el aprecio a lo que haga o diga.
- **Congruencia**: que el terapeuta sea auténtico y no se esconda tras un papel profesional.

Rogers fue, además, un humanista con vocación empírica: impulsó la grabación de sesiones y la investigación sistemática sobre el proceso terapéutico, algo poco habitual en su época. Hoy se acepta que la relación terapéutica es importante en casi cualquier enfoque, aunque se discute que esas condiciones sean, por sí solas, suficientes.

Un minicaso: una estudiante de Medicina que ha elegido la carrera por la familia y se siente vacía al aprobar. Desde Rogers, el problema sería la distancia entre su experiencia y el autoconcepto de «buena hija que estudia Medicina». Desde Maslow, una necesidad de crecimiento no atendida pese a tener cubiertas las de déficit.

La teoría de la motivación de Maslow se estudia con más detalle en Motivación y Emoción, y la terapia de Rogers, en Tratamientos psicológicos.

14.3 La institucionalización: de la AHP a Old Saybrook

Para pasar de ser un estado de ánimo compartido a una corriente reconocida, el humanismo siguió el patrón de institucionalización que ya se vio en la fundación de la psicología (Unidad 3): revista, asociación, encuentros y presencia en las organizaciones profesionales.

Año	Hito
1961	Primer número del *Journal of Humanistic Psychology*
1961-1962	Fundación de la Asociación de Psicología Humanista (AHP)
1964	Artículo de Bugental «The third force in American psychology»
1964	Conferencia de Old Saybrook (Connecticut)
1971	Creación de la División 32 de la APA (psicología humanista)

La revista y la asociación nacieron del impulso de Maslow y de un grupo de colaboradores, entre ellos Anthony Sutich, y reunieron a perfiles muy diversos: terapeutas, teóricos de la personalidad, psicólogos existenciales como Rollo May y psicólogas evolutivas como Charlotte Bühler.

James Bugental (1964) dio al movimiento su declaración programática. Sus postulados pueden resumirse en cinco ideas:

1. El ser humano es **más que la suma de sus partes** y no se reduce a funciones aisladas.
2. Vive en un **contexto humano**, en relación con otros.
3. Es **consciente** y consciente de sí mismo.
4. Tiene **capacidad de elección** y, con ella, responsabilidad.
5. Actúa con **intenciones**: busca metas, significado y valor.

De ahí se derivaban consecuencias para la disciplina: no basar el conocimiento del ser humano solo en la investigación animal ni solo en la clínica; elegir problemas por su relevancia vital y no por su comodidad para el laboratorio; atender a la experiencia interna y al caso individual.

La **conferencia de Old Saybrook** (1964) reunió a figuras como Maslow, Rogers y Rollo May y suele tomarse como el momento en que el humanismo se presentó públicamente como alternativa. La creación de la **División 32** de la APA en 1971 marcó su reconocimiento dentro de la psicología organizada.

Durante esos años, las ideas humanistas salieron del ámbito académico. Se aplicaron a la educación, a la empresa y, sobre todo, a la psicoterapia, y se mezclaron con el llamado movimiento del potencial humano, que promovía grupos de encuentro y técnicas de desarrollo personal. Rogers, por ejemplo, dedicó buena parte de su trabajo tardío a los grupos de encuentro.

Esta difusión tuvo un coste. La mezcla con propuestas de muy diverso rigor alejó al humanismo de la universidad. Como ciencia dejó poco: criticó los métodos experimentales pero no creó otros que los sustituyeran, y gran parte de sus tesis no podían someterse a prueba. Rogers fue de los pocos que intentaron medir el proceso terapéutico. Su legado está en otra parte: hizo legítimos temas como el sentido, la creatividad, la autoestima o la relación terapéutica, y dejó una huella duradera en la práctica profesional.

Un ejemplo de esa huella: cuando una guía de atención primaria recomienda escuchar activamente, validar la experiencia del paciente y no juzgar, está aplicando principios que el humanismo convirtió en norma profesional, aunque casi nadie los atribuya ya a Rogers.

14.4 Herencias: la psicología positiva y sus críticas

A finales de los noventa, otra corriente retomó la pregunta humanista por lo que hace que una vida merezca la pena, pero con otro método. **Martin Seligman** dedicó su discurso presidencial en la APA (1998) a reclamar una psicología que estudiara no solo los trastornos, sino también las fortalezas y el bienestar. Poco después, **Seligman y Csikszentmihalyi** (2000) presentaron la **psicología positiva** en un número especial de *American Psychologist*.

Su diagnóstico era que la psicología, tras la Segunda Guerra Mundial, se había centrado casi solo en reparar daños, y que había descuidado el estudio de lo que funciona bien: las emociones positivas, los rasgos como el optimismo o la gratitud y las instituciones que favorecen el desarrollo de las personas. Csikszentmihalyi aportó el concepto de **flujo**: la experiencia de absorción total en una actividad que supone un reto ajustado a las propias capacidades.

El parecido con el humanismo es evidente. Ambos critican una psicología centrada en el déficit y ambos se preguntan por la autorrealización, el sentido o la felicidad. Las diferencias están en el método y en el tono:

Rasgo	Psicología humanista	Psicología positiva
Época de origen	Años sesenta	Finales de los noventa
Método preferido	Fenomenológico, idiográfico, clínico	Cuantitativo y experimental, con escalas
Relación con la ciencia dominante	Crítica del método experimental	Integrada en él
Ámbito principal	Psicoterapia y crecimiento personal	Investigación del bienestar y las fortalezas

La relación entre ambas no ha sido cómoda, y es uno de los debates de la unidad. Desde el humanismo se ha reprochado a la psicología positiva **ignorar sus antecedentes**: presentar como nuevo un programa que Maslow y Rogers habían planteado décadas antes. Desde la psicología positiva se ha respondido que el humanismo, pese a sus buenas preguntas, tenía **escaso rigor empírico** y por eso no logró consolidarse en la investigación. A ello se suman críticas generales: el riesgo de presentar la felicidad como una responsabilidad individual olvidando las condiciones sociales, o la difusión comercial de mensajes de autoayuda con poco apoyo.

La herencia del humanismo va más allá de la psicología positiva. Sus principios están en la base de la importancia que hoy se da a la **relación terapéutica**, en la atención a la experiencia del paciente y en el lenguaje de la autoestima o el crecimiento personal, que ha pasado a la cultura general. Y hay una lección historiográfica: el humanismo nunca sustituyó al conductismo ni al psicoanálisis. Las tres «fuerzas», junto con la psicología

cognitiva (Unidad 12), coexistieron y se influyeron. La historia de la psicología no es una sucesión de escuelas que se reemplazan, sino una convivencia de tradiciones que se critican y se toman ideas unas a otras.

Un ejemplo para cerrar: un programa escolar que enseña a reconocer las propias fortalezas y mide sus efectos con cuestionarios antes y después es psicología positiva; la pregunta que lo motiva, qué necesita un adolescente para desarrollarse plenamente, es muy humanista.

Consenso y debate

Consenso: el humanismo surgió en los años sesenta como reacción al reduccionismo conductista y al determinismo psicoanalítico, en un contexto social de contracultura. Se institucionalizó entre 1961 y 1971 (revista, AHP, Old Saybrook, División 32). Su contribución científica fue limitada, pero su influencia en la psicoterapia y en la valoración de la relación terapéutica es amplia.

Debate: la relación con la psicología positiva. Los humanistas la acusan de ignorar sus antecedentes; la psicología positiva critica el escaso rigor empírico del humanismo. También se discute si las condiciones de Rogers son suficientes para el cambio o solo facilitadoras.

Mito frecuente

Mito: «Maslow dibujó una pirámide de necesidades en la que hay que completar cada nivel antes de pasar al siguiente».

Realidad: no hay pirámide en la obra ni en el archivo de Maslow (Bridgman, Cummings y Ballard, 2019). El primer gráfico fue una escalera de Keith Davis (1957), y la pirámide apareció con McDermid (1960) en una revista de empresa. Además, Maslow (1943) ya señaló excepciones al orden y explicó que las necesidades no tienen que satisfacerse por completo para que emerja la siguiente.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Tercera fuerza	Nombre del humanismo como alternativa al conductismo y al psicoanálisis
Holismo	Principio de que la persona es un todo que no se entiende descomponiéndola en partes
Prepotencia	Dominio de una necesidad insatisfecha sobre la conducta hasta que se satisface (Maslow)
Autorrealización	Desarrollo de las propias capacidades; nivel superior de necesidades en Maslow
Tendencia actualizante	Tendencia innata del organismo al crecimiento, base de la teoría de Rogers
Aceptación positiva incondicional	Aprecio del terapeuta por el cliente sin condiciones, una de las condiciones de Rogers (1957)
Congruencia	Autenticidad del terapeuta, que no se oculta tras su papel profesional (Rogers)
Psicología positiva	Estudio científico de las fortalezas y el bienestar (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000)

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta la secuencia de necesidades de Maslow, las condiciones de Rogers (empatía, aceptación incondicional, congruencia) y la ubicación histórica del movimiento (años sesenta, Old Saybrook, «tercera fuerza»). Trampas típicas: atribuir a Maslow la pirámide gráfica, suponer que su jerarquía era rígida y confundir la terapia centrada en el cliente con una técnica interpretativa. Rogers aparece también en las preguntas de Tratamientos.

Autoevaluación

1. ¿Qué crítica dirigían los humanistas al psicoanálisis?
a) Su mecanicismo basado en la investigación animal
b) Su determinismo y su visión centrada en pacientes
c) Su excesivo interés por la experiencia consciente

2. El primer gráfico conocido de la jerarquía de Maslow tenía forma de…
a) pirámide, dibujada por el propio Maslow en 1943
b) círculo concéntrico, propuesto por Rogers en 1951
c) escalera, propuesta por Keith Davis en 1957

3. ¿Cuál de estas NO es una de las condiciones de Rogers (1957)?
a) La interpretación de las resistencias
b) La aceptación positiva incondicional
c) La congruencia del terapeuta

4. La conferencia de Old Saybrook, considerada presentación pública del humanismo, se celebró en…
a) 1957
b) 1964
c) 1971

5. ¿Qué reproche ha hecho la psicología positiva al humanismo?
a) Haber ignorado las emociones positivas
b) Haber dependido en exceso de la estadística
c) Haber tenido escaso rigor empírico

Soluciones

1 b. Los humanistas veían al sujeto psicoanalítico atado a su pasado e inconsciente y descrito desde la patología. **2 c.** La pirámide llegó después, con McDermid (1960); Maslow no dibujó ninguna. **3 a.** Interpretar resistencias es una técnica psicoanalítica; Rogers rechazaba dirigir al cliente. **4 b.** Fue en 1964; la División 32 de la APA llegó en 1971. **5 c.** Desde el humanismo se replica que la psicología positiva ignora sus antecedentes.

Capítulo 5 · La profesión: España, ética y deontología

La psicología no es solo una ciencia con una historia de escuelas y laboratorios: también es una profesión regulada, con títulos, colegios, especialidades y códigos de conducta. Este capítulo sigue el camino español desde la psicotecnia de principios del siglo XX hasta la profesión sanitaria actual y estudia después los principios éticos y deontológicos que ordenan la práctica y la investigación.

Unidad 15 · De la psicotecnia a la profesión sanitaria en España

Objetivos: explicar por qué la psicología entró en España a través de la psicotecnia y quiénes la impulsaron antes de 1939; describir las instituciones que reconstruyeron la disciplina entre 1939 y 1979; ordenar las normas que definieron la profesión desde la Ley 43/1979 hasta el Psicólogo General Sanitario; situar los datos y las reformas recientes, distinguiendo lo aprobado de lo que solo se ha anunciado.

15.1 Psicotecnia y orientación profesional hasta 1939

En Alemania, Estados Unidos o Francia la psicología entró en la universidad como ciencia de laboratorio y después buscó aplicaciones. En España el orden fue casi el inverso. La disciplina llegó **más tarde** y entró sobre todo por su **utilidad práctica**: orientar a los jóvenes hacia un oficio, seleccionar trabajadores, evaluar a escolares o examinar a conductores. Ese conjunto de aplicaciones recibió el nombre de **psicotecnia**, la psicología aplicada de la época, basada en pruebas y aparatos de medida (su desarrollo técnico se estudia en Evaluación y Psicometría).

Los pioneros eran médicos, pedagogos, ingenieros o juristas que fueron adoptando pruebas psicológicas en su trabajo. De ese perfil de **psicotécnico**, el técnico que aplica tests para tomar decisiones sobre personas, acabaría saliendo la figura profesional del psicólogo.

El hito académico de partida es la **cátedra de Psicología Experimental** creada en Madrid en **1902**, que ocupó **Luis Simarro**. Simarro era médico, conocía bien la investigación de laboratorio europea y representó el enlace entre la medicina y la nueva psicología científica.



Figura 15.1. **Simarro en su laboratorio.** Sorolla retrató a Simarro trabajando al microscopio, una imagen que resume el origen médico y experimental de la primera psicología académica española. Fuente: Joaquín Sorolla, Wikimedia Commons, dominio público.

Como recuerda la figura 15.1, la psicología española nació muy cerca de la fisiología y la medicina. Sin embargo, su crecimiento real se produjo fuera de la cátedra, en las instituciones de aplicación:

- **Institutos de Orientación Profesional.** En las décadas de 1910 y 1920 se organizaron en **Barcelona** y en **Madrid**. Allí se evaluaban aptitudes para aconsejar un oficio y se seleccionaba personal. Unían preocupaciones médicas, educativas e industriales.
- **Encuentros internacionales.** Barcelona acogió conferencias internacionales de Psicotecnia en **1921** y en **1930**, lo que muestra que el grupo español estaba conectado con el movimiento europeo.
- **Figuras de referencia. Emilio Mira i López** desarrolló el **psicodiagnóstico miokinético**, una prueba de personalidad basada en el trazado de líneas. **José Germain** fue un gran impulsor de la disciplina antes de la guerra y, como se verá, también después.

Rasgo	Psicología académica	Psicotecnia
Lugar	Cátedra universitaria	Institutos de orientación y selección
Objetivo	Conocer los procesos mentales	Tomar decisiones prácticas sobre personas
Profesionales	Catedráticos con formación médica o filosófica	Médicos, pedagogos, ingenieros, juristas
Producto	Investigación y docencia	Informes de aptitud y orientación

A mediados de los años treinta se preparaba ya un título universitario de psicología. La **Guerra Civil** lo impidió. El proyecto se interrumpió y muchos de sus protagonistas se dispersaron. **Mira i López marchó al exilio en 1939** y continuó su carrera fuera de España.

Un ejemplo resume la lógica de la época: a un aprendiz que quería entrar en un taller se le medían la destreza manual o la atención, y un informe recomendaba el oficio más adecuado. No se buscaba una teoría de la mente, sino una respuesta útil, y esa orientación aplicada marcó durante décadas la psicología española.

15.2 La reconstrucción (1939-1979)

Tras la guerra, la actividad psicológica quedó reducida a su faceta técnica. La psicotecnia continuó en el **Instituto Nacional de Psicología Aplicada y Psicotecnia** y su red de centros, que siguieron haciendo prácticamente lo mismo que antes de la guerra. Fuera de España, la psicología vivía su gran expansión de posguerra; dentro, el aislamiento y la ideología del régimen la frenaban. La psicología experimental despertaba recelos porque se veía como materialista.

La reconstrucción fue posible gracias a un pequeño grupo de personas e instituciones. **Juan Zaragüeta**, sacerdote y filósofo neoescolástico formado en Lovaina, vio con buenos ojos una psicología científica compatible con su tradición y facilitó el camino. A partir de ahí se fue levantando, pieza a pieza, la infraestructura de una disciplina:

1. **Revista.** En **1946** apareció la **Revista de Psicología General y Aplicada**, órgano de expresión del grupo.
2. **Investigación.** En **1948** se creó el **Departamento de Psicología Experimental del CSIC**, con **Germain** al frente. Era modesto, pero fue la matriz de la futura psicología universitaria.
3. **Asociación.** En **1952** se fundó la **Sociedad Española de Psicología (SEP)**, que permitió integrarse en las asociaciones internacionales.
4. **Formación.** En **1953-54** se puso en marcha la **Escuela de Psicología de Madrid**, y en **1964** la de **Barcelona**. Eran centros de posgrado con una parte común y tres secciones: **clínica**, **pedagógica** e **industrial**.

En este periodo destacan, además de Germain, **Mariano Yela**, **José Luis Pinillos** y **Miquel Siguán**, que formaron a las primeras generaciones y conectaron la psicología española con la investigación internacional.

Las escuelas formaron a **algo más de 1.500 diplomados**, la primera promoción de psicólogos con formación universitaria específica. Sus tres secciones coincidían con las áreas de aplicación de antes de la guerra:

Sección	Porcentaje aproximado de diplomados
Clínica	≈43 %
Pedagógica	≈29 %
Industrial	≈28 %

El último paso fue entrar en la licenciatura. Desde el curso **1968-69** se ofreció una **especialidad de Psicología dentro de Filosofía y Letras** en Madrid y Barcelona, y en **1969-70** se estableció una **sección propia** de Psicología. El número de estudiantes creció deprisa y la diferencia con el resto de los estudios filosóficos se hizo evidente. El **RD 1652/1979** permitió crear **facultades de Psicología**, que empezaron a funcionar **desde 1980**.

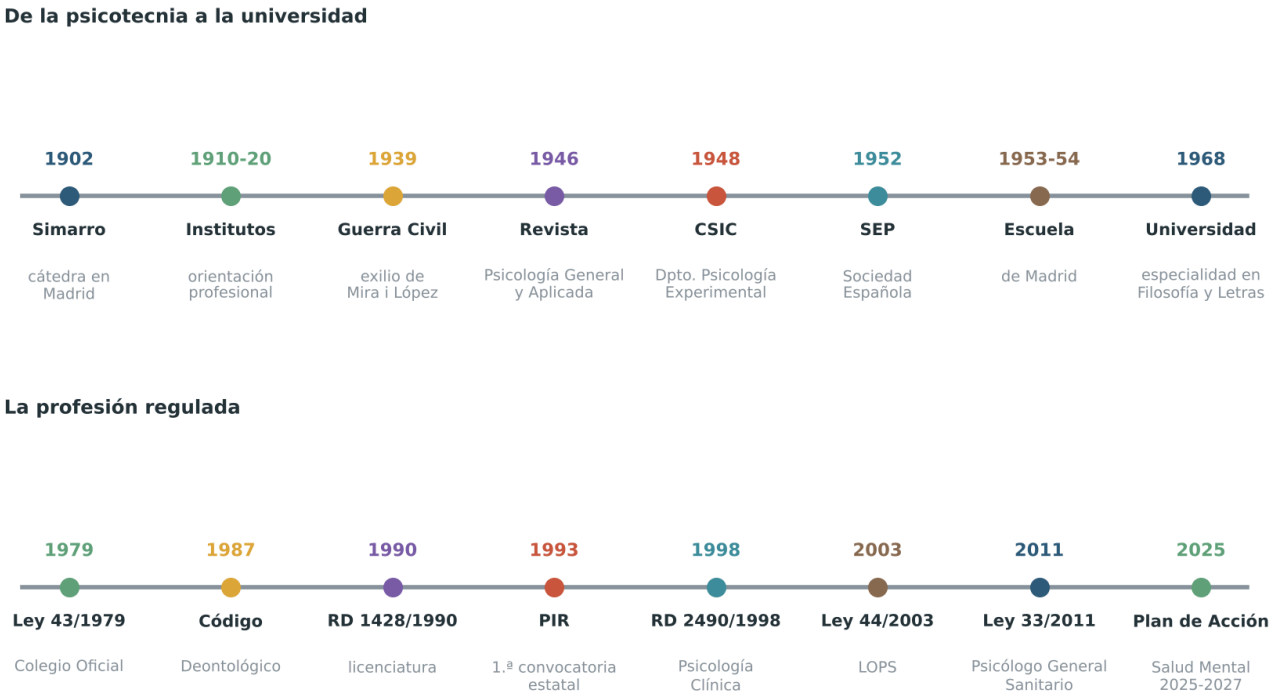


Figura 15.2. **Cronología de la psicología en España.** Línea del tiempo desde la cátedra de Simarro (1902) y los Institutos de Orientación Profesional, pasando por el exilio de Mira (1939) y las instituciones de posguerra (revista, CSIC, SEP, escuelas) y la especialidad en Filosofía y Letras (1968), hasta la Ley del COP (1979), el Código Deontológico (1987), la licenciatura (1990), el primer PIR estatal (1993), el título de especialista (1998), la LOPS (2003), el Psicólogo General Sanitario (2011) y el Plan de Acción de Salud Mental (2025). Elaboración propia.

Como muestra la figura 15.2, entre 1939 y 1979 la psicología española pasó de ser una técnica auxiliar a tener revista, centro de investigación, sociedad científica y estudios universitarios. Le faltaba aún algo decisivo: una regulación legal de la profesión.

15.3 La definición legal de la profesión (1979-2011)

El Colegio y la licenciatura. La profesión arrancó legalmente con la **Ley 43/1979, de 31 de diciembre**, que creó el **Colegio Oficial de Psicólogos (COP)**. Un colegio profesional ordena el ejercicio, representa a sus miembros y vela por la deontología. Los años ochenta se conocen como la **«década del psicólogo»**: llegaron miles de estudiantes, se crearon facultades y la profesión tuvo que explicar a la sociedad qué hacía. El **RD 1428/1990** estableció la **licenciatura en Psicología** y repartió sus materias en **áreas de conocimiento**: Metodología de las Ciencias del Comportamiento; Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos; Psicobiología; Psicología Básica; Psicología Evolutiva y de la Educación; y Psicología Social.

Cómo era la profesión. El COP creó sus **divisiones profesionales** en **1996** y publicó los **Perfiles profesionales del psicólogo** en **1998**. Una encuesta del COP de **1999** (27.787 colegiados, 6.765 respuestas) dibujó una profesión mayoritariamente **femenina** (≈73 %), joven (36 años de media), con predominio del **ámbito clínico**, orientación **cognitivo-conductual** y ejercicio sobre todo **privado** (≈73 %).

La vía sanitaria. Tres normas de los noventa y los dos mil construyeron la psicología sanitaria:

- **PIR.** La primera convocatoria estatal de Psicólogo Interno Residente se publicó por la **Orden de 8 de octubre de 1993**, con **≈52 plazas** (otras fuentes dan 51 o 53). Hubo un antecedente autonómico en **Asturias**.

- **Especialidad.** El **RD 2490/1998** creó el título de **Psicólogo Especialista en Psicología Clínica**. Era obligatorio para trabajar en el sistema público, pero no para el ejercicio privado de entonces.
- **LOPS.** La **Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias** solo reconoció como profesión sanitaria al **especialista en Psicología Clínica**. Muchos licenciados que trabajaban en centros sanitarios privados quedaron en una situación incierta, y el COP se movilizó para resolverla.

Bolonia y los grados. La **Declaración de Bolonia (1999)** abrió el Espacio Europeo de Educación Superior. Siguieron la **LOU (LO 6/2001)** y el **RD 1393/2007**, que convirtió las licenciaturas en **grados de 240 ECTS**. En paralelo, el COP se descentralizó en colegios autonómicos y la **Ley 7/2005, de 13 de mayo**, creó el **Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos**.

La formación sanitaria especializada. El **RD 183/2008** ordenó las especialidades y sus unidades docentes, y la **Orden SAS/1620/2009** fijó el **programa PIR de cuatro años**.

El Psicólogo General Sanitario. La solución al problema de la LOPS llegó con la **Ley 33/2011 General de Salud Pública**, cuya disposición adicional creó la figura del **Psicólogo General Sanitario**. La **Orden ECD/1070/2013** reguló el **Máster en Psicología General Sanitaria**, al que se accede desde el grado en Psicología.

Figura	Vía de acceso	Norma clave	Ámbito
Psicólogo Especialista en Psicología Clínica	Residencia PIR de cuatro años	RD 2490/1998; Orden SAS/1620/2009	Sanitario, incluido el sistema público
Psicólogo General Sanitario	Grado más máster habilitante	Ley 33/2011; Orden ECD/1070/2013	Sanitario, sobre todo privado

Un minicaso aclara la diferencia. Lucía termina el grado y quiere atender a pacientes con ansiedad. Si cursa el **máster habilitante**, será Psicóloga General Sanitaria y podrá trabajar, por ejemplo, en una consulta privada. Si quiere optar a una plaza de psicología clínica en un hospital público, necesita aprobar el **PIR** y completar la residencia. Son dos perfiles sanitarios con formación y funciones distintas.

15.4 De la pandemia a hoy (2020-2026)

La demanda y los recursos. La pandemia de COVID-19 hizo crecer la demanda de atención en salud mental y aumentó la visibilidad social de la psicología. A la vez puso de relieve un problema antiguo: la escasez de psicólogos en el sistema público. Un informe del **Defensor del Pueblo (enero de 2020)** situaba la ratio en **≈6 psicólogos por 100.000 habitantes** en el sistema público (dato de 2018), frente a **4,3** en 2010 y una **media europea de 18**. Fuentes periodísticas de 2026 hablan de **≈3,4 psicólogos clínicos por 100.000 habitantes** en el Sistema Nacional de Salud. Es una fuente secundaria y no mide exactamente lo mismo, así que debe tomarse como aproximada.

El Plan de Acción. En **abril de 2025** el Consejo Interterritorial aprobó el **Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027**. Entre sus medidas figura **promover** una especialidad de **Psicología Clínica de la Infancia y la Adolescencia**. Promover no es crear: a la fecha de este texto, esa especialidad no existe. Por su parte, el COP creó en **diciembre de 2024** una **División de Psicología Clínica de la Infancia y la Adolescencia**, que es una estructura colegial, no una especialidad oficial.

Aquí aparece una confusión frecuente. El **RD 689/2021** creó una especialidad infantojuvenil, pero **médica**: **Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia**. No afecta al título de los psicólogos.

Norma o iniciativa	Qué hace	Qué no hace
RD 689/2021	Crea la especialidad médica de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia	No crea ninguna especialidad de psicología

Norma o iniciativa	Qué hace	Qué no hace
División del COP (dic. 2024)	Agrupa a colegiados que trabajan con menores	No es un título oficial
Plan de Acción 2025-2027	Promueve la especialidad de Psicología Clínica infantojuvenil	No la crea por sí mismo

Las normas universitarias. El **RD 822/2021** sustituyó al RD 1393/2007 en la ordenación de las enseñanzas, y la **LOSU (LO 2/2023)** sustituyó a la LOU.

El PIR hoy. Las plazas han crecido mucho desde las ≈52 de 1993:

Convocatoria	Norma	Plazas	Detalle
PIR 2025/26	Orden SND/928/2025	280	259 públicas y 21 privadas; examen el 24/01/2026; ≈4.028 admitidos y ≈3.340 presentados (83 %)
PIR 2026/27	Orden SND/854/2026, de 4 de agosto	293	269 públicas y 24 privadas; 29 reservables al turno de discapacidad

Aun así, con algo más de 3.300 presentados para menos de 300 plazas, la competencia sigue siendo muy alta, y el número de especialistas que se forman cada año crece despacio frente a la demanda.

La psicología española está hoy mejor definida y tiene más reconocimiento social que nunca, pero su presencia en el sistema público sigue siendo baja frente a Europa. Al estudiar la normativa conviene comprobar siempre si una medida está **aprobada**, **en tramitación** o solo **propuesta**.

Consenso y debate

Consenso: la psicología española llegó tarde y entró por la psicotecnia; su institucionalización se completó en etapas: instituciones de posguerra, estudios universitarios, Colegio (Ley 43/1979), especialidad clínica (RD 2490/1998) y Psicólogo General Sanitario (Ley 33/2011). Hoy coexisten dos perfiles sanitarios con vías de acceso distintas.

Debate: cuántos psicólogos hay realmente en el sistema público y cuántos harían falta, porque las cifras varían según la fuente y lo que se cuente (≈6 por 100.000 en 2018 frente a ≈3,4 clínicos por 100.000 en fuentes de 2026). También se discute cómo articular el PIR y el máster sanitario, y si debe crearse una especialidad de Psicología Clínica infantojuvenil.

Mito frecuente

Mito: «En 2021 se creó en España la especialidad de Psicología Clínica de la Infancia y la Adolescencia».

Realidad: el RD 689/2021 creó la especialidad médica de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. La especialidad psicológica infantojuvenil solo se promueve en el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 (abril de 2025), y el COP creó en diciembre de 2024 una división colegial, que no es un título oficial.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Psicotecnia	Psicología aplicada de principios del siglo XX basada en pruebas para orientar y seleccionar
Institutos de Orientación Profesional	Centros de Barcelona y Madrid (años diez y veinte) que evaluaban aptitudes para elegir oficio
Escuelas de Psicología	Centros de posgrado de Madrid (1953-54) y Barcelona (1964) con secciones clínica, pedagógica e industrial
Ley 43/1979	Ley que creó el Colegio Oficial de Psicólogos y marcó el inicio legal de la profesión
PIR	Residencia de cuatro años que forma al Psicólogo Especialista en Psicología Clínica
RD 2490/1998	Norma que creó el título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica
LOPS	Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias; solo incluyó al especialista clínico
Psicólogo General Sanitario	Figura creada por la Ley 33/2011; se accede por grado más máster habilitante

Clave PIR

Prioridad alta en legislación sanitaria; media en historia española. Se pregunta qué norma creó cada figura (RD 2490/1998, LOPS, Ley 33/2011, Orden SAS/1620/2009) y la diferencia entre el especialista clínico y el Psicólogo General Sanitario. Trampa típica: atribuir al RD 689/2021 una especialidad de psicología, o creer que la LOPS reconoció como sanitarios a todos los licenciados. También se confunde la Ley del COP (1979) con la licenciatura (1990).

Autoevaluación

1. La entrada de la psicología en España a principios del siglo XX se produjo sobre todo a través de…
a) los laboratorios universitarios de psicofísica
b) la psicotecnia y la orientación profesional
c) las sociedades psicoanalíticas de Madrid

2. ¿Qué institución se creó en 1948 con Germain al frente?
a) La Sociedad Española de Psicología
b) La Escuela de Psicología de Madrid
c) El Departamento de Psicología Experimental del CSIC

3. La Ley 43/1979 es importante porque…
a) creó el Colegio Oficial de Psicólogos
b) creó la licenciatura en Psicología
c) creó la especialidad de Psicología Clínica

4. Según la LOPS (2003), ¿quién tenía la condición de profesional sanitario?
a) Todo licenciado en Psicología colegiado
b) El Psicólogo General Sanitario con máster
c) El especialista en Psicología Clínica

5. El RD 689/2021 creó la especialidad de…
a) Psicología Clínica de la Infancia y la Adolescencia
b) Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia
c) Neuropsicología Clínica infantojuvenil

Soluciones

1 b. La psicología entró por su utilidad práctica: orientación, selección y evaluación. **2 c.** La SEP es de 1952 y la Escuela de Madrid de 1953-54. **3 a.** La licenciatura llegó con el RD 1428/1990 y la especialidad con el RD 2490/1998.

4 c. El Psicólogo General Sanitario no existía hasta la Ley 33/2011. **5 b.** Es una especialidad médica; la psicológica infantojuvenil solo se promueve en el Plan de Acción 2025-2027.

Unidad 16 · Ética y deontología profesional

Objetivos: distinguir ética, moral, deontología y bioética y conocer los cuatro principios de la bioética; comparar los principales códigos que orientan a los psicólogos y saber cuál está vigente en España; aplicar los criterios básicos sobre secreto profesional, consentimiento informado, menores, informes y protección de datos; explicar el origen de las normas de ética de la investigación y revisar críticamente los casos históricos.

16.1 Ética, moral, deontología y bioética

Un psicólogo puede ser muy competente en lo técnico y, aun así, actuar mal: revelar lo que no debe, aceptar a un amigo como paciente o firmar un informe que dice más de lo que sabe. Por eso a un profesional se le exige saber hacer (**conocimiento científico-técnico**) y, además, saber qué no debe hacer (**ética profesional**). Conviene empezar por separar cuatro términos que se usan a menudo como sinónimos:

Término	Qué es	Ejemplo
Moral	Normas y valores que comparte un grupo o una sociedad	«No se miente a los amigos»
Ética	Reflexión filosófica sobre lo bueno y lo correcto, y sobre por qué lo es	Discutir si mentir es aceptable para evitar un daño
Deontología	Conjunto de deberes de una profesión, recogidos en un código	«El psicólogo guardará el secreto profesional»
Bioética	Ética aplicada a la vida y la salud, en la clínica y la investigación	Decidir cómo pedir consentimiento a un paciente con demencia

La **moral** describe lo que un grupo considera correcto; la **ética** pregunta si lo es y por qué. La **deontología** convierte ese razonamiento en deberes concretos que la profesión se da a sí misma por escrito, en un **código deontológico**. Un buen código marca límites, pero sobre todo describe cómo actuar bien cuando no está claro qué hacer.

Las leyes y los códigos se relacionan, pero no son lo mismo. Muchas obligaciones deontológicas coinciden con obligaciones legales (el secreto o la protección de datos), aunque hay conductas que no son delito y aun así son reprochables desde la deontología: por ejemplo, prometer resultados terapéuticos que no se pueden garantizar. Y no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable.

Los cuatro principios de la bioética. Beauchamp y Childress (1979) propusieron un marco que se ha convertido en referencia en las profesiones sanitarias:

1. **Autonomía**: respetar la capacidad de la persona para decidir sobre sí misma, lo que exige informarla bien.
2. **Beneficencia**: actuar en favor del bien de la persona.
3. **No maleficencia**: no causar daño, ni por acción ni por negligencia.
4. **Justicia**: repartir de forma equitativa los beneficios y las cargas, y no discriminar.

Los principios a menudo **chocan entre sí**. Un minicaso: Andrés, de 30 años, cuenta en consulta que ha dejado de tomar la medicación que le pautó su psiquiatra porque le sienta mal. La autonomía pide respetar su decisión; la beneficencia invita a convencerle de que la consulte con su médico. No hay una respuesta automática. Lo razonable es informarle de los riesgos, explorar sus motivos y animarle a hablar con quien se la prescribió, sin imponer ni desentenderse.

Esa es la naturaleza del **dilema ético**: dos deberes legítimos apuntan en direcciones distintas. Los códigos no los resuelven todos, pero ofrecen criterios. Ante la duda, consultar a la comisión deontológica del colegio o a un colega experto, y dejar constancia de cómo se razonó la decisión, forma parte de una buena práctica.

16.2 Los códigos: COP, EFPA, APA y Declaración Universal

Los psicólogos trabajan con varios códigos superpuestos: uno nacional, que es el que obliga en la práctica, y otros internacionales que sirven de marco.

El Código Deontológico del Psicólogo (COP). Fue aprobado por la Junta General del Colegio el **22 de mayo de 1987** y ha recibido reformas en **2010** (para adaptarlo a la llamada Ley Ómnibus), **2014** y **2015**. Es el **código vigente** en España. Hay una pequeña discrepancia en las fuentes: un artículo de Papeles del Psicólogo lo da como «concluido en 1987 y aprobado en 1993». La fecha de referencia habitual es 1987.

El nuevo Código Deontológico de la Psicología. El proceso de renovación sigue en marcha y conviene conocer en qué punto está:

Fecha	Paso
Octubre de 2023	Se crea la comisión de renovación
Marzo de 2025	Fase de alegaciones
21 de febrero de 2026	La Junta de Gobierno aprueba el proyecto
Julio de 2026	Informe de la CNMC (INF/CNMC/130/26), difundido el 26 de agosto

La CNMC consideró que la mayoría de sus disposiciones regulan principios éticos, recomendó aclarar si la colegiación obligatoria está justificada en todas las ramas de la psicología y pidió concretar algunos conceptos. Entre las novedades anunciadas están las **nuevas tecnologías e inteligencia artificial**, el lenguaje inclusivo, la protección de datos, el consentimiento informado y los menores. Pero el nuevo código **no consta aprobado definitivamente**. Mientras tanto, sigue vigente el de 1987 con sus reformas.

El Metacódigo de Ética de la EFPA. La Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos aprobó en **1995** (revisado en **2005**) un metacódigo: no sustituye a los códigos nacionales, sino que fija los mínimos que todos deben recoger. Se organiza en cuatro principios: **respeto** a los derechos y la dignidad de las personas, **competencia**, **responsabilidad** e **integridad**.

El código de la APA. La American Psychological Association aprobó su código en **2002**, con enmiendas en **2010** y **2016** (vigentes desde **2017**). Tiene **cinco principios generales**, de carácter orientador, y **diez normas** de obligado cumplimiento para sus miembros. Los principios son:

1. Beneficencia y no maleficencia.
2. Fidelidad y responsabilidad.
3. Integridad.
4. Justicia.
5. Respeto de los derechos y la dignidad de las personas.

La Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogos (2008). Promovida por la IUPsyS y la IAAP, ofrece un marco común para todo el mundo, por encima de las diferencias culturales entre países.

Código	Ámbito	Fecha	Carácter
Código Deontológico del COP	España	1987 (reformas 2010, 2014, 2015)	Obligatorio para los colegiados
Metacódigo EFPA	Europa	1995 (rev. 2005)	Mínimos para los códigos nacionales
Código de la APA	Estados Unidos	2002 (enmiendas 2010 y 2016)	Obligatorio para sus miembros
Declaración Universal	Mundial	2008	Marco de principios compartidos

Los cuatro coinciden en lo esencial y difieren en detalle y fuerza obligatoria. Para un colegiado español, lo que puede dar lugar a un expediente disciplinario es el **código del COP** vigente.

16.3 La práctica: secreto, consentimiento, menores e informes

Los dilemas éticos más frecuentes en la práctica se concentran en unos pocos temas.

Secreto profesional. Lo que se conoce en el ejercicio de la profesión es **confidencial**. El secreto es la base de la relación de ayuda: sin él, nadie contaría lo que de verdad le preocupa. Pero no es absoluto. Sus límites principales son tres: un **riesgo grave** para el propio paciente o para terceros, un **mandato judicial** y la **protección de un menor** en riesgo.

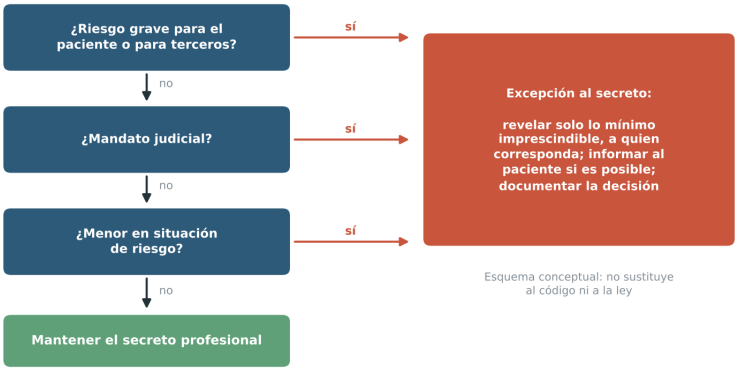


Figura 16.1. **Decisión sobre la confidencialidad.** Si existe riesgo grave para el paciente o para terceros, un mandato judicial o un menor en riesgo, se revela lo mínimo imprescindible, se informa al paciente si es posible y se documenta; si no, se mantiene el secreto. Es un esquema conceptual que no sustituye al código. Elaboración propia.

Como muestra la figura 16.1, incluso cuando hay que romper el secreto, se hace con límites: **lo mínimo imprescindible**, a quien corresponda, informando a la persona si es posible y **dejando constancia** de la decisión y sus motivos.

Consentimiento informado. Antes de evaluar o intervenir, la persona debe recibir información comprensible sobre qué se va a hacer, para qué, con qué alternativas y riesgos, y debe aceptarlo libremente. El marco legal general es la **Ley 41/2002 de autonomía del paciente**. Consentir no es firmar un papel: es un proceso de información y diálogo que puede revisarse a lo largo de la intervención.

Menores. La Ley 41/2002 fija la **mayoría de edad sanitaria a los 16 años**, con excepciones previstas en la propia ley. Por debajo de esa edad consienten los representantes legales, pero la opinión del menor debe escucharse y tenerse en cuenta según su madurez. Con niños y adolescentes, el secreto se maneja con especial cuidado: los padres tienen derecho a información, pero el menor necesita un espacio de confianza, y su protección está por encima de ambos.

Un minicaso: Marta, de 15 años, va a consulta por ansiedad con el permiso de sus padres. En una sesión cuenta que discute con ellos por las notas. Ese contenido puede quedar dentro del espacio terapéutico. Si un día relata que un adulto la está maltratando, la protección del menor obliga a actuar, aunque ella pida que no se diga nada.

Relaciones duales. Se habla de **relación dual** cuando el psicólogo mantiene con el cliente otro vínculo además del profesional: amistad, negocio, relación sentimental o parentesco. Pueden comprometer la objetividad y la libertad del cliente, por lo que deben evitarse.

Informes. Un informe psicológico debe ser **claro**, **veraz** y ajustado a su **finalidad**: responder a la pregunta que lo motiva, distinguir los datos de las interpretaciones y no incluir información innecesaria.

Protección de datos. Los datos de salud mental son especialmente sensibles. Su tratamiento se rige por el **RGPD** (Reglamento UE 2016/679) y la **LOPDGDD** (LO 3/2018), que exigen seguridad en la custodia de historias

clínicas, grabaciones y tests, y limitan quién puede acceder a ellos.

Situación	Principio que entra en juego	Respuesta adecuada
Un paciente amenaza con dañar a otra persona concreta	Límite del secreto	Revelar lo mínimo imprescindible y documentarlo
Un juez solicita la historia clínica	Mandato judicial	Aportar lo requerido, sin añadir más
Un amigo pide terapia	Relación dual	Derivar a otro profesional

16.4 La investigación con personas y los casos históricos

Las normas actuales de ética de la investigación no surgieron de la nada: nacieron como **respuesta a abusos** concretos.

Los grandes documentos. Tras los experimentos médicos nazis, el **Código de Núremberg (1947)** estableció que el **consentimiento voluntario** del participante es esencial. La **Declaración de Helsinki (1964)** de la Asociación Médica Mundial desarrolló estos principios para la investigación médica y se ha revisado varias veces; la última revisión se aprobó en la 75.ª Asamblea, en Helsinki, en **octubre de 2024**. En Estados Unidos, el **Informe Belmont (1979)** resumió la ética de la investigación en tres principios: **respeto a las personas**, **beneficencia** y **justicia**. Fue en parte una reacción al **estudio de Tuskegee (1932-1972)**, en el que se observó durante décadas la evolución de la sífilis en hombres afroamericanos sin ofrecerles tratamiento.

Hoy, investigar con personas exige consentimiento informado, derecho a abandonar el estudio en cualquier momento, minimizar riesgos, proteger la confidencialidad, explicar el estudio al terminar cuando ha habido engaño (*debriefing*) y someter el proyecto a un **comité de ética**.

Milgram y su réplica. El experimento de obediencia de Milgram (1963) es el gran caso de la psicología (sus detalles se estudian en Psicología Social). Los participantes creían administrar descargas crecientes a otra persona. **26 de 40 (65 %)** llegaron al máximo de **450 V**. El estrés que sufrieron y el engaño hicieron del estudio un ejemplo central en los debates éticos. Burger (2009) diseñó una réplica parcial que respetara las normas actuales: con **70 participantes**, detenía el procedimiento a los **150 V**, porque en el estudio original la mayoría de quienes superaban ese punto llegaban hasta el final.

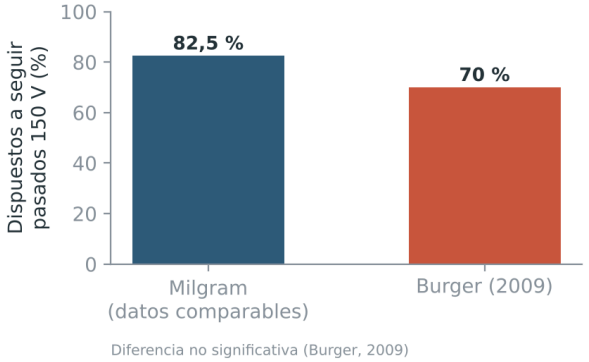


Figura 16.2. **Obediencia más allá de 150 V.** Porcentaje de participantes dispuestos a continuar: 82,5 % en los datos comparables de Milgram frente al 70 % en la réplica de Burger (2009); la diferencia no fue significativa. Elaboración propia.

Como muestra la figura 16.2, la obediencia **se replicó en buena medida**, y el estudio muestra que la ética puede obligar a rediseñar una investigación sin renunciar a ella.

La prisión de Stanford (1971). Con **24 estudiantes** repartidos como guardias y presos, el estudio se detuvo al **sexto día**, cuando estaba previsto para dos semanas. Se presentó durante décadas como prueba de que los

roles convierten a cualquiera en cruel. Le Texier (2019), a partir de los archivos y de entrevistas a 15 participantes, documentó **instrucciones a los guardias**, **características de demanda** y **datos incompletos**. Haslam, Reicher y Van Bavel (2019) lo reinterpretan como un efecto de **liderazgo identitario**. Zimbardo y Haney (2020) respondieron a estas críticas.

Kitty Genovese (1964). Se repite que 38 testigos vieron el asesinato y no hicieron nada. Manning, Levine y Collins (2007) mostraron que **no hay prueba** de 38 testigos, ni de que vieran el ataque, ni de que nadie actuara. El **efecto espectador** estudiado por Darley y Latané (1968) sigue siendo sólido, pero su anécdota fundacional estaba deformada.

Consenso y debate

Consenso: la investigación con personas exige consentimiento informado, minimizar el daño y la revisión de un comité de ética, principios recogidos en Núremberg (1947), Helsinki (1964) y Belmont (1979). La obediencia de Milgram se replica parcialmente (Burger, 2009). En España el código deontológico vigente es el de 1987, con reformas en 2010, 2014 y 2015.

Debate: la validez del experimento de la prisión de Stanford (Le Texier, 2019; Haslam, Reicher y Van Bavel, 2019; respuesta de Zimbardo y Haney, 2020). También está abierto el contenido final del nuevo código: el alcance de la colegiación obligatoria, señalado por la CNMC, y la regulación de la inteligencia artificial.

Mito frecuente

Mito: «El experimento de la prisión de Stanford demostró que cualquier persona se vuelve cruel en cuanto se le asigna el papel de guardia».

Realidad: los archivos muestran que los guardias recibieron instrucciones, que había características de demanda y que los datos están incompletos (Le Texier, 2019). Haslam, Reicher y Van Bavel (2019) atribuyen la conducta al liderazgo de los investigadores más que al rol en sí. El estudio sigue siendo debatido y no puede usarse como prueba sencilla del poder de la situación.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Deontología	Conjunto de deberes de una profesión, decididos por ella y recogidos en un código
Bioética	Ética aplicada a la vida y la salud; cuatro principios según Beauchamp y Childress (1979)
Secreto profesional	Deber de confidencialidad con límites: riesgo grave, mandato judicial, menor en riesgo
Consentimiento informado	Aceptación libre tras recibir información comprensible; marco general en la Ley 41/2002
Mayoría de edad sanitaria	Edad de 16 años para consentir por uno mismo, con excepciones legales (Ley 41/2002)
Relación dual	Vínculo personal o económico con un cliente además del profesional; debe evitarse
Metacódigo EFPA	Mínimos éticos europeos (1995, rev. 2005): respeto, competencia, responsabilidad, integridad

Concepto	Definición
Informe Belmont	Documento de 1979 con tres principios: respeto a las personas, beneficencia y justicia

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta por el consentimiento informado, los límites de la confidencialidad, la actuación con menores y la Ley 41/2002, con frecuencia mediante un caso clínico breve. Trampas típicas: tratar el secreto como absoluto, situar la mayoría de edad sanitaria en los 18 años y dar por vigente el nuevo código deontológico, que no consta aprobado definitivamente. También se confunden los principios de Belmont con los cuatro de Beauchamp y Childress.

Autoevaluación

1. Los cuatro principios de Beauchamp y Childress (1979) son…
a) respeto, competencia, responsabilidad e integridad
b) respeto a las personas, beneficencia, justicia y fidelidad
c) autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia

2. A finales de octubre de 2026, el código deontológico vigente para los psicólogos colegiados en España es…
a) el de 1987, con reformas de 2010, 2014 y 2015
b) el nuevo código aprobado por la Junta de Gobierno en 2026
c) el Metacódigo de la EFPA, que sustituyó al nacional

3. ¿Cuál de estas situaciones es un límite reconocido del secreto profesional?
a) La petición de información de un familiar adulto preocupado
b) Un riesgo grave para un tercero identificado
c) La solicitud de la empresa que paga la evaluación

4. Según la Ley 41/2002, la mayoría de edad sanitaria se sitúa, con excepciones, en los…
a) 14 años
b) 18 años
c) 16 años

5. En la réplica de Burger (2009), el porcentaje de participantes dispuestos a seguir pasados 150 V…
a) fue algo menor que en Milgram, sin diferencia significativa
b) fue mucho mayor que en los datos de Milgram
c) cayó casi a cero con las normas éticas actuales

Soluciones

1 c. La opción a es el metacódigo de la EFPA y la b mezcla Belmont con la APA. **2 a.** El proyecto de 2026 no consta aprobado definitivamente y el metacódigo no sustituye a los códigos nacionales. **3 b.** Las peticiones de familiares adultos o de empresas no levantan el secreto. **4 c.** Por debajo de esa edad consienten los representantes, escuchando la opinión del menor. **5 a.** Un 70 % frente al 82,5 %; la obediencia se replicó en buena medida.

Apéndices

Estudios y datos clave

Estudio o hito	Dato o idea central	Unidad
Fechner (1860)	*Elementos de psicofísica*: S = k log I y los métodos psicofísicos	2
Broca (1861)	Paciente Leborgne («Tan»): lesión frontal inferior izquierda y afasia de producción	2
Wundt (1879)	Fecha convencional del laboratorio de Leipzig (espacio de demostraciones desde 1875)	3
Galton (1884, 1888)	Laboratorio antropométrico; regresión y correlación	3
Ebbinghaus (1885)	Método del ahorro: ≈58 % de ahorro a los 20 min y ≈21 % a los 31 días	4
Binet y Simon (1905)	Primera escala práctica de inteligencia; revisiones de 1908 y 1911	4
Pfungst (1907)	Clever Hans respondía a señales involuntarias: origen del control ciego	5
Pávlov (Nobel 1904)	Premio por la fisiología digestiva; el estímulo habitual era el metrónomo	5
Wertheimer (1912)	Fenómeno phi: movimiento aparente que no está en los estímulos	7
Köhler (1917)	Chimpancés de Tenerife: solución súbita (insight)	7
Thorndike (1898)	Cajas problema: descenso gradual de la latencia; ley del efecto	9
Watson y Rayner (1920)	Little Albert: miedo condicionado con generalización inconsistente	9
Powell et al. (2014)	La identidad más probable de Albert es William Albert Barger	9
Tolman y Honzik (1930)	Aprendizaje latente: el grupo premiado desde el día 11 alcanza al grupo siempre premiado	10
Hull (1943)	sEr = sHr × D: hábito por impulso	10
Garcia y Koelling (1966)	Malestar con sabor y descarga con luz y sonido: preparación biológica	11
Breland y Breland (1961)	Deriva instintiva en animales adiestrados	11
Miller (1956); Cowan (2001)	7 ± 2 (cifra histórica) frente a ≈4 ± 1 fragmentos	12
Open Science Collaboration (2015)	97 % de originales significativos frente a 36 % de réplicas; r media de 0,403 a 0,197	12
Shedler (2010)	Terapia psicodinámica breve: d ≈ 0,97; ≈ 1,51 en el seguimiento	6, 13
Bridgman et al. (2019)	La pirámide de Maslow es de McDermid (1960), no de Maslow	14
Ley 43/1979	Creación del Colegio Oficial de Psicólogos	15
RD 2490/1998	Título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica	15
Ley 33/2011	Psicólogo General Sanitario (desarrollado por la Orden ECD/1070/2013)	15
PIR 2026/27	293 plazas (269 públicas y 24 privadas)	15

Estudio o hito	Dato o idea central	Unidad
Milgram (1963); Burger (2009)	65 % llega a 450 V; 82,5 % frente a 70 % dispuestos a seguir pasados 150 V	16
Le Texier (2019)	Los archivos de Stanford muestran instrucciones a los guardias y características de demanda	16

Mitos y correcciones

Mito	Corrección	Unidad
La historia de la psicología es una sucesión de escuelas que se sustituyen	Las escuelas coexisten y se solapan; las «revoluciones» son en parte relatos retrospectivos	1
Phineas Gage cambió de personalidad para siempre	Los relatos se exageraron; probablemente tuvo una recuperación social parcial (Macmillan, 2000)	2
Wundt era estructuralista e introspeccionista	La etiqueta es de Titchener; Wundt era voluntarista y autor de la *Völkerpsychologie* (Blumenthal, 1975)	3, 8
Binet creía en una inteligencia fija y heredada	Defendía la educabilidad; la lectura hereditarista fue de Goddard y Terman	4
Pávlov hacía sonar una campana	El estímulo habitual era el metrónomo; la campana fue rara (Thomas, 1997; Todes, 2014)	5
Pávlov ganó el Nobel por el condicionamiento	Lo ganó en 1904 por la fisiología digestiva	5
El psicoanálisis es un fracaso total	Hay que separar la metapsicología, los conceptos generales y las terapias, que sí tienen evidencia	6, 13
La Gestalt desapareció	Se integró en la percepción, la resolución de problemas y la psicología social	7
Little Albert temía todo lo peludo	La generalización fue limitada e inconsistente (Harris, 1979)	9
Skinner crio a su hija en una caja	El *aircrib* era una cuna climatizada; su hija lo desmintió (2004)	11
Nada en psicología se replica	El panorama es mixto: unos efectos se replican y otros no	12
Maslow dibujó una pirámide	La pirámide es de McDermid (1960) (Bridgman et al., 2019)	14
El RD 689/2021 creó la especialidad de Psicología Clínica infantojuvenil	Creó la especialidad médica de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia	15
El experimento de Stanford demostró que cualquiera se vuelve cruel con el rol de guardia	Hubo instrucciones a los guardias, características de demanda y datos incompletos (Le Texier, 2019); validez discutida	16
Ya hay un nuevo Código Deontológico en vigor	A octubre de 2026 no consta aprobado definitivamente; rige el de 1987 con sus reformas	16
38 testigos vieron morir a Kitty Genovese sin hacer nada	No hay prueba de los 38 ni de su inacción (Manning, Levine y Collins, 2007)	16

Bibliografía

Manuales de referencia

- Benjamin, L. T. *A Brief History of Modern Psychology*. Wiley.
- Carpintero, H. *Historia de las ideas psicológicas*. Pirámide.
- Danziger, K. (1990). *Constructing the Subject: Historical Origins of Psychological Research*. Cambridge University Press.
- Goodwin, C. J. *A History of Modern Psychology*. Wiley.
- Hergenhahn, B. R. y Henley, T. B. *An Introduction to the History of Psychology*. Cengage.
- Kuhn, T. S. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. University of Chicago Press.
- Leahey, T. H. *Historia de la psicología*. Pearson.
- Macmillan, M. (2000). *An Odd Kind of Fame: Stories of Phineas Gage*. MIT Press.
- Sáiz, M. y Sáiz, D. (coords.). *Personajes para una historia de la psicología en España*. Pirámide.
- Schultz, D. P. y Schultz, S. E. *A History of Modern Psychology*. Cengage.
- Todes, D. P. (2014). *Ivan Pavlov: A Russian Life in Science*. Oxford University Press.

Artículos seleccionados

- Blumenthal, A. L. (1975). A reappraisal of Wilhelm Wundt. *American Psychologist*, 30(11), 1081-1088.
- Breland, K. y Breland, M. (1961). The misbehavior of organisms. *American Psychologist*, 16, 681-684.
- Bridgman, T., Cummings, S. y Ballard, J. (2019). Who built Maslow's pyramid? *Academy of Management Learning & Education*, 18(1), 81-98.
- Burger, J. M. (2009). Replicating Milgram: Would people still obey today? *American Psychologist*, 64(1), 1-11.
- Chomsky, N. (1959). A review of B. F. Skinner's *Verbal Behavior*. *Language*, 35, 26-58.
- Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory. *Behavioral and Brain Sciences*, 24, 87-185.
- Garcia, J. y Koelling, R. A. (1966). Relation of cue to consequence in avoidance learning. *Psychonomic Science*, 4, 123-124.
- Harris, B. (1979). Whatever happened to Little Albert? *American Psychologist*, 34, 151-160.
- Le Texier, T. (2019). Debunking the Stanford Prison Experiment. *American Psychologist*, 74(7), 823-839.
- Manning, R., Levine, M. y Collins, A. (2007). The Kitty Genovese murder and the social psychology of helping. *American Psychologist*, 62(6), 555-562.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50, 370-396.
- Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two. *Psychological Review*, 63, 81-97.
- Murre, J. M. J. y Dros, J. (2015). Replication and analysis of Ebbinghaus' forgetting curve. *PLoS ONE*, 10(7), e0120644.
- Open Science Collaboration (2015). Estimating the reproducibility of psychological science. *Science*, 349(6251), aac4716.
- Powell, R. A., Digdon, N., Harris, B. y Smithson, C. (2014). Correcting the record on Watson, Rayner, and Little Albert. *American Psychologist*, 69(6), 600-611.
- Seligman, M. E. P. y Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. *American Psychologist*, 55(1), 5-14.
- Shedler, J. (2010). The efficacy of psychodynamic psychotherapy. *American Psychologist*, 65(2), 98-109.
- Thomas, R. K. (1997). Correcting some Pavloviana regarding «Pavlov's bell» and Pavlov's «mugging». *American Journal of Psychology*, 110, 115-125.
- Watson, J. B. (1913). Psychology as the behaviorist views it. *Psychological Review*, 20, 158-177.

- Watson, J. B. y Rayner, R. (1920). Conditioned emotional reactions. *Journal of Experimental Psychology*, 3, 1-14.

Créditos de las ilustraciones

Las figuras 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 4.2, 4.5, 5.2, 5.4, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.3, 9.4, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 14.1, 15.2, 16.1, 16.2 son de elaboración propia de SAIMAP (esquemas y gráficos; los que muestran datos citan su fuente en el pie).

Las imágenes siguientes proceden de Wikimedia Commons y se usan según sus licencias. Se reproducen sin cambios, salvo el tamaño.

Figura	Autoría	Licencia	Archivo
2.1 Ilustración del *Tratado del hombre* de Descartes (1664)	René Descartes, *Tratado del hombre* (1664)	Dominio público	Descartes mind and body.gif
2.2 Gustav Theodor Fechner	Autor desconocido	Dominio público	Gustav Theodor Fechner (1801-1887) in old age (cropped).jpg
2.5 Lámina frenológica (1883)	Autor no acreditado (1883)	Dominio público	PhrenologyPix.jpg
2.6 Cerebro de Leborgne («Tan»)	Selbymay	CC BY-SA 4.0	Cerveau de Louis Victor Leborgne dit Tantan 1.jpg
2.7 Phineas Gage con la barra de hierro	Autor desconocido (daguerrotipo, antes de 1860)	Dominio público	Phineas Gage GageMillerPhoto2010-02-17 Unretouched Color Cropped.jpg
3.2 Wundt, sentado, con colaboradores en su laboratorio de Leipzig (sin fecha precisa)	Autor desconocido	Dominio público	Wundt-research-group.jpg
3.4 Francis Galton	Autor no indicado	Dominio público	Francis Galton 1850s.jpg
3.5 William James (1903)	Notman Studios (1903)	Dominio público	William James b1842c.jpg
4.1 Hermann Ebbinghaus	Autor desconocido	Dominio público	Ebbinghaus2.jpg
4.3 Una lección clínica en la Salpêtrière	André Brouillet (1887)	Dominio público	Une leçon clinique à la Salpêtrière.jpg
4.4 Alfred Binet	Fotógrafo no identificado	Dominio público	Alfred Binet.jpg
5.1 Clever Hans	Karl Krall	Dominio público	CleverHans.jpg
5.3 El dispositivo de Pávlov	Wellcome Collection	CC BY 4.0	Pavlov experiments with dog Wellcome M0014738.jpg
6.2 Clark University, septiembre de 1909	Autor desconocido	Dominio público	Hall Freud Jung in front of Clark 1909.jpg

Figura	Autoría	Licencia	Archivo
7.2 Wolfgang Köhler	Historical Library, Swarthmore College	CC BY-SA 2.5	Wolfgang Köhler.jpg
8.1 Edward Bradford Titchener	Autor desconocido	Dominio público	Edward Bradford Titchener.jpg
8.3 Mary Whiton Calkins	Notman Photography	Dominio público	Mary Whiton Calkins face, undated.jpg
8.4 Margaret Floy Washburn	Autor desconocido	Dominio público	Margaret Floy Washburn.jpg
9.2 John Broadus Watson	Autor desconocido	Dominio público	John Broadus Watson.JPG
15.1 Simarro en su laboratorio	Joaquín Sorolla (1897)	Dominio público	Portrait of Dr Simarro at the microscope.JPG